平成２６年度

業　務　報　告　書

公益財団法人　広島市農林水産振興センター
（水　産　部）

広島市西区商工センター八丁目５番１号

目　　次

業務概要

機構及び所掌事務・人員配置 …… 1

栽培漁業課業務

ア　　ユ　種苗生産 …… 3
マコガレイ　種苗生産 …… 5
ガ　ザ　ミ　種苗生産 …… 7
モクズガニ　種苗生産 …… 10
ワ　カ　メ　種苗生産 …… 14
オニオコゼ　種苗生産 …… 16
アイナメ　種苗生産 …… 18
シジミ資源増殖推進（シジミ種苗生産技術開発試験） …… 20
餌料生産　培養管理 …… 25

普及指導課業務

カキ採苗調査 …… 27
害敵生物調査(ムラサキイガイ) …… 32
害敵生物調査(稚ガキ等) …… 35
害敵生物調査(アカフジツボ) …… 37
カキ出荷サイズ調査 …… 38
カキ漁場環境調査(水質) …… 41
広島湾底質調査 …… 45
カキ漁場環境調査(プランクトン) …… 46
アサリ生息調査 …… 48
ノリ養殖調査 …… 49
ワカメ養殖調査 …… 50
ヤマトシジミ漁場環境及び生息調査 …… 51
ヤマトシジミ資源増殖に関する試験 …… 53
水産に関する知識の普及啓発事業等 …… 55
漁業指導件数 …… 57
指導船運航状況 …… 58

業　務　概　要

機構及び所掌事務・人員配置

機　　構

《 水産振興基本計画に基づく業務 》

（指定管理）
【広 島 市】 ⇄ 【公益財団法人広島市農林水産振興センター】
（果　　実）

組　　織

職　員

所　　属	職　　名	氏　　名	事務及び業務分担
	水 産 部 長	※中 原　周 作	・総　括
普及指導課	課　　長	※中 原　周 作	（兼務）
	主　　任	島 津　哲 也	・庶務 ・予算・決算 ・センターの施設等の維持管理 ・カキ、ノリ、ワカメ養殖等に関する技術指導 ・漁場環境等の調査 ・水産に関する知識・情報の提供 ・資料展示室の管理運営 ・指導船運航管理
	主　　事	※松 﨑　佳 織	
	技　　師	福　泉　　拓	
	技　　師	古 矢 健 一 郎	
	水産普及指導員	※大 鴻　道 春	
	水産普及指導員	※中　　正 司	
栽培漁業課	課　　長	※後 藤　　茂	
	課長補佐（事）主任	※後 藤　　茂	（兼務）
	専　門　員	清　水　　学	・水産動植物の種苗生産 アユ マコガレイ ガザミ モクズガニ ワカメ オニオコゼ アイナメ シジミ種苗生産技術指導 ・栽培漁業に関する技術・知識の普及啓発
	主 任 技 師	※岡 田　賢 治	
	技　　師	※吉 田　　洋	
	業　務　員	※村 田　秀 人	
	業　務　員	※岡 野　健 治	
	水産技術専門指導員	※嶋 司　正 春	
	種苗生産推進員	※木 曽　貴 則	

※印　センター採用職員

栽 培 漁 業 課 業 務

アユ種苗生産

アユ 70 万尾(体重 0.5g 以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚の確保及び採卵

・太田川漁業協同組合で養成された黒瀬高津系のオスとメスを親魚とし、排卵魚を確保した。

・採卵(人工授精)方法は以下の手順で行い、事前に淡水を 18℃に冷却しておいた卵管理水槽(種苗生産水槽)へ収容した。

(1) 事前に麻酔した雌 3～4 尾の卵を、ワセリンを塗ったステンレス製のボールに搾り出し、計量した。1g 当たりの卵数は 3 尾からサンプルを採取し、ホルマリン固定し計数した。
(2) 雄 3～4 尾の精液を数滴振りかけ、羽ぼうきで混ぜ合わせた。雄については、2 回まで同一個体を重複して使用した。
(3) 大さじ 1 杯分の卵を淡水を入れたバケツに回し入れ、マブシ(付着器)に付着させた。これをボールの卵が無くなるまで繰り返し、卵を付着させたマブシを束にして管理した。

・ミズカビの発生を抑えるため、採卵後1、4及び6日目にブロノポール75ppmで30分間の薬浴を行った。

・水質の悪化を防ぐため、採卵後1、4、6、7日目に換水を行った。

・ふ化尾数を推定するため、採卵後3日目に全てのロットの発生率を調査した。ふ化仔魚数は、正常発生卵を約80万尾/槽を種苗生産水槽へ収容した。

飼育

・水槽は飼育開始から分槽までは、飼育棟の長八角型コンクリート水槽(有効水量:52.5kL)3槽を用い、分槽後はガザミ棟の角型コンクリート水槽(有効水量:62.5kL)4槽を用いた。

・注水は、ふ化から原水温が20℃を下回るまでは、冷却、曝気したろ過海水を紫外線殺菌して行い、冷却が不要になった後はろ過海水を直接注水した。注水量は100～1,500%/日とした。

・通気はふ化直後からエアーリフトにより行い、飼育棟の水槽は16ヵ所、ガザミ棟の水槽は4ヵ所とした。

・排水用ストレーナーには50～14目のナイロンネットを取り付け、底から排水した。

・ふ化後35日目まで棟内を遮光し、蛍光灯及び水銀灯で一定の明るさを保った。

・餌由来の油膜はストレーナーを開放し、水面からオーバーフローさせて除去した。

・水槽の底掃除は、自動底掃除機と手掃除を併用して行い、死魚を計数した。

・13時に水温及び溶存酸素量を測定した。

・餌料系列を図 - 1に示す。

・ワムシは DHA 強化濃縮淡水生クロレラで栄養強化したものを 1～3 回/日、規定量に合わせて給餌した。

・アルテミアは DHA 藻類で栄養強化したものを 1 回/日、給餌した。

・配合飼料は 2 社の製品(規格:0.1～0.4mm)を混合して 1～4 回/日、手撒きした。

ふ化後日数	10	20	30	40	50	60	70
ワムシ	5-8個体/mL(1～3回/日)						
アルテミア			1,660-6,450万個体/日(1回/日)				
配合飼料		40-5,400g/日(1～4回/日)					

図 - 1 餌料系列(76 日目以降は配合飼料のみ)

・平均全長が 25mm 程度に達した時点で、飼育密度調整のため、重量法によって取上げ尾数を計数し、分槽した。収容先の水槽は浸透圧調節不全による斃死を防ぐため、33%希釈海水とした。

・種苗の大きさを揃えるため、適時選別を行った。選別にはモジ網 160 経の 1m 角網を用いた。網 1 張へ入れる魚の重量は、20kg までとした。なお、選別水槽及び収容先の水槽は、50%希釈海水とした。

結果

採卵及び卵管理

・採卵結果を表 - 1に示す。

・サンプルから算出した1g当たりの卵数は2,500粒であった。

表 - 1　採卵結果

採卵日	親魚尾数		卵重量	卵数	平均発生率
	雌	雄※	(g)	(万粒)	(%)
9/30	84	84	1,302	325.5	66.3
10/2	116	114	1,551	387.6	66.6
計	200	198	2,853	713.1	

※延べ尾数

飼育

・分槽までの飼育結果を表 - 2に示す。

・選別は1月7日、16日に160経で行った。

表 - 2　分槽までの飼育結果

		収容		取上		生残率
水槽	月日	尾数 (万尾)	密度 (万尾/kL)	月日	尾数 (万尾)	(%)
A号	10/13	77.7	1.55	11/28	27.2	35.0
B号	10/13	79.9	1.60	11/28	25.8	32.3
C号	10/15	83.2	1.66	11/28	24.3	29.2
計		240.8			77.3	32.1

広島市への引渡し

・1月15日、22日、29日、30日に体重0.5g以上の種苗74.7万尾を広島市に引渡した。

まとめ

・分槽時の取り上げ尾数が 77.3 万尾と例年に比べて少なかった。この間の死魚累計は約 30 万尾と昨年より少なかったが、生残率は低かった。ふ化尾数が推定した尾数より少なかったためと考えられる。その後の飼育は密度が低いため成長は非常に良かったものの、成長差が生じた。次年度は分槽時に約 100 万尾以上となるよう、収容尾数を増やすことで対応したい。

マコガレイ種苗生産

マコガレイ種苗 10 万尾(全長 30㎜ 以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚の確保と管理

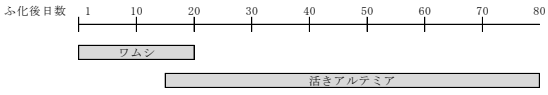
・平成 26 年 12 月 25 日に香川県東かがわ市東讃漁協の定置網により採捕されたマコガレイ(雌 15 尾、雄 15 尾)を購入し、当センターまで活魚タンクを用いて輸送した。親魚は 1kLFRP 水槽 2 基に収容し、ろ過海水を注水し、流水で管理した。

採卵と卵管理

・採卵は乾導法で行い雌 2～3 尾に対し雄 3～4 尾(複数回使用)を用いて人工授精を行った。
・1kL パンライト水槽に海水を 1kL 張り、約 200～300g の授精卵を底面に均等に付着させた後、2 時間止水とした。
・注水量は、授精の 2 時間後からは 200%/日、6 時間後には 1,500%/日とし、採卵翌日からふ化前日まで 1,500%/日、ふ化当日から飼育水槽への収容までは 500%/日とした。
・エアレーションはふ化までは強めにし、ふ化直前から微弱に設定した。
・水温は自然水温とし、約 10.9～12.8℃となった。

飼育

・飼育棟の長八角型コンクリート水槽(有効水量:50kL)2 水槽を使用し、ふ化後 23 日目のサイフォンによる分槽後は 4 水槽(水量 35kL)を使用した。
・ふ化仔魚を収容する海水は収容前に次亜塩素酸ナトリウム液を 5mL/kL の濃度になるように添加し、1 時間程度経過した後にチオ硫酸ナトリウムで中和した。
・飼育水は 15℃に加温したろ過海水を飼育棟 D 号で一旦曝気した後、紫外線殺菌したものを使用した。分槽後は曝気を行わずに、紫外線殺菌した海水を使用した。
・稚仔魚の蝟集防止のためにナンノクロロプシスをふ化後 1 日目から 22 日目まで午前中に 1 回添加した。
・ふ化後 2 日目から取り上げまで 1 回/日、発泡スチロール棒又は角材を使用して水面の油膜状の汚れを集め、排水口より除去した。
・ふ化後 6 日目から 19 日目までは、自動底掃除機と手掃除(サイフォン)で毎日底掃除を行い、ふ化後 54 日目までは底掃除を実施しなかった。ふ化後 55 日目以降は毎日、手掃除のみ実施した。吸い出した死魚は計数し、稚仔魚の健康状態の目安とした。
・水温は毎日 13:00 に測定した。
・大小選別はふ化後 40 日目に 160 経のモジ網で行い、種苗の大きさをそろえるとともに飼育尾数の調節を行った。
・餌料系列を図 - 1 に示す。
・ワムシは、ふ化後 1 日目から 19 日目まで給餌した。濃縮淡水生クロレラと油脂酵母で一次培養し、その後さらに DHA 強化濃縮淡水生クロレラ及び DHA 藻類を加えて 4 時間及び 17 時間二次培養したものを給餌した。
・活きアルテミアは、ふ化後 15 日目から取上げまで給餌した。DHA 藻類で 2 時間及び 4 時間栄養強化したものを給餌した。



図－1　餌料系列

・ワムシ及び活きアルテミアについては二次培養水には疾病予防としてアルテロモナス菌混合飼料を添加した。

結果

採卵及び卵管理

・採卵結果を表－1 に示す。
・平成 27 年 1 月 1 日及び 2 日に 10 尾の雌親から 1,722.8g(卵数 689.2 万粒)を搾出して人工授精を行い、6 水槽で管理した。
・授精率の平均は 44.5%となった。
・1 月 9 日に計 60.0 万尾のふ化仔魚を 2 水槽に収容した。

表-1　平成26年度マコガレイ採卵結果

採卵月日	水槽 No.	卵重量 (g)	雌尾数 (尾)	雄尾数 (尾)	*卵数 (万粒)	授精率 (授精後2日目)	推定ふ化仔魚数 (万尾)	備考
H27.1.1	1	327.7	2	3	131.1	41.0%	53.8	
H27.1.1	2	265.4	3	3	106.2	45.0%	47.8	1/9にB.C号へ30.0万尾ずつ収容
H27.1.1	3	298.0	2	3	119.2	51.0%	60.8	〃
H27.1.2	4	304.8	2	3	121.9	46.9%	57.2	
H27.1.2	5	305.7	2	3	122.3	41.9%	51.2	
H27.1.2	6	221.2	2	3	88.5	40.3%	35.7	
計		1,722.8	13	18	689.2	44.5%	306.5	

*卵数は卵重量×4,000で算出した。

飼育

1回目選別まで

・収容から1回目選別までの飼育結果を表-2に示す。

・1月9日に計60.0万尾のふ化仔魚を2水槽に収容し､1月31日(ふ化後23日目)にB.C号水槽の仔魚をサイフォンによりA.D号水槽に分け4水槽とした。2月17日(ふ化後40日目)に4水槽から30.2万尾の着底魚を取り上げた。1回目選別までの生残率は50.8%となった。160経の選別網を用いて大小選別を行い、大型種苗14.1万尾を4水槽に分けて収容し、飼育を再開した。

表-2　1回目選別までの飼育結果

収容(当初)			取り上げ		生残率 (%)
水槽	月日	尾数 (万尾)	月日	尾数 (万尾)	
B号	1/9	30.0	2/17		
C号	1/9	30.0			
計		60.0		30.2	50.3

引渡しまで

・引渡しまでの飼育結果を表-3に示す。

・2月17日に、計14.1万尾の稚魚を4水槽に収容し、3月19日～3月30日にかけて計13.0万尾の種苗を取り上げた。

・全長30㎜以上に成長するまで、ふ化から70～80日を要した。

表-3　引渡しまでの飼育結果

収容(1回目選別後)			取り上げ		生残率 (%)
水槽	月日	尾数 (万尾)	月日	尾数 (万尾)	
A号	2/17	3.1	3/19	2.8	90.3
B号		3.7	3/27	3.5	94.6
C号		3.6		3.0	83.3
D号		3.7	3/30	3.7	100.0
計		14.1		13.0	92.2

広島市への引渡し

・平成27年3月19日(ふ化後70日)、3月27日(ふ化後79日)及び3月30日(ふ化後81日)に全長30㎜以上の種苗13.0万尾を取上げ、広島市に引渡した。

まとめ

・今年度は図-1の餌料系列に示しているように、今年度はワムシ及び活きアルテミアのみを給餌し、これまで給餌していた冷凍アルテミア、冷凍コペポーダ及び配合飼料を給餌しなかった。飼育水の水質が悪化しにくいことや、冷凍餌及び配合飼料に餌付ける際の成長の遅滞がなかったためであろうか、目標の全長30㎜に成長するまでの期間が短縮できた。水質が悪化しにくいことは、病気の予防となり、底掃除の手間も省けるため、今後もこの餌料系列で実施したい。

・今年度は1回目の選別時に全年度より少ない14.1万尾を再収容して飼育を再開した(前年度は17.6万尾)。前年度より低密度になったためであろうか、また、上記の餌料系列を変更したことも関係し、生産期間が短縮できた。今後も1回目の選別時に13～15万尾程度を再収容し、低密度での飼育を実施したい。

・マコガレイの種苗生産に最も影響を与えることとして、浮遊期の細菌性の疾病がある。飼育水及び魚の体表や鰓に運動性の細菌が増殖してへい死数が増加し、飼育を中断せざるを得ない場合もある。これを予防する目的で、ふ化仔魚を収容する海水には必ず塩素殺菌を実施しており、その後の注水には紫外線殺菌海水を用いている。今年度からはワムシの二次培養水及び活きアルテミアの栄養強化水にアルテロモナス菌混合飼料を添加した。効果は不明であるが、できる限り疾病は予防する必要があるため、今後もアルテロモナス菌混合飼料を用いることにしたい。

ガザミ種苗生産

ガザミ種苗20万尾（稚ガニ3令以上）の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親ガニの確保と飼育管理

・5月に近くの活魚店へのガザミの入荷が少なかったため、6月に岡山県浅口市寄島町まで出向き、約200g～400gの親ガニ14尾を購入した。輸送は500L活魚タンクに海水を水位15cm程度入れて行った。輸送時間は約3時間であった。

・針金に番号を記したビニールテープを付け、親ガニの甲羅に巻き付け、個体識別した。

・ガザミ棟の5kLコンクリート角型水槽（水量2kLで使用）2面、1kLFRP水槽1面を使用した。5kLコンクリート角型水槽には10cm程度砂を敷き、加温区と無加温区を設定した。抱卵した個体は1kLFRP水槽へ移送して個別に管理した。

・卵塊の浄化のため、100～200%/日の流水飼育とした。餌は冷凍むきアサリを毎日1回給餌し、翌日残餌を除去して新しい餌を与えた。

ふ化

・親ガニ購入後、以下の手順でふ化幼生を確保した。

① 親ガニの選別

・適時、採捕した親ガニの中からふ化の早い卵塊（ふ化が早い卵塊は黒色または灰色）及びふ化幼生が100万尾以上得ることのできると思われる卵塊を抱えた親ガニを数尾選別した。

・番号から個体を識別した後、それぞれの卵塊の一部をピンセットで取り、顕微鏡で発生のばらつきの有無を確認するとともに卵黄の大きさを確認してふ化日を推定した。

・確認した親ガニのうち、発生のばらつきの少ない卵塊や設定したふ化日にふ化すると思われる卵塊を抱えた親ガニを選別した。

② ふ化水槽の設定

・ふ化用水槽として黒色ポリエチレン0.5kL円型水槽を用い、幼生飼育水槽上部に設置した。

③ ふ化用海水の殺菌

・事前に別水槽で次亜塩素酸ナトリウムを添加して殺菌し、24時間以上強く通気して塩素を除去したものを水中ポンプで輸送して用いた。

④ ふ化水槽の水温調整と親ガニの収容

・ふ化水槽の水温は親ガニを収容する前に親ガニ養成水槽の水温と同様になるよう、500wのチタンヒーター及びサーモスタットを用いて調節しておいた。

・親ガニは体重を測定し、ふ化水槽へ収容した。

・エアレーションは1ヶ所で微通気とした。

⑤ ふ化水槽への餌料の添加とふ化用海水の加温

・幼生がふ化した後に摂餌できるようにワムシ2,000万個（40個/mL）をあらかじめ添加した。

・水温25℃を上限とし、収容した水温から1～2℃/日で加温した。

・水槽上部を板で覆い、遮光し、翌日のふ化を待った。

⑥ ふ化しなかった場合

・親ガニを収容した翌日、ふ化しなかった場合は別のふ化水槽を設置し、幼生飼育水槽で同様に加温しておいた海水を貯水してカゴごと移し替えた。

・移し替えた後、前日と同様に餌料の添加、加温及び遮光を行い、翌日のふ化を待った。

⑦ ふ化した場合

・親ガニを取り上げて親ガニの卵塊の残りを確認したのち、体重を測定した。収容前とふ化後の親ガニの体重差をふ化した卵の重量とし、1gあたり1.42万尾でふ化幼生数を算出した。

・ヒーター等を撤去し、エアレーションを10分程度停止して卵殻、未ふ化卵、親ガニの排泄物を沈殿させ、サイフォンを利用して底の海水25L程度を取り除いた。

・取り除いた海水中のへい死したふ化幼生数を容量法で計量し、親ガニの体重差から算出したふ化幼生数とへい死した幼生数の差を正常ふ化幼生数とした。

ふ化幼生を使用しない場合の判断基準

・ふ化時にへい死した幼生の割合が20%以上の場合はなるべく使用しない。

ふ化幼生の収容

・ふ化した幼生はバケツを用いて群がりをすくい取り、残りをサイフォンで飼育水槽へ移した。

・収容数は75～100万尾/槽を目標にして収容した。

幼生飼育

飼育水槽の設定

・幼生飼育水槽としてワムシ棟内コンクリート25kL角型水槽(ワムシ槽5号～8号)4面を使用した。

・水槽の底の中央部にエアーストーン4個及び4隅に70cmの通気専用ホースを設置し、水平に回転する流れを加えた。

・１水槽あたり2kwの棒状チタンヒーター4～10本及びサーモスタット１基を用い、25℃に設定した。

・主排水ネットの目合はゾエア1期からゾエア4期まで50目(オープニング407μm)とし、ゾエア4期3日目から30目(オープニング760μm)とし、吊り下げ式排水ネットを1ヶ所も追加して計2ヶ所で排水した。

飼育水の殺菌等

・飼育水は全て塩素滅菌海水を用いた。屋内コンクリート75kL角型水槽4槽、屋外コンクリート50kL角型水槽4槽に海水貯水後、次亜塩素酸ナトリウムを添加して、曝気で残留塩素を除去させたものを水中ポンプで輸送して用いた。

水中懸濁物

・ふ化後1日目以降、濃縮淡水生クロレラを1～2回/日添加した。

注水量(換水率)

・換水率はふ化後2日目から飼育水量の20%/日から開始し、幼生の成長とともに増加させてふ化後5日目で60%、ふ化後10日目で260%、ふ化後13日目で400%/日に設定した。

飼育水の水質検査

・1回/日、水温のみを測定した。

・餌料系列を図 - 1に示す。

・ワムシはゾエア1期からゾエア4期までDHA強化濃縮淡水クロレラで4時間～17時間栄養強化し、12～18個/mLになるよう、2回/日給餌した。

・アルテミアは中国産を未強化または、北米産のものをEPAで強化し2回/日給餌した。ふ化後5日目から1500万個/日の給餌を開始して徐々に増加し、ふ化後10日目に1.14億個/日を目安に給餌した。

・アミエビ細片はメガロパ幼生が出現した日から2～3回/日、給餌した。原料となるアミエビを半解凍でチョッパーにかけて細かく砕き、紫外線殺菌海水で数回洗浄、脱水後、冷凍したものをとした。これを使用前に解凍し、熱帯魚用の掬い網(荒目)に入れ、飼育水中でゆすりながら給餌した。

<table>
<tr><td rowspan="2">給餌</td><td colspan="4">ゾエア</td><td>メガロパ</td><td>稚ガニ</td></tr>
<tr><td>Z1</td><td>Z2</td><td>Z3</td><td>Z4</td><td>M</td><td>C1～C3</td></tr>
<tr><td>ワムシ</td><td colspan="4">12～18個体/mL(2回/日)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>アルテミア</td><td></td><td colspan="3">0.3～2.28個体/mL(2回/日)</td><td colspan="2">2個体/mL(1～2回/日)</td></tr>
<tr><td>アミエビ細片</td><td colspan="3">2～20g/kL (2～3回/日)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>冷凍コペポーダ</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">20g/kL(1～2回/日)</td></tr>
</table>

図－1　餌料系列

結果

ふ化及びふ化幼生の収容結果

・ふ化及びふ化幼生の収容結果を表 - 1に示す。

・7回のふ化のうち、ふ化時のへい死率の低いものから4回分を飼育に用いた。

表 - 1　ふ化及びふ化幼生の収容結果

ふ化番号	生産回次番号	親ガニNo.	入手先	ふ化時へい死率	ふ化幼生の取扱い
1	-	2	岡山	100.0%	廃棄
2	1	5	岡山	6.4%	収容
3	2	4	岡山	17.2%	収容
4	-	59	広島	95.1%	廃棄
5	-	18	広島	51.7%	廃棄
6	3	53	広島	34.5%	収容
7	4	54	広島	8.0%	収容

幼生飼育結果(稚ガニ１令まで)

・幼生飼育結果を表－2に示す。

・6月20日～7月24日の間、延べ4回生産を行った。

・ゾエア1期幼生計405.6万尾から稚ガニ１令計122.2万尾を取上げた。

表－2　幼生飼育結果(稚ガニ1令まで)

回次	飼育期間	飼育日数	収容数(万尾)	取上数(万尾)	生残率(%)
1・1	6/20 ～ 7/5	16	82.7	9.9	12.0
1・2	6/20 ～ 7/5	16	82.7	15.6	18.9
2	6/29 ～ 7/16	18	84.8	29.0	34.2
3	7/4 ～ 7/24	21	57.4	9.0	15.7
4	7/7 ～ 7/24	18	98.0	58.7	59.9
計	6/20 ～ 7/24		405.6	122.2	30.1

中間育成結果（稚ガニ1令から3令まで）

・中間育成結果を表－3に示す。

・7月5日～7月24日の間、延べ2回中間育成を行った。
・稚ガニ1令計54.5万尾から稚ガニ3令以上24.0万尾を取上げた。

表－3　中間育成結果

回次	飼育期間	飼育日数	収容数（万尾）	取上数（万尾）	生残率（%）
1	7/5 ～ 7/11	7	25.5	13.2	51.8
2	7/16 ～ 7/24	9	29.0	10.8	37.2
計	7/5 ～ 7/24		54.5	24.0	44.0

広島市への引渡し

・7月11日及び7月24日に稚ガニ3令以上の種苗24.5万尾を広島市に引渡した。

まとめ

・親ガニの入手
近くの活魚店へのガザミの入荷が少なく、岡山県浅口市寄島町(寄島町漁協)まで買付に出向いた。当親ガニを用いた回次で良好な飼育事例が得られたため、入手先、輸送方法は特に問題がないように思われる。
・ふ化幼生計数
前年度までふ化前とふ化後の親ガニの体重差(卵塊重量)に1.25万尾/gを乗じた数をふ化尾数として推定していたが、容量法で算出したふ化尾数と違いが生じたため、1.42万尾/gに補正した。
今後、この数値を用い、ふ化尾数を推定したい。また、必要に応じて補正していきたい。
・2回次と4回次のふ化時のへい死率がそれぞれ6.4%、8.0%であり、稚ガニ1令までの生残率が30%以上となった。今後もへい死率が低いものから優先的に飼育に用いたい。
・通気方法
前年度まで水槽中央部にエアーストーンを6か所のみ設置し、飼育水を撹拌していたが、今年度は水槽底の四隅にユニホース(70㎝)、中央部にエアーストーン4か所を設置し、水平方向への一定した流れを加えた。
良好な飼育事例が得られたため、今後もこの通気方法で飼育したい。
・アルテミア栄養強化
前年度までは北米産を無強化で給餌していたが、今年度はマリンアルファでEPAを強化して給餌した。
ふ化当日のアルテミアと比較し、大型化するため、Z2では摂餌することができないのではないかと思われた。
このため、強化アルテミアの給餌をZ3の出現する前日から開始することにした。
生残率が良好な事例があるため、特に問題はないと思わる。
・アミミンチ肉給餌方法
解凍後、熱帯魚用の掬い網(荒目)に入れ、飼育水中でゆすりながら給餌した。
手間と時間がかかるが、網の目から抜けた細かいミンチ肉を少しずつ給餌することで、種苗全体に摂餌させることができたのではないかと思われる。
・Z5の出現
原因は不明であるが、3,4回次にZ5幼生が出現した。生残率が良好な事例があるため、特に問題はないと思われる。
・種苗の運搬
種苗を放流する際、放流場所までの種苗の運搬はビニール袋(海水、酸素詰め)で行っている。今年度は場内の排水溝に繁茂している藻類（フトジュズモと思われる)を付着基材として詰め込んだ。輸送中の種苗どうしの挟み合いが軽減されるとともに付着基材の回収の手間が省けたと思われる。

モクズガニ種苗生産

モクズガニ種苗40万尾（稚ガニ1令以上）の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親ガニの確保と飼育管理

・3月～5月下旬にかけて、中潮、大潮の干潮時に、当センター地先にて抱卵した雌親ガニを選びながら採捕した。
・養成水槽は1kL長方型FRP水槽2基（水位約10cm）を用いた。水槽内に穴のあいたコンクリートブロックを8～10個入れ、シェルターとし、1水槽あたり、20尾を上限として収容した。
・卵塊の浄化を行うため、500～1,000%/日の流水飼育とした。
・冷凍むきアサリを1回/2日、適量を給餌した。

ふ化

・親ガニ採捕後、以下の手順でふ化幼生を確保した。

① 親ガニの選別
・適時、採捕した親ガニの中からふ化の早い卵塊（ふ化が早い卵塊は黒色または灰色）及びふ化幼生が 40 万尾以上得ることのできると思われる卵塊を抱えた親ガニを数尾選別した。
・歩脚の欠損等から個体を識別した後、それぞれの卵塊の一部をピンセットで取り、顕微鏡で発生のばらつきの有無を確認するとともに卵黄の大きさを確認してふ化日を推定した。
・確認した親ガニのうち、発生のばらつきの少ない卵塊や設定したふ化日にふ化すると思われる卵塊を抱えた親ガニを選別し、蓋付カゴに数尾ずつ収容した。

② ふ化水槽の設定
・ふ化用水槽として黒色ポリエチレン 0.5kL 円型水槽を 2 基用い、幼生飼育水槽上部に設置した。

③ ふ化用海水の殺菌
・事前に別水槽で次亜塩素酸ナトリウムを添加して殺菌し、24 時間以上強く通気して塩素を除去したものを水中ポンプで輸送して用いた。

④ ふ化水槽の水温調整と親ガニの収容
・ふ化水槽の水温は親ガニを収容する前に親ガニ養成水槽の水温と同様になるよう、500w のチタンヒーター及びサーモスタットを用いて調節しておいた。
・親ガニは体重を測定し、コンクリートブロックを入れた蓋付カゴに入れ、ふ化水槽へ収容した。
・エアレーションは 1 ヶ所で微通気とした。

⑤ ふ化水槽への餌料の添加とふ化用海水の加温
・幼生がふ化した後に摂餌できるようにワムシ 2,000 万個（40 個/mL）をあらかじめ添加した。
・水温 25℃を上限とし、収容した水温から 1～2℃/日で加温した。
・水槽上部を板で覆い、遮光し、翌日のふ化を待った。

⑥ ふ化しなかった場合
・親ガニを収容した翌日、ふ化しなかった場合は別のふ化水槽を設置し、幼生飼育水槽で同様に加温しておいた海水を貯水してカゴごと移し替えた。
・移し替えた後、前日と同様に餌料の添加、加温及び遮光を行い、翌日のふ化を待った。

⑦ ふ化した場合
・親ガニをカゴごと取り上げて親ガニの卵塊の残りを確認したのち、体重を測定した。収容前とふ化後の親ガニの体重差をふ化した卵の重量とし、1g あたり 1.9 万尾でふ化幼生数を算出した。
・ヒーター等を撤去し、エアレーションを 10 分程度停止して卵殻、未ふ化卵、親ガニの排泄物を沈殿させ、サイフォンを利用して底の海水 25L 程度を取り除いた。
・取り除いた海水中のへい死したふ化幼生数を容量法で計量し、親ガニの体重差から算出したふ化幼生数とへい死した幼生数の差を正常ふ化幼生数とした。
・親ガニ採捕からふ化までの日数を確認した。

⑧ ふ化幼生を使用しない場合の判断基準
・一部ふ化したが、親ガニが未ふ化卵を抱えて

いる場合はふ化した幼生を使用しない。
・正常ふ化幼生数が 40 万尾以下である場合はなるべく使用しない。
・ふ化時にへい死した幼生の割合が 10%以上の場合は使用しない。

ふ化幼生の収容

・ふ化した幼生はバケツを用いて群がりをすくい取り、残りをサイフォンで飼育水槽へ移した。
・収容数は40万尾を目標にし、ふ化数が40万尾より多い場合はなるべく残りの幼生は収容しなかった。

幼生飼育

飼育水槽の設定

・幼生飼育水槽としてワムシ棟内コンクリート25kL角型水槽(ワムシ槽5号～8号)4面を使用した。
・1,2,3,5,6回次についてはエアーストーン6個を水槽底面に設置して飼育水を撹拌し、幼生の成長と共に通気を強めた。4,7,8回次については水槽の底の中央部にエアーストーン4個及び4隅に70㎝の通気専用ホースを設置し、水平に回転する流れを加えた。
・１水槽あたり2kwの棒状チタンヒーター4～10本及びサーモスタット１基を用い、飼育水を加温した。1～6回次については上限を23℃、7,8回次は25℃に設定した。
・主排水ネットの目合はゾエア1期からゾエア5期まで50目(オープニング407μm)とし、ゾエア5期3日目から30目(オープニング760μm)の吊り下げ式排水ネットを1ヶ所追加して計2ヶ所で排水した。

飼育水の殺菌等

・飼育水は全て塩素滅菌海水を用いた。屋内コンクリート75kL角型水槽4槽、屋外コンクリート50kL角型水槽4槽に海水貯水後、次亜塩素酸ナトリウムを添加して、曝気で残留塩素を除去させたものを水中ポンプで輸送して用いた。
・塩分濃度(比重)の調整
過去3年の結果から地先海面の比重が低く推移した平成23年度に生産が安定していることから4,8回次についてはふ化した幼生を収容する海水を水道水で薄め、比重を18程度に調整した。その他の回次については特に調整しなかった。

水中懸濁物

・1～5回次は幼生を収容する前に飼育水に微量な次亜塩素酸ナトリウムで殺菌したナンノクロロプシスを添加し、ふ化後3日目以降は濃縮淡水生クロレラを1～2回/日添加した。6～8回次は幼生を収容する前に飼育水に濃縮淡水生クロレラを添加し、ふ化後3日目以降も濃縮淡水生クロレラを1～2回/日添加した。

注水量(換水率)

・換水率はふ化後2日目から飼育水量の5%/日から開始し、幼生の成長とともに増加させてふ化後14日目で220%、ふ化後21日目で280%/日以上に設定した。

飼育水の水質検査

・1回/日、水温のみを測定した。

底掃除の実施とへい死幼生数の計数

・ふ化後6日目に実施し、サイフォンで吸い出された水槽底の飼育水の中のへい死した幼生数を計数し、途中で廃棄する判断の1つとした。
・餌料系列を図 - 1に示す。
・ワムシはゾエア1期からゾエア5期までDHA強化濃縮淡水クロレラで4時間～17時間栄養強化し、10～16個/mLになるよう、2回/日給餌した。
・アルテミアは1～6回次は中国産のものを用い、7回次はゾエア5期から北米産のものをEPAで強化し、北米産のものをEPAで強化し8回次は北米産のものをEPAで強化し、2回/日給餌した。ふ化後5日目から500万個/日の給餌を開始して徐々に増加し、ふ化後11日目に合計5600万個、ふ化後20日目には合計3.01億個を目安に給餌した。
・配合飼料はアユ用初期飼料を2回/日給餌した。1～4回次はゾエア1期から5期まで給餌した。その後、水槽底の汚れが目立ったため、配合飼料の給餌を制限した。7回次はふ化後5日目以降、6回次はふ化後15日目以降給餌し、5,8回次は給餌しなかった。
・アミエビ細片はメガロパ幼生が出現した日から2～3回/日、給餌した。原料となるアミエビを半解凍でチョッパーにかけて細かく砕き、紫外線殺菌海水で数回洗浄、脱水後、冷凍したものをとした。これを使用前に解凍し、熱帯魚用の掬い網(荒目)に入れ、飼育水中でゆすりながら給餌した。

齢期 餌の種類	ゾエア					メガロパ
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	M
ワムシ	10～12個体/ml(2回/日)					
アルテミア		0.10～0.5個体/ml(2回/日)				
配合飼料	10～30g/日(2回/日) 回次により制限有り					
アミエビ細片						0.1～0.5kg/日

図－1　餌料系列

結果

・平成26年度モクズガニの卵質等に関することと生産結果を表－1に示す。

表-1　平成26年度モクズガニの卵質等に関することと生産結果

項目			1回次	2回次	3回次	4回次	5回次	6回次	7回次	8回次
卵質に関すること	卵の発生のばらつき		なし	あり	あり	なし	なし	なし	なし	なし
	親ガニ採捕後、ふ化までの日数		6日目	16日目	21日目	22日目	不明	不明	16日目	4日目
	収容時のへい死数（へい死率）		4.8万(9.9%)	2.6万(5.8%)	1.7万(2.8%)	1.1万(2.2%)	4.7万(6.1%)	7.7万(9.8%)	4.3万尾(9.2%)	0.4万尾(0.7%)
	ふ化6日後のへい死数（へい死率）		2.5万(5.7%)	6.8万(15.1%)	廃棄のためなし	0.5万(1.1%)	2.9万(6.3%)	12.2万(19.4%)	0.0万尾(0.0%)	0.7万尾(1.5%)
ふ化収容	ふ化した幼生を希釈した海水に収容		なし	なし	なし	実施(比重18)	なし	なし	なし	実施(比重18)
飼育に関すること	水中懸濁物	収容時にナンノを使用	ナンノ使用	ナンノ使用	ナンノ使用	ナンノ使用	ナンノ使用	使用なし	使用なし	使用なし
		V12単独使用	なし	なし	なし	なし	なし	あり	あり	あり
	通気方法の変更		なし	なし	なし	導入	なし	なし	導入	導入
	餌料	アルテミアの産地等	中国産	中国産	廃棄のため給餌なし	中国産	中国産	中国産	Z5から北米産EPA強化	すべて北米産EPA強化
		配合飼料の給餌の制限	なし	なし	なし	なし	給餌なし	ふ化後15日目以降給餌	ふ化後5日目以降給餌	給餌なし
収容・取上げ	収容尾数（万尾）		43.5	45.1	45.0	46.5	45.8	62.7	41.5	46.8
	取り上げ尾数		0	0	0	26.6	0	16.4	19.6	-
	ふ化後日数		-	-	-	27日目	-	28日目	15日目	-
	生残率		0.0%	0.0%	0.0%	57.2%	0.0%	26.2%	47.2%	-
備考			廃棄	廃棄	廃棄	成功	廃棄	減耗	※中断・成功	※中断・減耗なし

※7,8回次については目標尾数達成のため、飼育途中で中断した。

・幼生飼育結果を表－2 に示す。

表－1　幼生飼育結果

回次	飼育期間	飼育日数	収容数（万尾）	取上数（万尾）	生残率（%）	備考
1	4/24 ～ 5/2	9	43.5	0.0	0.0	
2	4/30 ～ 5/7	8	45.1	0.0	0.0	
3	5/4 ～ 5/7	4	45.0	0.0	0.0	
4	5/5 ～ 5/31	27	46.5	26.6	57.2	
5	5/9 ～ 5/23	15	45.8	0.0	0.0	
6	5/10 ～ 6/6	28	62.7	16.4	26.2	
7	5/27 ～ 6/10	15	41.5	19.6	47.2	M で地先放流
8	5/31 ～ 6/6	7	46.8	-	-	生産中断
計	4/24 ～ 6/10		376.9	62.6	16.6	

広島市への引渡し

・平成26年4月24日から6月10日の間､延べ8回の生産を行った。幼生376.9万尾を収容し、メガロパ幼生を含め、62.6万尾を取上げ、このうち、稚ガニ1令40.0万尾を広島市へ引渡した。

まとめ

・今年度の生産は、前年度不調であった原因を検証しながら実施した。

卵質に関すること

卵の発生のばらつき

・発生のばらつきのない卵からふ化した幼生を生産に用いた回次(4,7回次)が成功事例となっているため、今後は必ず発生のばらつきを確認する必要があり、ばらつきがある場合はなるべく生産に用いないこととしたい。

親ガニの採捕後、ふ化までにかかった日数

・成功事例で16日目(7回次)、22日目(4回次)となった。成功事例では親ガニは比較的長期間、親ガニ養成水槽で飼育されている。初期減耗のなかった8回次を成功事例に含めるとすると8回次は親ガニ採捕後4日目であるため、ふ化までにかかった日数と成功事例は関係があるとは言えない。今後も親ガニ採捕からふ化までの日数を把握し、成功事例との関連性を確認したい。

収容時のへい死率

・ふ化、収容時の幼生のへい死率は成功事例で2.2%(4回次)、9.2%(7回次)となった。へい死率の高い7回次が成功事例となっているため、ふ化時のへい死率は成功事例との関連性がないと思われる。今後もへい死率が10%程度であり、正常ふ化幼生数が40万尾以上であれば生産に使用可能であると思われるが、なるべくへい死率の低いものを使用したい。

ふ化後6日目の幼生のへい死率

・成功事例の4回次、7回次及び途中減耗のなかった8回次でいずれも1.1%以内となった。これは通気方法を変更した回次のみ低くなった(従来の通気方法で飼育した回次は5.7～19.4%)。

・ふ化後6日目のへい死率が1.0%程度であれば、成功が見込めることとなる。また、ふ化後6日目のへい死率の確認は必須であると思われ、今後はこの数値を途中で廃棄する判断基準としたい。

ふ化・収容に関すること

ふ化した幼生を希釈した海水に収容

・4回次と8回次に実施し、4回次は成功事例となり、8回次は途中で中断しているが、減耗は見られなかった。希釈海水を使用し

なかった7回次についても成功事例となっているため、希釈海水の効果は不明である。

飼育に関すること

水中懸濁物

・1～5回次飼育初日のみナンノクロロプシスを用いてその後は生クロレラV12を用いた。6～8回次については初日から生クロレラV12を用いた。ナンノクロロプシスを用いた4回次と、用いなかった7回次で成功事例となったため、ナンノクロロプシスの効果は不明である。

通気方法の変更

・これまでは1水槽あたり、5×5×17㎝のエアーストーン6個を水槽に均等に吊るして通気していたが、今年度の4,7,8回次については通気方法を変更し、水槽の底の中央部にエアーストーン4個及び4隅に70㎝の通気専用ホースを設置し、水平に回転する流れを加えた。通気方法を変更した4,7回次については成功事例となったため、生残率を改善する効果があると思われ、今後はすべての回次で当通気方法を導入したい。

餌料

アルテミアの産地

・中国産を用いた4回次、ゾエア5期から北米産をEPA強化したものを用いた7回次のいずれも成功事例となったため、EPAの効果は不明であるが、今後も用いるアルテミアの産地を把握し、成功事例との関連性を確認したい。

配合飼料の給餌の制限

・今年度はすべての回次でふ化後6日目に底掃除を実施した。この際、排出される水が若干赤色を呈していた。また、途中で廃棄した回次の水槽底を観察すると赤色細菌が増殖していた。このため、5回次以降、細菌の栄養源となっている思われる配合飼料の給餌を制限して飼育した。従来通りの5回次及びふ化後5日目以降から配合飼料の給餌を始めた7回次でいずれも成功事例となったため配合飼料の給餌制限の効果は不明である。

ワカメ種苗生産

ワカメ種糸 7,000m(幼芽 3 ㎜以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

生産方法

種糸枠の作成

・塩化ビニール製パイプとＬ型継手(VP13)を用いて縦 50 ㎝横 70 ㎝の枠にクレモナ 10 号を 1 枠に 100m を巻き、糸から出ている毛羽をバーナーで焼き、淡水に 3 日間浸漬した後、取り上げて乾燥した。
・識別用として枠にビニールテープを巻き、番号を記入した。
・作成した枠は 85 枠で計 8,500m の種糸を採苗に備えた。

採苗用の成実葉(メカブ)の採集

・採集作業に2名、不要部位の切捨作業に3名の計5名で作業した。
・船外機船を用いて採集場所まで行き、シュノーケリング等により、テトラポットや岩に付着しているワカメを剥ぎ取った。
・採集した成実葉は乾燥させないように持ち帰り、冷蔵庫で保管した。
・成実葉のみで 41.1kg を採集した。

表-1　成実葉の採集結果

日時	平成26年4月15日
採集場所	佐伯区五日市地先の護岸
天候	晴れ
干潮時刻	15時53分
潮位	18 （大潮）
水温	13.1℃
採集時間	15時30分から16時40分

採苗(遊走子付け)

・天気予報により晴天が見込まれる日を作業日として設定し、その前日から採苗の準備にとりかかった。
・遊走子の放出を促進するため、採苗日の 9 時から 13 時まで、成実葉をスノコに広げて干した。
・採苗は平成 26 年 4 月 16 日（天候　曇り）の 13 時から実施した。
・1kL 角型 FRP 水槽(半透明) 2 基を屋外に設置し、塩素殺菌海水(中和確認済・水温 13.2℃)を貯水後、干した成実葉を入れ、約 30 分放置した。
・遊走子が放出された海水に種糸枠を浸漬しあらかじめ取り付けておいたナイロンテグスを顕微鏡で観察し、遊走子の付着数が 1cm あたり 500 個以上になるまで放置した。

表-2　採苗(遊走子付け)結果

日時	平成26年4月16日
採苗時の照度	17,000(曇天時)～33,000ルクス
遊走子の付着数	テグス1cm あたり、500個以上
浸漬時間	60分間
採苗枠数・種糸の長さ	100m×85枠　　8,500m

陸上水槽での種糸枠の管理

・採苗から海面へ輸送するまでの平成26年4月12日から平成26年11月6日の間、3kLコンクリート角型水槽(管理用として2水槽、貯水用として1水槽の計3槽)で、種糸枠を管理した。
・採苗翌日、採苗後１週間目に換水を実施した。その後、水温が24℃を超えるまでは14日毎に、換水を実施した。換水は種糸枠を別水槽に移動させることにより行った。水温が24℃以上では換水せず、水温が再び24℃を下回ってからは配偶体の成長状況を確認して、海面管理の14日前に換水をした。
・水温上昇期、水温が25℃以上になった場合棟の風通しをよくし、水槽に設置されているエアーコックを開放して水面に向けて送風し、気化熱を利用して水温を低下させた。
・水温と照度の測定は13時に実施した。種苗の生長に応じて、ヨシズ、遮光幕及びハロゲン灯を用いて照度を調節し、300ルクス以下とした。水温が24℃以上で照度を100ルクス以下とした。種糸枠を海面に輸送する14日前から配偶体の生長を促進するために照度を上昇させ、1cmあたりの50～500個の付着数の芽胞体になった。
・種苗の生長を均一にするため、種糸枠の上下反転を14日毎に実施した。水温24℃以上の期間には実施しなかった。

・採苗から数日後に遊走子からの発芽を顕微鏡で観察し、その後は適宜、配偶体の細胞数と色を観察しするとともに、芽胞体の出現状況を確認した。

海面での種糸枠の管理

・種糸枠は南区似島大黄地先の海域の2m水温が21℃台を示した時期に中間育成筏(アルミ製・10m×20m　2基)へ種糸枠を移動させ、11月5日から11月28日の間管理した。
・種糸枠はコンテナに縦に積み、乾燥を防ぐため、上部に海水で湿らした布を被せて紐で固定し、中間育成筏まで輸送した。
・筏に到着後すぐに、水中で種糸枠を安定させるための鉛のおもりを種糸枠の垂下用の紐を取り付けた逆側に針金で固定し、筏に1m 間隔で垂下した。垂下水深は 2m とした。
・幼芽の生長阻害生物の除去のため、毎日、叩付け洗いし、種糸に付着する浮泥、藻類、ワレカラ及びヨコエビ等を除去し、海面管理7日目には、約1㎜の幼芽が目視で容易に確認した。
・ワカメ種苗洗浄時、種苗枠の破損が 2 枠あった。
・ワカメの生長状態を観察するため、観察用の糸を持ち帰り、顕微鏡で観察した。
・11 月 21 日 (海面管理開始後 16 日目)に、種糸枠を陸上水槽へ持ち帰り、22 日から種糸を引渡した。

結果

平成 26 年 11 月 22 日から平成 26 年 11 月 30 日までの間で幼芽 3 ㎜以上のサイズの種苗を種糸で 8,300m を広島市に引渡した。

まとめ

・今年度は種糸枠を海面に輸送する 14 日前から配偶体の生長促進に照度調整を行い、100～300 ㎛の芽胞体で海面管理に沖出しを行ったことで順調に生産できた。

オニオコゼ種苗生産

オニオコゼ種苗 3 万尾(全長 40mm 以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚養成及び採卵

・平成25年に購入した親魚53尾を継続して飼育した。また、平成26年4月24日に40尾、5月14日に36尾を購入し、採卵用親魚として養成した。
・飼育水槽には4kL角型FRP水槽1槽、4kL円型FRP水槽1槽を使用した。
・飼育水は紫外線殺菌海水を1,000%/日注水し、4月25日からは加温海水を注水して5月9日には20℃まで加温した。
・排水は底層排水とし、採卵期間中の夜間のみ、表層排水と底層排水を併用し、採卵ネットを通過する水量が少なくなるようにした。
・餌はアユ、アイナメ、冷凍メロード等を適宜与えた。
・採卵はオーバーフローした卵をゴース地ネットで受け、午前中に回収して浮上卵と沈下卵を分離して計量した。計量した卵は500粒/gとして卵数を算出した。ただし、種苗生産に用いる卵については、卵を傷つけないように容量法により計数し、速やかに種苗生産水槽へ収容した。
・種苗生産に用いる卵は、ウォーターバスに設置した2Lビーカーへ100粒程度収容し、正常ふ化率を算出した。

浮遊期仔魚の飼育(1次飼育)

・4kL円型FRP水槽(有効水量:3.5kL)を5槽用い、種苗生産を7回次行った。
・飼育水は事前に海水を有効残留塩素濃度が0.4～1.4mg/Lになるように次亜塩素酸ナトリウムを添加して殺菌した。その後、24時間以上強いエアレーションをして塩素を除去して用いた。
・注水量は0～400%/日とした。
・通気は中央に設置したリング状の散気管から行い、それぞれ仔魚がゆったり流れる程度の通気とした。
・排水用ストレーナーには、50及び30目のナイロンネットを取り付け、底層から排水した。
・日中は蛍光灯を点灯し、一定の明るさを保った。
・水槽の底掃除は、ふ化後7日目から手掃除で適宜行い、死魚を計数した。
・13時に水温、溶存酸素量及び塩分濃度を測定した。
・ふ化後1～12日目までナンノクロロプシスを約30～60L/日添加し、ワムシの活力維持及び仔魚のストレス軽減を図った。
・浮上斃死(表面張力により仔魚が水面に張り付いて斃死)を予防するため、ふ化後2～8日目までサラダ油を1～3mL添加し、水面に油膜を形成した。
・餌料系列を図 - 1に示す。

ふ化後日数	10	20	30
ワムシ	10個体/mL		
小型アルテミア	140-600万個体/日		
大型アルテミア		210-2,280万個体/日	

図 - 1　餌料系列

・ワムシはDHA強化濃縮淡水生クロレラで栄養強化したものを1回/日、規定量に合わせて給餌した。
・アルテミアは中国産アルテミアのふ化直後の小型のもの(小型アルテミアとする)と、ふ化後24時間以上経過しDHA藻類で栄養強化したもの（大型アルテミアとする）を使用し、2回/日給餌した。
・着底魚はサイフォンで回収し、計数後、中間育成用の網生簀へ収容した。

着底魚の網生簀飼育(2 次飼育)

・種苗生産した着底魚を20mmまで網生簀で中間育成した。
・1kL角型FRP水槽に240及び220経のモジ網生簀(0.5×1×0.5m、底面積:0.5m^2)を設置したものを用いた。
・収容尾数は網生簀1面当たり、1.0万尾を上限とした。
・注水量は2,000%/日とした。
・通気は水槽外周に設置した13mmの塩ビ管か

ら行い、配合飼料が網生簀内で沈降するようにした。

・餌料は栄養強化したアルテミア(1000万個体/2回/日)と配合飼料(7～104g/日、規格:0.36～1.8mm)を与えた。配合飼料は自動給餌機で断続的に給餌した。

・今年度から底掃除に替えて水槽交換を毎日行い、1回/週程度網生簀を交換した。

・疾病対策として1回/週、5分間の淡水浴を行った。

着底魚の直飼育(3次飼育)

・20mm以上に成長した稚魚を4kL円型FRP水槽(水量:1kL、底面積4.5m^2)4槽で直飼育した。

・収容密度は0.6～1.5万尾/槽とした。

・注水量は20,000～22,000%/日とした。塩ビ管に穴を開けて作製したシャワーを併用し、飼育水に還流を付け、残餌等が排出されやすいようにした。

・排水部分にはオープニング3mmのトリカルネットを円柱状にしたものを設置した。

・配合飼料(規格:1.8～2.3mm)を魚体重の5～6.5%量を自動給餌機で断続的に給餌した。また、手撒き給餌を3回/日併用した。

・疾病対策として、池替えと淡水浴を1回/3日程度行った。

・選別はアクリル製のスリット選別器(4mm、5mm)を用い、留まった大きい種苗を直飼育へ移行した。

・取り上げ尾数は、重量法により算出した。

結果

採卵

・5月15日から7月3日の間に浮上卵65.9万粒、沈下卵34.0万粒、合計99.9万粒を採卵した。

浮遊期仔魚の飼育

・飼育結果を表-1に示す。

・5回次で合計22.6万尾の仔魚がふ化し、着底魚を合計4.6万尾取り上げた。

表-1　浮遊期仔魚飼育の結果

生産回次		1	2	3	4
飼育期間	月日	5/29-6/21	5/31-6/21	6/2-6/24	6/3-7/2
水量	kL	3.5	3.5	3.5	3.5
卵数	万粒	3.6	2.0	3.2	3.6
ふ化率	%	86.1	100.0	90.6	72.2
ふ化仔魚数	万尾	3.1	2.0	2.9	2.6
取り上げ時の尾数	万尾	0.8	0.9	1.0	1.6
取り上げ時の密度	万尾/kL	0.2	0.3	0.3	0.5
生残率	%	25.8	45.0	34.5	61.5

生産回次		5	6	7	計・平均
飼育期間	月日	6/11-7/11	6/22-7/3	7/3-7/14	5/29-7/14
水量	kL	3.5	3.5	3.5	24.5
卵数	万粒	7.0	5.4	3.0	27.8
ふ化率	%	92.9	55.6	83.3	81.3
ふ化仔魚数	万尾	6.5	3.0	2.5	22.6
取り上げ時の尾数	万尾	0.3	0	0	4.6
取り上げ時の密度	万尾/kL	0.1	0	0	0.2
生残率	%	4.6	0.0	0.0	20.4

着底魚の中間育成

・中間育成の結果を表-2に示す。

表-2　中間育成結果

区分			結果
生簀飼育	飼育期間	月日	6/15-7/30
	収容尾数	万尾	4.6
	収容密度	万尾/m^2	1.8
	取り上げ尾数	万尾	4.4
	生残率	%	95.7
生簀飼育直飼育	飼育期間	月日	7/14-8/18
	収容尾数	万尾	4.4
	収容密度	万尾/m^2	0.2
	取り上げ尾数	万尾	3.5
	生残率	%	79.5

広島市への引渡し

・全長40mm以上の種苗3.5万尾を広島市に引渡した。

まとめ

・周年飼育親魚の産卵量が少なく、種苗生産には、購入親魚の卵を使用した。周年飼育の栄養強化等、飼育方法を変更して次年度は良質な卵を確保したい。また、購入親魚についても産卵期後半になると卵質が悪化するため、産卵期前半に必要な卵数を確保したい。

アイナメ種苗生産

アイナメ種苗１万尾(全長60㎜以上)の生産計画に基づき、生産を行った。

方法

親魚の確保と管理

・平成26年11月から12月に活魚店及び市内小型底曳き漁業者からアイナメ15尾を購入した。採精する親魚は自家生産した種苗を周年１kℓＦＲＰ水槽で飼育したものを用いた。

採卵と卵管理

・雄の腹部を押圧し、出てきた精子をシリンジで採取した。

・採卵は乾導法で雌１尾に対し雄1～3尾(複数回使用)を用いて行い、受精卵はモジ網に平らに成形した後、海水をゆっくり流し込み、受精卵同士を固着させた。

・200ℓふ化器に海水を200ℓ張り、卵塊をネットに入れて吊るした。

・注水量は、22,000%/日とした。

・受精後、積算水温250℃以上の卵塊を４kℓ円形水槽内に設置したハッチングジャーに入れ、流水の刺激によりふ化を促した。

飼育

・4kℓ円形水槽(有効水量:3.5kℓ)6水槽を使用した。

・飼育水は加温ボイラーによる加温海水ろ過海水を紫外線殺菌したものを使用し、水温の低下を防ぐため、500W チタンヒーターを２か所設置し、水温を15℃に設定した。

・飼育水槽の換水率は100%から成長に合わせ行い、換水率を上げるため水位を3.5kℓから2.5kℓとした。

・仔魚が壁面に蝟集するのを防ぐため、水槽を遮光幕で覆い、ふ化２日目から水槽中央にLED灯を設置し、ナンノクロロプシスを添加した。

・エアーリフトは４ヶ所に設置した。

・ふ化２日目から水槽底面の手掃除(サイフォン)で１日１回とし、それ以降は成長と給餌量に併せ１日３回（9時、13時、16時）とした。

・毎日13時に水温と溶存酸素量を測定した。

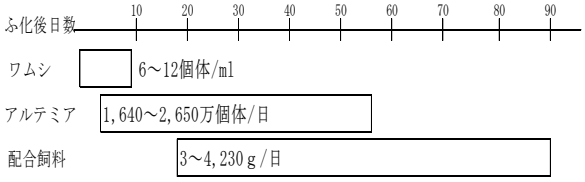
・選別は160経、140経、モジ網で行い。ふ化60日目に暗幕を外した。

・餌料系列を図に示した。

・ワムシは濃縮淡水生クロレラと油脂酵母で一次培養し、DHA 強化濃縮淡水生クロレラで４時間から17時間、栄養強化したものをふ化２日目から９日目まで給餌した。

・アルテミアは、ふ化９日目から56日目まで、DHA強化剤で６時間以上培養強化したものを給餌した。

・配合飼料はふ化18日目から自動給餌器を用いた。



餌料系列図

結果

採卵

・平成26年12月13日から19日の間で計７回人工授精を行い、805.5ｇ（約16.1万粒）を得た。

飼育

・卵収容から取上げまでの飼育結果を表に示す。平成26年12月31日から平成27年１月７日に受精卵を４水槽に収容し、ふ化仔魚、約81,000尾を得た。

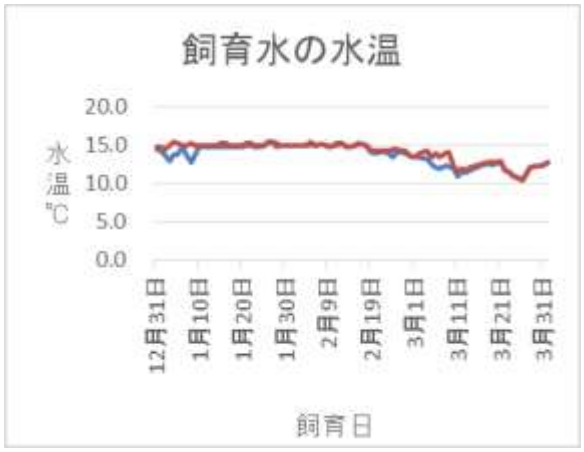
・飼育水温は10.5℃から15.5℃で、飼育水の溶存酸素量は8.93㎎/ℓから10.7㎎/ℓの範囲であった。

採卵日	H26.12.13		H26.12.14	H26.12.17		H26.12.19	
採卵重量(g)	101.0	78.0	138.5	76.5	92.0	164.5	155.0
発眼率(%)	80.9	97.5	-	-	-	-	
卵収容日		H26.12.31		H27.1.3		H27.1.7	
ふ化開始日	H27.1.2	H27.1.3	H27.1.3	H27.1.3		H27.1.9	
推定ふ化尾数(尾)	9,000	21,000		15,000		18,000	18,000
推定ふ化尾数計(尾)	81,000						
選別時の尾数(尾)	5,079	6,294		5,083		5,030	8,703
規格外放流尾数(尾)	1,899	2,632		1,266		1,500	4,576
選別後の飼育尾数	3,180	3,622		3,817		3,530	4,127
引渡し尾数(尾)	2,000	3,000		3,000		3,000	4,000
広島市への引渡し尾数計(尾)	15,000						
雌親魚由来	底曳き			一本釣り	底曳き・一本釣り	一本釣り	底曳き

収容からの飼育結果表

・全長60㎜以上の種苗を平成27年３月23日に5,000尾、４月２日に10,000尾の計15,000尾を広島市へ引渡した。

参考


飼育水の水温
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
水温℃
12月31日
1月10日
1月20日
1月30日
2月9日
2月19日
3月1日
3月11日
3月21日
3月31日
飼育日

シジミ資源増殖推進(シジミ種苗生産技術開発試験)

シジミの採卵から稚貝まで飼育する技術開発試験を行った。

方法

親貝の入手

・一般にシジミの産卵期は7月～9月とされており、この時期に漁獲されたシジミ親貝とした。

・親貝は広島市内水面漁業協同組合に依頼し、1回の放卵放精促進誘発(以下、「促進誘発」という)につき、400～1,100g(なるべく大きな個体を選別し、砂抜きを行わずに10℃に設定された冷蔵後で保管されていたもの)を購入した。

促進誘発

・親貝の入手後、翌日の朝までビニール袋に入れて冷蔵庫で保管しておき、以下の手順で促進誘発を実施した。

① 乾燥刺激
冷蔵庫から親貝を取り出し、ビニール袋から取り出してバットに広げ、屋内で数時間放置し、乾燥による刺激を与えるとともに緩やかに冷蔵庫内の温度から気温まで上昇させた。

② 希釈海水の作成と殺菌
前日に促進誘発に用いる希釈海水を 1kL アルテミアふ化槽に水道水と濾過海水を混合して貯水し、塩分濃度屈折計を用いて 0.8%の塩分濃度に調整する。その後、殺菌のため、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素 12%以上、食品添加物)を 2ml/kl の濃度で添加し、通気をしながら 1 晩放置した。

③ 希釈海水の加温
作成した希釈海水を 1kw チタンヒーター及びサーモスタットで 25℃まで加温した。

④ 親貝の加温
スチロール水槽(5L 丸型)に作成した希釈海水 4L 及び常温に戻した親貝を入れ、65W ヒーター付サーモスタットを設置し、通気で軽く撹拌しながら 15 分から 20 分程度で 32℃まで上昇させた。

⑤ 親貝の別水槽への移動
昇温から 1 時間後、30L 水槽に親貝を移した。

⑥ 夕方までに放卵放精が見られた場合には 1kL アルテミアふ化槽に底面の平らなカゴを水槽内に吊るし、その中に並べ、微弱に通気した。

⑦ 放卵放精の観察
移動の後は 1 時間毎に放卵放精の確認を行った。夕方までに放卵放精が確認できない場合は翌日の朝まで置いておき、放卵放精を確認した。当日中に放卵放精が見られた場合は確認後、2 時間程度放置し、放卵放精が終了したことを確認した後、親貝を取り上げた。

受精卵の計数

・親貝を取り上げた後、容量法で受精卵数を計数した。

・受精卵が多いと思われた場合は 1kL のうちの 500L を別の水槽へサイフォンで移し、両水槽へ新たな希釈海水を足して 1kL へメスアップすることで受精卵密度を 1/2 とした。

D 型幼生の回収及び収容

・受精の翌日の午後、D 型幼生を 45μm のメッシュで数回に分けて漉し、別の 1kL アルテミアふ化槽に収容した。

種苗飼育管理

浮遊幼生期の飼育管理

・飼育に用いる希釈海水は促進誘発と同様に作成した。

・飼育水槽は1kLアルテミアふ化槽を用いた。

・飼育水の加温は1kwチタンヒーターを用い、28℃に設定した。

・飼育水の換水は4日～8日に1回、飼育水を幼生ごと45μmまたは80μmのメッシュで濾し、濾された幼生を別水槽に収容することで実施した。

・幼生用の餌料として濃縮キートセロス・カルシトランス (1mLあたり1億細胞)を用い、必要と思われる量を1日1～2回に

分けて添加した。
・飼育幼生数の計数及び殻高の測定を適時、行った。測定結果をもとに給餌量を決定し、成長状況を確認した。
・受精後1週間目から2週間目に幼生を取り上げ、1kL FRP製角形水槽(800Lで使用)に移し、着底を待った。

着底から取上げまでの飼育管理

・飼育に用いる希釈海水は促進誘発と同様に作成した。
・飼育水槽は1kL角形水槽(800Lで使用)を用いた。
・飼育水の加温は500Wチタンヒーターを用い、28～30℃に設定した。
・飼育水の換水は10日に1回程度、飼育水を着底稚貝ごとメッシュで濾し、濾された着底稚貝を水道水のシャワーで洗浄し、もとの水槽に収容することで実施した。メッシュは種苗のサイズにより80μm、224μm及び560μmのものを用いた。
・1回次については受精後20日程度から着底稚貝の餌料として濃縮キートセロス・カルシトランスとグラシリス(両方とも1 mL あたり1億細胞) を併用し、受精後30日程度から濃縮キートセロス・グラシリスと二枚貝用微粒子配合飼料を併用した。受精後50日程度からは二枚貝用微粒子配合飼料の単独給餌とした。1日1回、直接添加した。
・5.6回については飼育当初、濃縮キートセロス・カルシトランスを用いず、濃縮キートセロス・グラシリス用いたが、成長の停滞が見られた。その後、4,5,6回回次の種苗を混合し、受精後20日～40日の間、濃縮キートセロス・カルシトランスを併用給餌して成長を促した。受精後30日以降は、二枚貝用微粒子配合飼料を併用して給餌した。
・1回次については受精後84目、4,5,6回についてはそれぞれ86,78,74日目に大小選別を行った。選別目合いは1回次は560,1000,1680,2380及び3360μmの5種類のフルイ(ナイロンメッシュを用いて自作したもの)を用いて5段階に選別し、4,5,6回は224,1000,1680及び2380μmの4種類のフルイを用いて4段階に選別した。最少の目合いから抜け出たものについては計数せずに廃棄した。
・選別後は大小が混合しないように大きさ別に容器に入れ、アップウェリンク方式で飼育した。

結果

親貝の入手

・親貝の購入日と購入量を表 - 1 に示す。8月4日から9月16日の間に延べ6回で計5,100gの親貝を購入した。

表 - 1　親貝の購入日と購入量

回次	購入日	購入量
1	8/4	1,100g
2	8/14	400g
3	8/20	500g
4	9/3	1,000g
5	9/12	1,000g
6	9/16	1,100g
計		5,100g

促進誘発

・促進誘発結果を表 - 2 に示す。
・8 月 5 日から 9 月 17 日の間に延べ 6 回の促進誘発を実施し、2 回次目を除く 5 回で、抱卵放精が見られた。1 回次の 8 月 5 日から 6 回次の 9 月 17 日にかけて約 1 カ月半にわたり、放卵放精が確認された。昇温から放卵放精までの時間は最短で約 4 時間、最長で約 7 時間 10 分となった。

表 - 2　促進誘発結果

回次	促進誘発 実施日	昇温から放卵放精 開始までの時間
1	8/5	約 6 時間 20 分
2	8/15	抱卵放精なし
3	8/21	約 4 時間
4	9/5	約 4 時間 20 分
5	9/13	約 7 時間 10 分
6	9/17	約 6 時間 20 分

D 型幼生の回収及び収容

・D 型幼生の回収及び収容結果を表 - 3 に示す。
・6 回実施したうちの 5 回の放卵放精で計 3,600 万個の受精卵が得られ、このうち計 3,310 万個の D 型幼生を確認した。受精卵

から D 型幼生までの生残率は 91.9%となった。

表 - 3　D 型幼生の回収及び収容結果

回次	受精卵数（万個）	確認した幼生数(万個)	生残率等
1	1,050	850	81.0%
2	-	-	抱卵放精なし
3	300	260	86.7%
4	700	850	121.4%
5	250	200	80.0%
6	1,300	1,150	88.5%
計	3,600	3,310	91.9%

種苗飼育管理

・D 型幼生から 1 回目の大小選別までの種苗飼育管理結果を表-4 に示す。

・1,3,4,5,6 回次の 5 回の計 3,310 万個の D 型幼生から 202.8 万個の着底稚貝が得られた。D 型幼生から大小選別までの生残率は 6.1%となった。

表 - 4　D 型幼生から大小選別まで

回次	D 型幼生数（万個）	取上数（万個）	生残率（廃棄理由）	取り上げまでの受精後日数（平均殻高）
1	850	49.6	5.8%	84 日目（1.2mm）
3	260	-	①	途中廃棄
4	850	153.2	7.0%	86 日目(0.7mm)
5	200			78 日目(0.7mm)
6	1,150			74 日目(0.7mm)
計	3,310	202.8	6.1%	

※D 型幼生の得られた回次のみを記した。

※4,5,6 回次については飼育途中で混合した後、大小選別を実施した。

廃棄理由

① 換水等の影響により減少したため。

・1 回目の大小選別結果を表-5 に示す。

表-5 平成26年度シジミ1回目の選別結果について

回次	選別月日	収容数	重量(g)	平均体重(g)	個数	生残率(%)	選別目合(μm)	平均殻高(mm)
1回次	H26.10.28 受精後 84日目	8,500,000	12.2	0.0949	0		3360以上	4.8
			59.6	0.0220	3,000		2380-3360	3.5
			83.1	0.00919	9,000		1680-2380	2.6
			172.1	0.00206	84,000		1000-1680	1.8
			214.4	0.000536	400,000		560-1000	1.0
	計	8,500,000	541.4	0.00109	496,000	5.8		1.2
4,5,6回次	H26.11.30 受精後 74・78・86 日目	22,000,000	202.0	0.0264	8,000		2380以上	3.8
			151.4	0.00763	20,000		1680-2380	2.5
			186.5	0.00197	95,000		1000-1680	1.7
			214.1	0.000152	1,409,000		224-1000	0.6
	計	22,000,000	754.0	0.000492	1,532,000	7.0		0.7
合計・平均		30,500,000	1,295.4	0.000639	2,028,000			0.8

・1 回目の選別から取上げまでの結果を表-6 示す。

・放流試験用の要望サイズに応じて適時選別し、取り上げた。

・1 回目の選別後に収容した 202.8 万個の着底稚貝から 115.7 万個の稚貝が得られた。1 回目の選別後から取上げまでの生残率は 57.1%となった。

表-6 1回目の選別から取り上げまでの結果

水槽	取上月日	収容数	重量(g)	平均体重(g)	個数	生残率(%)	選別目合(μm)	平均殻高(mm)
1回次	H26.11.7 受精後94日目	496,000	48.0	0.000536	90,000		560-1000 H26.10.28選別	1.0
	H26.11.21 受精後108日目		69.2	0.0154	4,000		1680-2380 H26.10.28選別	2.6
			75.3	0.00181	42,000		1000-1680 H26.10.28選別	1.8
			95.8	0.000617	155,000		560-1000 H26.10.28選別	1.0
	H27.5.18 受精後286日目		97.2	0.0247	4,000		H27.5.12計数	3.8
	小計	496,000	385.5	0.00131	295,000	59.5		1.1
4.5.6回次	H26.12.5 受精後 79.83.91日目	1,532,000	171.6	0.0286	6,000		2380以上 H26.11.30選別	3.8
			135.8	0.00849	16,000		1680-2380 H26.11.30選別	2.5
			100.0	0.00227	44,000		1000-1680 H26.11.30選別	1.7
			85.1	0.000121	703,000		224-1000 H26.11.30選別	0.6
	H27.1.19 受精後 124.128.136 日目		111.6	0.00500	22,000		1000-1680 H26.12.5選別	2.1
	H27.5.12 受精後 237.241.249 日目		244.3	0.0664	4,000		3360以上 H27.4.11選別	5.3
			155.3	0.0236	7,000		2380-3360 H27.4.11選別	3.8
			118.0	0.00917	13,000		1680-2380 H27.4.11選別	2.7
			128.5	0.00272	47,000		1000-1680 H27.4.11選別	1.8
	小計	1,532,000	1,250.2	0.00145	862,000	56.3		0.9
合計・平均		2,028,000	1,635.7	0.00141	1,157,000	57.1		1.3

まとめ

親貝の入手

広島市内のシジミの漁獲量は極端に減少しており、親貝の入手も困難な状態となっている。貴重な親貝から安定的に受精卵を得るために、促進誘発で抱卵放精しなかった親貝を蓄養しておき、再度、促進誘発を行ってみ

たい。

放卵放精促進誘発

1回次(8月5日)から6回次(9月17日)までの間、コンスタントに放卵放精が見られた。昇温から放卵放精までの時間は 4～7 時間となり、前年度確認された2時間程度の短時間の抱卵放精はなかった。今年度は最後の回次の9月7日に受精卵が多く得られた。

D型幼生の回収及び収容

前年度は 500L の水槽を用いたが、今年度は最初から 1kL の水槽を用い、1回の受精卵数が 1,000 万個を超える場合、受精卵を 1kL 水槽2水槽に分割して収容した。最初の換水は受精後1日目の午後または、受精後2日目の午前中に実施した。2 日目の午前中に実施した回次については換水前の計数では減少したように見えたが、換水後の計数では増加した。これは水質の悪化により、一時、水槽底に沈下したが、換水して水質が良くなった後に再度浮上したためであると思われた。

受精卵管理水槽の容量を増加したため、また、授精後1日目の午後以降、殻が完全に形成されたD型幼生の状態で最初の換水を実施することにより、前年度の生残率 20.4%から今年度の 91.9%まで大幅に増加させることができた。

種苗飼育管理

キートセロス・カルシトランスの給餌

5.6 回については他の回次と異なり、飼育当初から濃縮キートセロス・グラシリスのみを単独で給餌したが、授精後7日目から15日目までの間、殻高 150μm程度で成長の停滞が見られた。グラシリスを給餌した後、目視では徐々飼育水が透明化しおり、幼生が濾し取ることは確認できたが、摂餌せずに偽糞として排出していたものと考えられた。成長の停滞を確認した後、グラシリスの単独給餌を停止し、カルシトランスを給餌し、成長を促した。

カルシトランスは飼育当初の餌として必須であると思われる。

1回次については受精後 26 日目まで4回次については受精後11日までカルシトランスを給餌しているが、早めに給餌を停止した4回次の幼生も正常に成長しており、受精後 10 日目程度で給餌を停止し、グラシリスに切り替えることができると思われる。

キートセロス・グラシリスの給餌

1回次については受精後21日目から48日目まで給餌し、その後は配合飼料の単独給餌とした。1 回次については受精後 65 日目(給餌の停止後 20 日後)程度から成長の停滞が見られた。その後、受精後 132 日目程度から選別した小型個体からへい死が始まり、取上げまで減耗し続けた。

4回次については受精後11日からグラシリスの給餌を開始し、5、6回次と混合した後、配合飼料の併用しながら最終の取上げまでグラシリスを給餌した。配合飼料の併用を開始してから成長の速度は遅くなったものの、成長は続けており、へい死数も少なく推移した。

グラシリスについてはふ化後 10 日目程度から給餌を開始することができ、グラシリスの給餌を完全に停止してしまうと、長期間の飼育は困難であると思われる。

二枚貝用微粒子配合飼料の給餌

配合飼料の単独給餌は長期間の飼育が困難であり、配合飼料とグラシリスの併用給餌は成長を抑制しながら長期間、保存飼育する場合には有効であると思われる。また、配合飼料の割合が多いほど成長が抑制されると思われる。

大小選別

今年度、5 種類の目合いを用いたフルイを作成して平均殻高 1 ㎜程度の種苗(受精後 80 日程度)の大小選別を実施し、大まかに1㎜サイズから5㎜サイズまで1 ㎜間隔の大きさで選別することができた。今後、大小選別が必要な場合、今年度選択した目合いを用いることにしたい。

アップウェリンク方式での飼育

今年度初めての試みであったが、稚貝

を容器のまま取り上げて水道水で洗浄することができ、別の容器に移して計量しやすいため、今後も長期間飼育する場合はアップウェリング方式で飼育したい。

餌料生産培養管理

ナンノクロロプシスは飼育水への添加用として、シオミズツボワムシ(ワムシ)は初期餌料として供給するために培養した。

培養方法

ナンノクロロプシス

・培養水槽は屋外50kL角型コンクリート水槽(3.7×8.0×1.7m)8槽を用い、水量は30kL以下とした。
・培養水の塩分濃度は14～18‰とした。
・植え継ぎは塩分濃度を調整した培養水を次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度1ppm)で殺菌したものへ、元種中の夾雑物をネットで除去しながら行った。植え継ぎ後の培養密度は1,000万細胞/mL以上を目安とした。
・施肥は植え継ぎ時に行い、培養水1kL当たりの添加量は以下の通りとした。

硫酸アンモニウム	100g
過燐酸石灰	30g
クレワット32	6g

・原生動物等の混入が認められた場合、有効塩素濃度0.3～0.5ppmで駆除した。
・高温期及び端境期(6～10月)は、20Lポリタンクで計180Lを冷蔵保管した。

ワムシ

・量産期は屋内 25kL 角型コンクリート水槽(3.7×4.6×1.5m)4 槽、端境期の保存培養は 1kL ポリカーボネート水槽 5 槽を用いて、4 日間のバッチ培養方式(植え継ぎ日を 1 日目、回収日を 4 日目)とした。
・餌料は市販の濃縮淡水生クロレラ及び油脂酵母を用い、表 - 1 のとおりとした。

表 - 1　給餌表

培養日数	量産期	端境期
1日目	クロレラ0.4L/kL	クロレラ0.4L/kL又はナンノクロロプシス
2日目	クロレラ0.2l/kL 油脂酵母25g/億個体	クロレラ0.4L/kL ナンノクロロプシス使用の場合は無給餌
3日目	油脂酵母50g/億個体	油脂酵母50g/億個体

・水温調節はチタン製の電気ヒーターを用い、24～25℃となるようにした。
・培養水は60%の希釈海水とし、有効塩素濃度1.2～1.6ppmで殺菌したものを用いた。
・培養中に発生する夾雑物は、エアーフィルターマット(25kL用1×2m、1kL用0.5×0.5m)を吊り下げて除去した。
・回収はサクションホースを用いたサイフォン方式とした。

結果

ナンノクロロプシスの供給内容を表 - 2 に、ワムシの供給内容を表 - 3 に示す。

表 - 2　ナンノクロロプシスの用途別供給内容

種苗生産	供給期間	供給量(kL)	細胞密度範囲(万細胞/mL)
モクズガニ	5/3-5/7	3.0	3,648-4,816
オニオコゼ	6/2-7/11	5.1	2,656-4,272
マコガレイ	1/9-1/28	21.5	1,920-3,104
アイナメ	1/8-2/26	63.5	1,920-3,488
計		93.1	

表 - 3　ワムシの用途別供給内容

種苗生産	供給期間	供給量(億個体)
モクズガニ	4/20-6/7	395.8
オニオコゼ	6/4-7/11	37.8
ガザミ	6/17-7/17	403.7
アユ	10/11-11/１４	790.3
マコガレイ	1/9-1/25	205.9
アイナメ	12/31-1/10	34.3
計		1867.8
前年度		2117.6

普 及 指 導 課 業 務

カキ採苗調査

品質の良いカキを生産するためには、良質な種苗を確保することが不可欠である。このため、カキ採苗についての諸調査を実施し、種苗確保のための技術指導を行った。

調査期間と回数

		幼生調査	種見調査
広島湾内	期間	6/26～10/7	6/26～10/7
	回数	30 回	80 回
大黒神島海域	期間	6/27～10/3	6/27～10/3
	回数	26 回	77 回

調査地点(図-1)



図-1　調査地点図

方法

海況調査

水温、塩分濃度、プランクトン沈殿量の測定を行った。(カキ漁場環境調査)

幼生調査

北原式定量プランクトン・ネット(NXX17)(口径：22.5cm、目合い:72μm)を用い、水深 5mから表層まで鉛直曳きにより採集し、90μmから 330μmまでを 30μmごとに 9 区分して幼生を検鏡計数した。

種見調査

ホタテ貝の左殻及びビニール製スペーサーを利用して作成した種見連を水深 0.5m から 1.5m の間に 1 日から数日間垂下し、カキとフジツボの付着数を検鏡計数し、1 日当りの付着数を求めた。

結果

気温及び降水量(図-2)

気温は、8 月上旬以降、最高気温が平年値を下回ることが多かった。

降水量は、6 月には平年値を下回り、7 月は概ね平年並であった。しかし、8 月に長期間降雨が観測され、平年値を大幅に上回った。

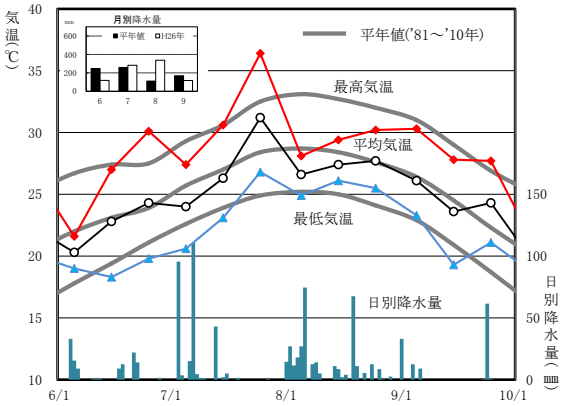


図-2　気温と降水量(気象庁データ)

台風

6 月～9 月の期間、広島に接近した台風は 4 件であり、7 月に 2 件、9 月に 2 件と多く、台風の強風によりカキ幼生が拡散しやすい状況となった。

海況(広島湾内)(図-3～5)

水温(0m 層)

6 月上旬以降、平年値を下回って推移した。

塩分濃度(0m 層)

6 月上旬以降、平年値を下回って推移した。

プランクトン沈殿量

9 月上旬まで平年値を下回ることが多かった。

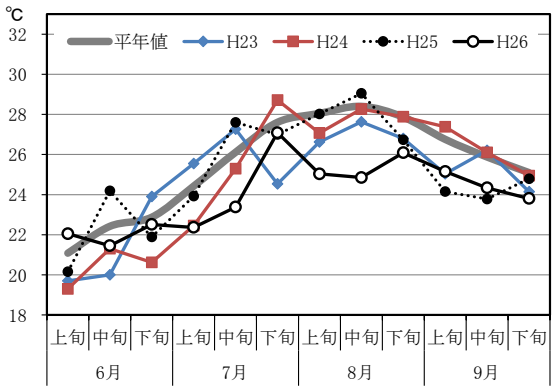


図-3 広島湾内の 0m 層水温

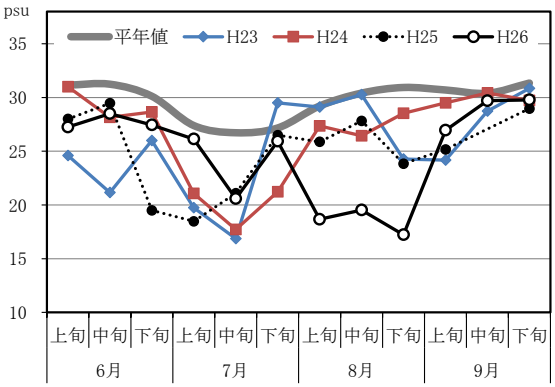


図-4 広島湾内の 0m 層塩分濃度

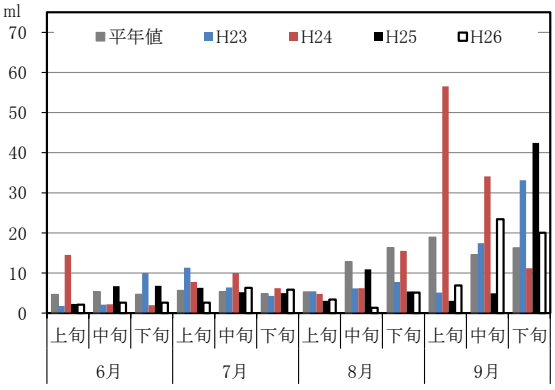


図-5 広島湾内のプランクトン沈殿量

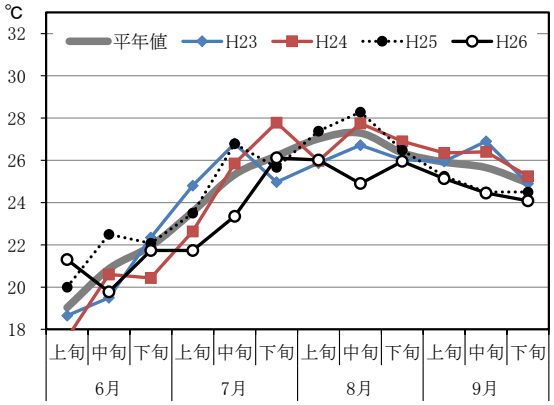


図-6 大黒神島海域の 0m 層水温

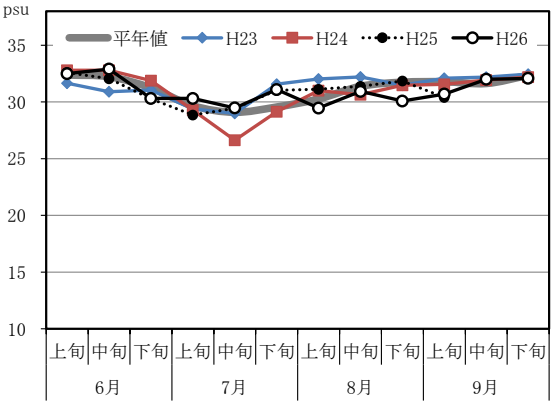


図-7 大黒神島海域の 0m 層塩分濃度

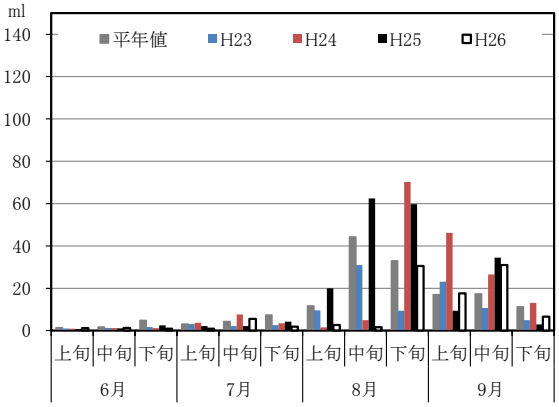


図-8 大黒神島海域のプランクトン沈殿量

海況(大黒神島海域)(図-6～8)

水温(0m 層)

6 月中旬以降、平年値を下回って推移した。

塩分濃度(0m 層)

概ね平年並みに推移した。

プランクトン沈殿量

9 月上旬まで平年値を下回ることが多かった。

カキ幼生出現及び付着動向(広島湾内)(表-1、2、図-9、10)

小型幼生(120μm 以下)の出現時期と出現数

まとまった数が初めて観測されたのは、7 月 7 日(5,053 個)であった。

また、1 万個以上が観測されたのは、調査期間内において 2 回あり、最多は 7 月 14 日(26,186)であった。調査 1 回当たりの平均出現数は、2,852 個と平年値(4,750 個)を下回った。

付着数の推移

付着のピークはなく、付着調査１回当りの平均付着数は3個と過去10年で最も少なかった。

採苗の目安である付着数 50 個/日が５日間以上となった期間は確認されなかった。

フジツボの付着

付着数は、８月中旬から下旬にかけて多かった。

幼生の歩留り

120μｍ から付着期幼生までの歩留りは 0.3%と平年値(1.2%)を下回った。

表-1 カキ幼生調査等結果(広島湾内平均)

単位：個

	小型幼生			中型幼生		大型幼生		付着期幼生		カキ日付着数	フジツボ日付着数
	～90 μｍ	～120 μｍ	～150 μｍ	～180 μｍ	～210 μｍ	～240 μｍ	～270 μｍ	～300 μｍ	～330 μｍ		
6月26日	192	281	81	53	26	19	7	1		0.6	1.7
6月30日	917	315	41	29	14	9	7	2		1.7	0.6
7月3日	1,893	855	34	17	10	4	2	1		4.5	0.8
7月7日	4,824	229	58	19	6	2	2	1		1.7	0.9
7月11日	3,465	1,795	45	25	20	29	15	5	1	3.1	0.8
7月14日	24,916	1,270	179	61	16	11	12	7		5.8	0.9
7月17日	6,324	4,751	199	79	31	22	6	3	1	3.2	1.3
7月22日	2,916	2,598	1,049	201	93	41	21	10	1	3.4	0.5
7月24日	1,284	1,511	225	85	19	9	4	2		1.2	0.2
7月28日	2,408	1,038	72	28	11	6	2	1		0.5	0.3
7月31日	3,849	186	20	10	3	1	1	1		1.0	0.3
8月4日	3,670	466	3	2	1	1				1.7	0.7
8月7日	144	16	2	2	1	1	1	1	1	10.4	22.3
8月11日	292	20	1	1	1		1			0.2	1.3
8月14日	1,554	227	19	3	1	1	1	1		0.4	1.4
8月18日	813	416	60	31	10	7	1	1		1.1	2.1
8月21日	280	29	12	13	8	6	2	2	1	2.6	17.3
8月25日	1,388	507	34	13	1	1	1	1	1	8.5	16.9
8月28日	502	306	75	6	2	1	0	0		1.5	6.5
9月1日	1,055	109	8	6	4	3	1	1		1.5	6.0
9月4日	306	85	8	1	1	1	0	1	1	8.1	3.6
9月8日	182	9	1	1	1		1	1		2.4	2.5
9月11日	1,222	70	1	1	1		1	1		1.8	2.0
9月16日	94	41	4	1	1	1		1	1	1.3	2.5
9月18日	69	80	20	2	2	1	1	1		1.5	3.8
9月22日	113	45	7	2	1	1		1		0.6	4.6
9月25日	3,006	80	9	3	2	1	1	1	0	0.9	1.8
9月29日	361	41	2	1	1	0				1.2	1.6
10月2日	98	29	1				0			0.5	2.0
10月7日	6	2	1				0			0.4	1.4
計	68,142	17,404	2,270	683	286	177	91	47	7		
平均	2,271	580	76	23	10	6	3	2	0		

※0表示は0.1～0.4を表し、空白は0を表す。
※カキ及びフジツボの日付着数は、上記表以外の日も実施しているため合計していない。
※数値は、カクマ南、ナサビ北、美能、三高、長浜、似島二階、峠島南、似島学園の平均。
※数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。

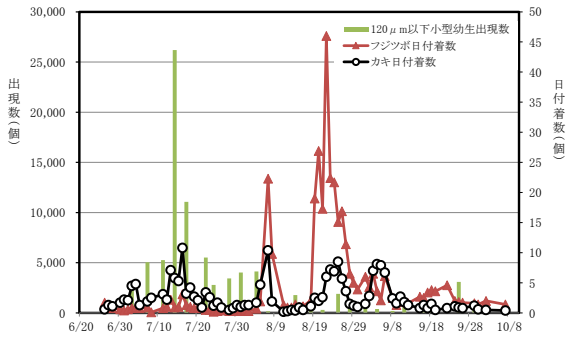


図-9 カキ採苗調査結果(広島湾内)

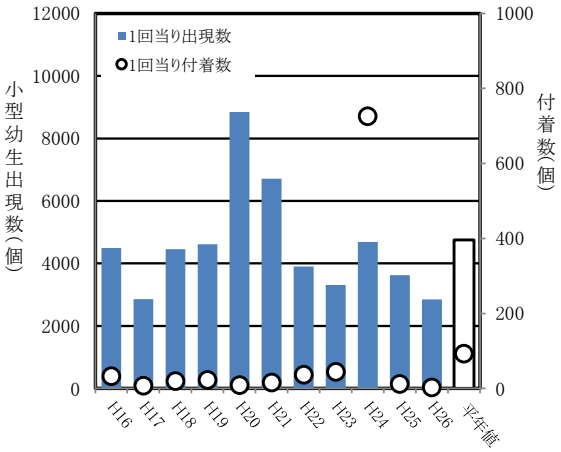


図-10 カキ小型幼生(～120μｍ)出現数と付着数(広島湾内)

表-2 カキ幼生の歩留まり(広島湾内)

単位:(%)

	小型		中型		大型		付着期	
	～120 μｍ	～150 μｍ	～180 μｍ	～210 μｍ	～240 μｍ	～270 μｍ	～300 μｍ	～330 μｍ
H16	100	24	10	5	3	2	0.9	0.1
H17	100	36	11	5	2	1	0.3	0.0
H18	100	62	6	2	1	1	0.3	0.0
H19	100	11	3	2	1	0	0.3	0.1
H20	100	14	2	1	1	0	0.2	0.0
H21	100	18	5	3	1	1	0.2	0.0
H22	100	27	10	6	2	1	0.3	0.0
H23	100	30	8	4	2	1	0.6	0.1
H24	100	49	18	13	9	9	9.1	1.8
H25	100	16	5	2	1	0	0.2	0.0
H26	100	13	4	2	1	1	0.3	0.0
平年値	100	29	8	4	2	2	1.2	0.2

＊ 平年値は平成16年から平成25年までの過去10年間の平均

カキ幼生出現及び付着動向(大黒神島海域)(表-3、4、図-11、12)

小型幼生(120μｍ 以下)の出現時期と出現数

まとまった数が初めて観測されたのは７月 8 日(5,508 個)であった。

また、1 万個以上が観測されることは、調査期間内において１回もなく、調査 1 回当たりの平均出現数は、1,022 個と平年値 (4,432 個) を下回った。

付着数の推移

付着のピークはなく、８月中旬から下旬にかけてわずかながら付着があったもの、付着調査 1 回当りの平均付着数は 4 個と過去 10 年で最も少なかった。

採苗の目安である付着数 50 個/日が 5 日間以上となった期間は確認されなかった。

フジツボの付着

付着数は、8 月中旬から下旬にかけて多かった。

幼生の歩留り

調査期間中、120μｍから付着幼生までの歩留りは 0.4%と平年値(1.1%)を下回った。

表-3 カキ幼生調査結果(大黒神島海域平均)

単位：個

	小型幼生			中型幼生		大型幼生		付着期幼生		カキ日付着量	フジツボ日付着数
	～90μｍ	～120μｍ	～150μｍ	～180μｍ	～210μｍ	～240μｍ	～270μｍ	～300μｍ	～330μｍ		
6月27日	355	217	23	25	26	23	9	2		0.9	1.0
7月1日	20	29	12	10	5	7	9	3		4.9	0.5
7月4日	5	6	12	9	3	3	2	1		8.5	0.9
7月8日	5003	505	9	9	4	5	2	2		3.9	0.9
7月15日	1228	1007	107	15	7	2	2	2		2.3	0.1
7月18日	1619	2673	69	26	6	2	3	2		1.3	0.1
7月23日	419	971	420	175	39	28	10	3		3.5	0.5
7月25日	2075	972	133	118	32	28	9	1		2.6	0.2
7月29日	1272	428	24	20	5	6	4	2		1.8	0.3
8月1日	584	54	15	11	5	8	7	3		8.7	0.3
8月5日	6	5	3	2	1	1	2	1		6.2	1.5
8月8日	534	44	2	1		1	1			3.9	8.9
8月12日	534	44	2	1		1	1			1.1	0.6
8月15日	145	40	8	2	1		1	1		0.8	2.7
8月19日	23	23	48	17	8	6	2	2		0.7	23.3
8月22日	14	12	5	7	7	5	7	1	1	10.1	47.2
8月26日	617	100	4	2	1	2	2	3	1	17.7	24.7
9月2日	80	11	4	3	1	1	1	1		0.4	2.7
9月5日	185	8	2	1	1	1	1	1		4.0	8.2
9月9日	342	2	1							0.5	4.3
9月12日	269	12	1	1						1.3	2.1
9月17日	41	29	1							0.1	2.7
9月24日	18	16	2	1	1						0.5
9月26日	59	6	1	0						0.5	0.8
9月30日	161	15	0	0						0.1	0.2
10月3日	28	9	1	0							0.2
合計	15636	7238	907	458	154	131	76	32	1		
平均	601	278	35	18	6	5	3	1	0		

※0表示は0.1～0.4を表し、空白は0を表す。
※カキ及びフジツボの日付着数は、上記表以外の日も実施しているため合計していない。
※数値は、大黒神島東、西、南、北、中の平均。
※数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。

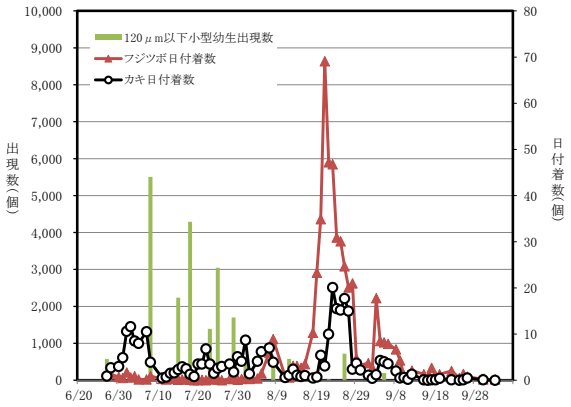


図-11 カキ採苗調査結果(大黒神島海域)

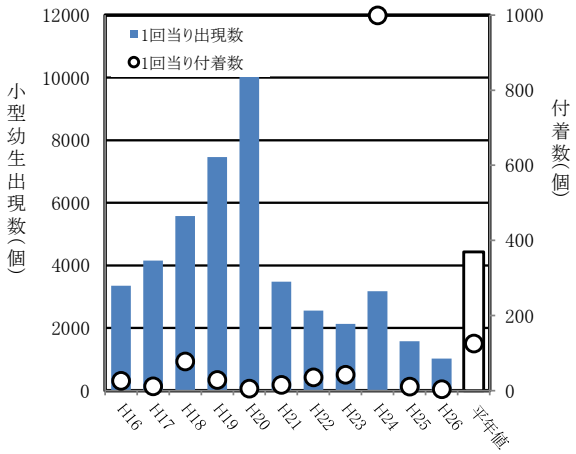


図-12 カキ小型幼生(～120μｍ)出現数と付着数(大黒神島海域)

表-4 カキ幼生の歩留まり(大黒神島海域)

単位:(%)

	小型		中型		大型		付着期	
	～120μｍ	～150μｍ	～180μｍ	～210μｍ	～240μｍ	～270μｍ	～300μｍ	～330μｍ
H16	100	30	9	4	2	1	0.8	0.3
H17	100	26	9	5	3	1	0.5	0.0
H18	100	27	4	2	2	1	1.2	0.2
H19	100	11	2	1	0	0	0.1	0.0
H20	100	12	2	1	0	0	0.1	0.0
H21	100	20	6	3	1	1	0.3	0.0
H22	100	30	10	4	2	1	0.8	0.2
H23	100	25	10	5	2	1	0.8	0.1
H24	100	47	14	11	6	5	6.1	0.7
H25	100	15	3	2	1	1	0.3	0.1
H26	100	13	6	2	2	1	0.4	0.0
平年値	100	24	7	4	2	1	1.1	0.2

＊ 平年値は平成16年から平成25年までの過去10年間の平均

採苗状況

広島湾内

・カキの付着が増加することがなく、ほとんどの業者が必要量の採苗を行うことができなかった。

大黒神島海域

・８月中旬から下旬にかけて付着がわずかながら増加し、一部の業者は、この期間にほぼ採苗を行うことができた。しかし、必要量をまかなう程の十分な付着ではなかった。

全体的な採苗状況

・広島湾内及び大黒神島海域ともに付着が増加することがなく、市内業者のほとんどは採苗を完了することができなかった。採苗割合は、市内で必要量の４割程度しか確保できていない。

表-5 広島湾内採苗関係資料

小型幼生出現開始時期と出現数（数千個前後の出現を基準）			付着開始時期と付着数（50個/日前後の付着を基準）		付着盛期（約50個/日以上×約5日以上を基準）	採苗時期	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下
平成16年	6月24日	46,929個	6月28日	100個	6/28～7/10	6月下～7月上	■					
17年	6月30日	8,748個	7月19日	18個								
18年	7月3日	4,308個	7月13日	22個	7/13～7/18、8/14～8/24	7月中, 8月中		■			■	
19年	6月28日	1,633個	7月5日	24個	7/5～7/13、8/16～8/30	7月上～中, 8月下	■	■				■
20年	7月3日	4,468個	7月18日	29個		7月中～8月上		■	■	■		
21年	6月25日	10,331個	7月9日	80個	7/9～7/13	7月上～中, 8月中	■	■			■	
22年	7月5日	4,631個	7月20日	118個	7/20～7/28、8/16～8/19	7月下, 8月中			■		■	
23年	6月30日	8,559個	7月10日	46個	7/10～7/17	7月中		■				
24年	7月5日	11,981個	7月13日	96個	7/13～7/30、8/9～8/13	7月中～下、8月上～中		■	■	■	■	
25年	6月19日	5,075個	7月1日	29個		7月上、8月下～9月上	■				■	■
26年	6月30日	1,232個	－	－								

表-6 大黒神島海域採苗関係資料

小型幼生出現開始時期と出現数（数千個前後の出現を基準）			付着開始時期と付着数（50個/日前後の付着を基準）		付着盛期（約50個/日以上×約5日以上を基準）	採苗時期	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下
平成15年	6月27日	25,876個	7月10日	42個	7/10～7/30、8/4～8/7	7月中～7月下、8月上		■	■	■		
16年	6月17日	33,420個	6月28日	216個	6/28～7/5	6月下～7月上	■					
17年	6月28日	16,270個	7月15日	34個	(7/16～7/18)	7月中		■				
18年	6月30日	6,518個	7月6日	38個	7/13～7/20、7/28～8/28	7月中～下, 8月上～下		■	■	■	■	■
19年	6月26日	4,844個	7月3日	61個	7/3～7/7、7/17～7/24、8/20～8/28	7月上, 7月下, 8月下	■		■			■
20年	7月1日	13,075個	8月11日	26個		8月中					■	
21年	6月19日	2,056個	7月3日	45個	7/3～7/9	7月上～中	■	■				
22年	7月2日	3,356個	7月21日	85個	7/18～7/26、8/5～8/10	7月下, 8月上			■	■		
23年	6月28日	1,464個	7月9日	69個	7/9～7/17	7月中		■				
24年	7月3日	1,403個	7月12日	94個	7/12～7/31、8/10～8/14	7月中～下、8月下～中		■	■		■	
25年	6月20日	2,606個	8月14日	31個	9/6～9/13	7月中、8月中旬、9月上～中		■			■	■
26年	7月8日	5,508個	－	－								

害敵生物調査(ムラサキイガイ)

カキの成育に悪影響を与える付着生物ムラサキイガイのカキへの付着回避等の技術指導を行うため、ムラサキイガイの幼生出現状況及び付着状況を調査した。

方法

調査期間と回数

		幼生調査	付着調査
広島湾内	期間	1/6～6/16	2/24～6/16
	回数	24 回	17 回
大黒神島海域	期間	1/30～6/12	2/27～6/12
	回数	20 回	16 回

調査地点(図-1)

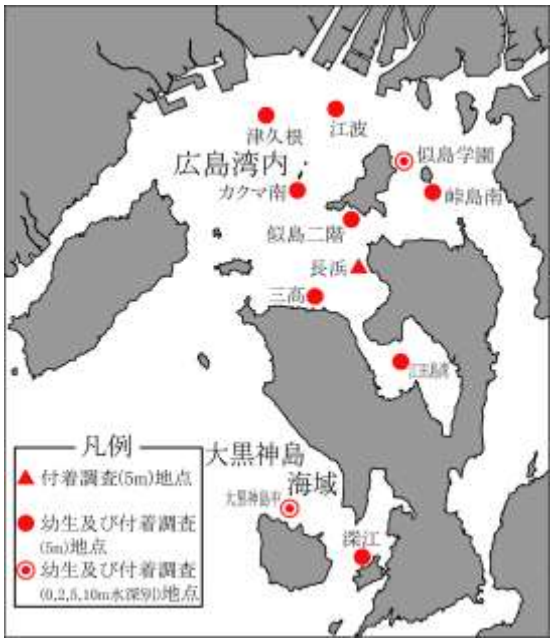


図-1　調査地点図

調査方法

幼生調査

北原式定量プランクトンネット(NXX17)(口径：22.5cm、目合い:72μm)を用い、水深10mから表層まで鉛直曳きにより採集し、殻高90μmから330μmまで30μmごとに9区分して幼生を検鏡計数した。

付着調査

パーム縄(径 16 mm、長さ 20 cm)を水深5m(似島学園は0、2、5、10m)に原則として1週間垂下し、ムラサキイガイの付着稚貝を検鏡計数し、1 日当りの付着数を求めた。

結果

広島湾内の幼生出現及び付着動向 (表-1、2、3、図-2、3)

初期幼生(120μm以下)の出現状況

シーズンを通じて初期幼生の出現数は、少ない状況であり、最大は3月3日の61個であった。

調査1回当りの平均出現数は9個で平年値(135個)を下回り、過去10年間と比較して最も少なかった。

付着状況

水深別の調査地点である似島学園での日付着は、3月から6月の間、各月の中旬頃にピークがあった。調査1回当たりの平均日付着数は14個と平年値(23個)を下回った。

水深5m層の日付着は、5月下旬から6上旬にかけて増加し、地点別では、津久根、カクマ南や江波で多かった。

幼生の歩留り

120μm から付着幼生までの歩留りは44.7%と平年値(4.2%)を大幅に上回った。

表-1 ムラサキイガイ幼生調査結果(広島湾内平均)

	初期			中期			付着期		
	～90μm	～120μm	～150μm	～180μm	～210μm	～240μm	～270μm	～300μm	～330μm
1月6日	3.0	2.3	0.5						
1月14日	4.3	0.8	0.8	0.3					
1月20日	5.0	1.8	0.5	0.3	0.5				
1月27日	13.5	2.3	0.5	0.5	0.3				
2月3日	30.8	5.5	0.3			0.3			
2月10日	6.8	4.3	0.8	0.8	0.5	0.3	0.3		
2月17日	1.3	6.3	15.5	6.8	4.0	5.5	1.3		
2月24日	1.8	0.3	1.3	2.5	1.5	1.8	0.8		
3月3日	53.0	8.3	4.6	6.4	9.0	15.3	6.4	0.4	
3月10日	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0		
3月17日	3.1	13.6	14.3	4.0	3.1	4.3	7.1	1.6	0.1
3月24日	3.6	1.3	9.9	6.3	5.4	5.4	3.9	2.1	
3月31日	2.0	2.6	2.4	3.4	7.0	14.0	9.6	2.6	0.3
4月7日	5.6	3.1	1.3	1.0	3.6	5.4	4.3	0.4	
4月14日	21.3	25.3	5.3	2.6	2.9	4.7	4.1	3.9	0.1
4月21日	4.6	4.4	2.6	1.3	2.0	3.0	1.7	1.1	
4月28日	4.4	3.4	5.3	5.1	3.4	5.4	3.4	1.6	
5月7日	20.6	7.9	2.4	2.1	1.4	5.1	4.6	1.7	0.4
5月12日	14.7	5.1	1.6	2.4	1.1	1.6	1.6	1.0	0.1
5月19日	7.3	17.4	13.1	3.9	3.0	3.6	2.1		
5月26日	2.0	1.6	3.0	2.1	2.9	2.3	2.1	0.7	
6月2日	4.0	5.9	4.0	2.1	1.6	1.4	1.3	0.3	0.1
6月9日	0.3	3.1	2.6	1.7	1.7	1.0	1.1	0.1	
6月16日			0.1		0.6	0.4	0.1		
合計	214.7	127.3	93.4	58.6	57.5	82.8	56.8	17.6	1.3
平均	8.9	5.3	3.9	2.4	2.4	3.4	2.4	0.7	0.1

*数値は、津久根、カクマ南、似島二階、三高、峠島南、似島学園、江波の平均。
*数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。

表-2 ムラサキイガイ付着調査結果(広島湾内平均)

(単位：個)

	似島学園					津久根	カクマ南	似島二階	三高	江波	長浜	峠島南	江田島南	平均
	0m	2m	5m	10m	日付着数	5m								日付着数
2月24日	15	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3月3日	33	10	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
3月10日	86	17	9	3	4	20	27	16	9	13	3	10	6	2
3月17日	432	35	57	12	19	28	37	2	11	39	2	56	4	5
3月24日	188	22	7	3	8	14	27	10	2	19	10	19	7	2
3月31日	128	11	10	3	5	11	19	6	18	18	6	8	4	2
4月7日	162	24	8	1	7	9	10	21	7	9	9	13	8	2
4月14日	824	38	11	1	31	9	9	1	7	19	1	11	3	1
4月21日	155	7	1	3	5	4	6	2	3	12	2	0	3	1
4月28日	198	16	5	1	8	8	4	4	6	10	4	5	2	1
5月7日	886	76	40	9	28	41	39	60	14	87	2	28	2	4
5月12日	270	51	18	8	17	10	90	3	9	26	5	49	0	3
5月19日	385	31	8	4	15	33	114	38	17	99	7	34	1	6
5月26日	480	47	21	16	20	86	40	15	28	88	15	21	3	6
6月2日	698	49	133	7	32	209	97	41	43	207	3	35	4	16
6月9日	620	31	55	13	26	124	41	12	24	76	12	29	2	8
6月16日	152	19	14	4	7	85	24	11	6	18	0	17	0	3

*0表示は0.1～0.4を表す。
*日付着数は、似島学園における1日あたりの付着数である。
*平均日付着数は、5m層の付着数を平均し、1日あたりの付着数を求めている。

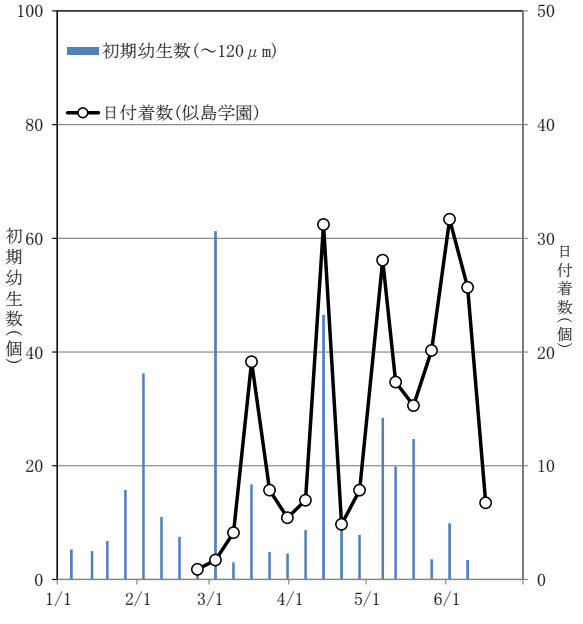


図-2 ムラサキイガイ幼生・付着調査結果(広島湾内平均)

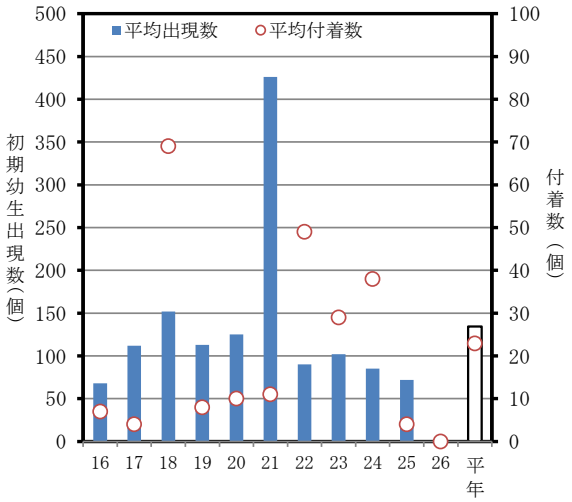


図-3 ムラサキイガイ初期幼生(120μm以下)の出現数及び付着数(広島湾内平均)

表-3 ムラサキイガイ幼生の歩留り(広島湾内平均) 単位：(%)

	小型		中型			付着期		
	～120μm	～150	～180	～210	～240	～270	～300	～330
16年	100	21.2	11.3	8.1	4.6	2.2	0.7	0.0
17年	100	42.0	23.6	17.3	9.5	2.7	0.6	0.0
18年	100	25.2	15.3	13.6	13.2	7.2	1.4	0.1
19年	100	15.7	9.6	6.3	3.7	1.3	0.2	0.0
20年	100	29.1	13.4	7.9	4.9	2.7	0.4	0.0
21年	100	16.5	6.1	3.0	1.8	0.8	0.1	0.0
22年	100	44.3	29.8	18.7	16.2	9.8	2.6	0.0
23年	100	46.1	33.3	23.1	16.6	9.4	0.6	0.0
24年	100	22.3	10.8	9.1	10.3	3.1	0.1	0.0
25年	100	22.3	10.8	9.1	10.3	3.1	0.1	0.0
26年	100	73.4	46.0	45.2	65.0	44.7	13.8	1.0
平年値	100	28.5	16.4	11.6	9.1	4.2	0.7	0.0

＊平年値は平成16年から平成25年までの過去10年間の平均

大黒神島海域の幼生出現及び付着動向(表-4、5、6、図-4、5)

初期幼生(120μm以下)の出現状況

出現数は、非常に少なく、調査1回当りの平均出現数は1個と平年値(19個)を大幅に下回り、過去10年間と比べて最も少なかった。

付着状況

調査1回あたりの平均日付着数は3個と平年値(7個)を下回った。

幼生の歩留り

120μm から付着幼生までの歩留りは150％と平年値(12.8％)を大幅に上回った。大黒神島海域では、初期幼生が非常に少ない状況であったが、広島湾内から流入した初期幼生が成長した可能性が示唆された。

表-4 ムラサキイガイ幼生調査結果(大黒神島海域平均)

(単位：個)

	初期			中期			付着期		
	～90μm	～120μm	～150μm	～180μm	～210μm	～240μm	～270μm	～300μm	～330μm
1月30日	1.5	0.5	0.5		0.5	1.0			
2月6日	1.5	0.5		0.5	1.0	1.0			
2月13日	1.0	2.0			0.5	0.5			
2月20日		0.5		0.5	2.5	2.0	0.5		
2月27日	1.0		1.5	1.0	1.0	1.5	1.5		
3月6日	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0		
3月13日	0.5			0.5	1.0	2.5	1.0	0.5	
3月20日		1.0	2.0	0.5	0.5	2.0	1.5	0.5	
3月27日	0.5		1.0			1.5	2.0	1.5	
4月3日				0.5	0.5		1.5	0.5	
4月10日							1.0	1.0	
4月17日	2.5	1.5		0.5	2.0	3.0	0.5		
4月24日	1.0	0.5	1.0		1.5	1.5	0.5	0.5	
5月1日					0.5	0.5	2.0	0.5	
5月8日	0.5	0.5	0.5			1.0	0.5		
5月15日	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5			
5月22日	0.5	0.5	2.5	0.5	1.0	0.5			
5月29日	0.5	0.0	0.5	0.5					
6月5日						0.5			
6月12日				0.5		0.5			
合計	13.0	9.0	11.5	7.5	14.0	21.5	13.5	5.0	
平均	0.7	0.5	0.6	0.4	0.7	1.1	0.7	0.3	

*数値は、大黒神島中、深江の平均
*数値は、四捨五入しており、計が一致しないことがある。

表-5 ムラサキイガイ付着調査結果(大黒神島海域平均)

(単位：個)

	大黒神島中					深江
	0m	2m	5m	10m	日付着数	5m
2月27日	28	7	1	2	1	
3月6日	42	2	1	3	2	
3月13日	67	12	7	6	3	
3月20日	79	15	11	2	4	12
3月27日	116	19	9	1	5	
4月3日	103	11	5	4	4	4
4月10日	101	14	9	1	4	10
4月17日	49	6	5	1	2	9
4月24日	92	6	2	1	4	4
5月1日	26	2	1	2	1	2
5月8日	16	8	2	2	1	3
5月15日	118	16	7	1	5	4
5月22日	138	4	2	1	5	
5月29日	95	9	2		4	
6月5日	2	2	2			
6月12日	10	1	2	1	1	

*0表示は0.1～0.4を表す。
*日付着数は、大黒神島中における1日あたりの付着数である。
*平均日付着数は、5m層の付着数を平均し、1日あたりの付着数を求めている。

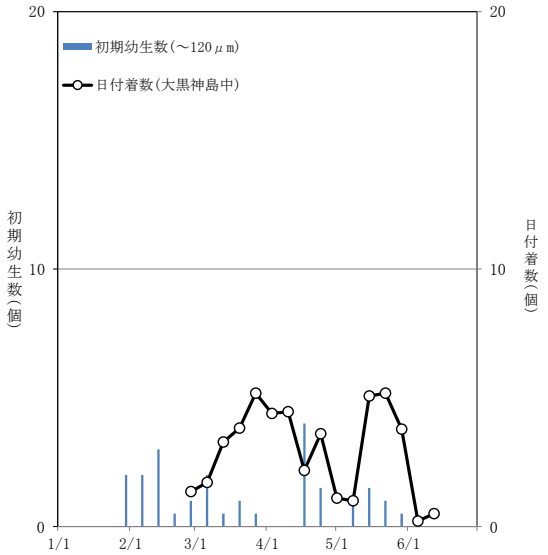


図-4 ムラサキイガイの幼生及び付着調査結果(大黒神島海域平均)

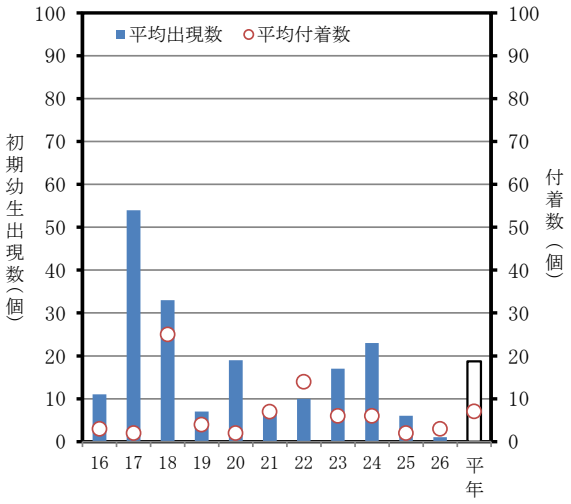


図-5 ムラサキイガイの初期幼生(120μm以下)出現数及び付着数(大黒神島海域平均)

表-6 ムラサキイガイ幼生の歩留り(大黒神島海域平均) 単位：(％)

	小型		中型			付着期		
	～120μm	～150	～180	～210	～240	～270	～300	～330
16年	100	24.2	13.5	14.9	12.5	9.3	4.2	0.5
17年	100	22.1	28.3	20.4	8.0	3.5	0.9	0.0
18年	100	19.7	13.5	12.6	14.7	13.7	4.5	0.1
19年	100	28.9	27.3	18.5	14.9	14.6	2.6	0.0
20年	100	44.4	20.3	11.2	9.7	8.8	1.7	0.0
21年	100	34.9	12.8	9.2	5.3	8.0	5.6	0.2
22年	100	65.5	35.6	26.2	23.6	30.3	16.2	1.2
23年	100	36.9	29.3	27.6	23.6	22.7	8.4	0.4
24年	100	36.3	24.4	19.4	23.8	8.8	0.6	0.0
25年	100	36.3	25.6	20.0	23.8	8.8	0.6	0.0
26年	100	127.8	83.3	155.6	238.9	150.0	55.6	0.0
平年値	100	34.9	23.1	18.0	16.0	12.8	4.5	0.3

＊平年値は平成16年から平成25年までの過去10年間の平均

まとめ

・広島湾内のムラサキイガイ幼生の出現数は、例年と比べると少なかったが、歩留まりが良く、例年並みの付着となった。
・大黒神島海域のムラサキイガイ幼生の出現数は、歩留まりが良く、例年並みの付着となった。

生活空間等を競合し、カキの成長を阻害する稚ガキ(コヅキ)やフジツボ、カンザシゴカイ類についての付着回避指導を行うため、これらの付着動向を調査した。

方法

調査期間

平成 26 年 9 月 11 日～11 月 4 日

調査地点(図-１)

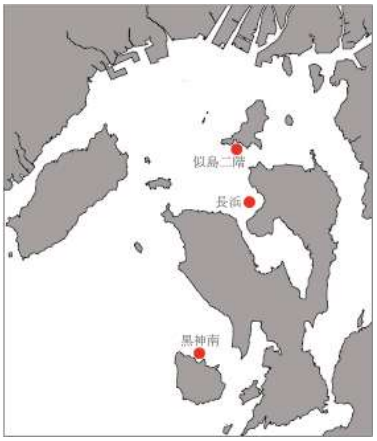


図-1 調査地点図

調査方法

ホタテ貝の左殻を約 1.5cm 間隔で 3 枚通した付着器を、水深 1m 及び 5m の 2 層に原則として一週間垂下した後に取り揚げ、カキの付着稚貝、フジツボ及びカンザシゴカイ類を検鏡計数し、1 枚当たり、1 日当りの付着数を求めた。

結果

稚ガキ(表-1、図-2)

付着数は全般的に少なく、調査期間内の全地点の平均日付着数は、1m 層で 0.1 個、5m 層で 0.0 個であった。

フジツボ(表-2、図-3)

付着数は全般的に少なく、調査期間内の全地点の平均日付着数は、1m 層で 1.8 個、5m 層で 1.0 個であった。

カンザシゴカイ類(表 - 3、図 - 4)

9 月下旬から 10 月上旬にかけて付着のピークがあり、江波の地点で付着数が 100 個体を超えた期間も見られた。調査期間内の全地点の平均日付着数は、1m 層で 21.6 個、5m 層で 10.2 個であった。

表-1 稚ガキ付着状況

単位:個

		9/11～9/18	9/18～9/25	9/25～10/2	10/2～10/14	10/14～10/20	10/20～10/27	10/27～11/4
江　波	1m層	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	5m層	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
津久根	1m層	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	5m層	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
似島大黄	1m層	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	5m層	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三　高	1m層	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5m層	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
江田島湾	1m層	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	5m層	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	1m層	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	5m層	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0

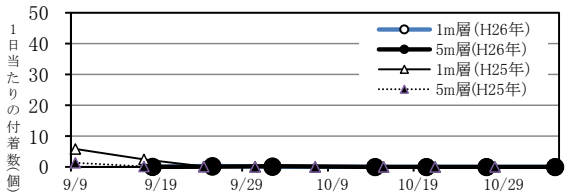


図-2 稚ガキ付着状況

表-2 フジツボ付着状況

単位:個

		9/11～9/18	9/18～9/25	9/25～10/2	10/2～10/14	10/14～10/20	10/20～10/27	10/27～11/4
江　波	1m層	2.4	5.7	0.6	1.3	1.0	0.3	0.1
	5m層	1.0	1.8	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
津久根	1m層	4.9	8.1	11.5	2.3	0.5	1.4	0.2
	5m層	3.5	4.2	8.6	2.2	1.3	0.1	0.1
似島大黄	1m層	2.8	1.4	2.0	1.6	0.0	0.0	0.0
	5m層	0.5	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
三　高	1m層	1.1	3.9	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	5m層	1.4	3.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
江田島湾	1m層	1.9	2.3	4.2	0.7	0.1	0.0	0.2
	5m層	0.5	0.1	1.5	3.8	0.1	0.0	0.1
平均	1m層	2.6	4.3	3.9	1.2	0.3	0.3	0.1
	5m層	1.4	2.0	2.2	1.3	0.3	0.0	0.0

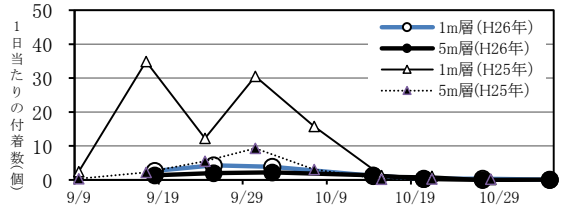


図-3 フジツボ付着状況

表-3 カンザシゴカイ類付着状況

単位:個

		9/11～9/18	9/18～9/25	9/25～10/2	10/2～10/14	10/14～10/20	10/20～10/27	10/27～11/4
江　波	1m層	124.0	31.5	363.8	33.2	25.4	3.6	2.2
	5m層	59.8	13.6	115.8	21.1	15.9	1.7	1.7
津久根	1m層	16.8	6.0	45.2	20.9	7.9	5.0	2.5
	5m層	18.7	4.2	23.7	23.0	5.1	2.0	1.8
似島大黄	1m層	14.5	0.4	20.1	8.3	6.4	0.5	0.1
	5m層	3.3	0.3	9.6	8.2	0.6	0.3	0.2
三　高	1m層	4.9	1.2	2.1	2.4	0.1	0.1	0.0
	5m層	6.0	3.8	3.3	0.4	0.0	0.0	0.0
江田島湾	1m層	2.2	0.1	3.0	1.6	0.5	0.9	0.2
	5m層	1.1	0.3	6.7	3.1	0.2	0.1	0.1
平均	1m層	32.5	7.8	86.8	13.3	8.1	2.0	1.0
	5m層	17.8	4.4	31.8	11.2	4.4	0.8	0.8

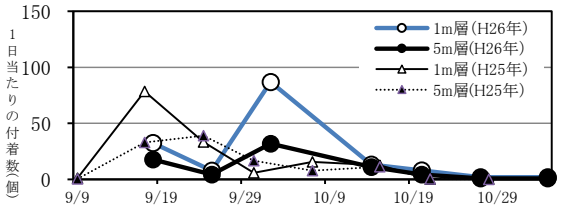


図-4 カンザシゴカイ類付着状況

まとめ

・ 付着状況では、稚ガキ及びフジツボは少なかったものの、カンザシゴカイ類はまとまった数の付着が確認された。

成長速度が他のフジツボ類と比べて非常に速く、大型化するアカフジツボについて付着回避指導を行うため、これらの付着動向を調査した。

方法

調査期間

平成 26 年 7 月 29 日～11 月 28 日

調査地点(図-1)

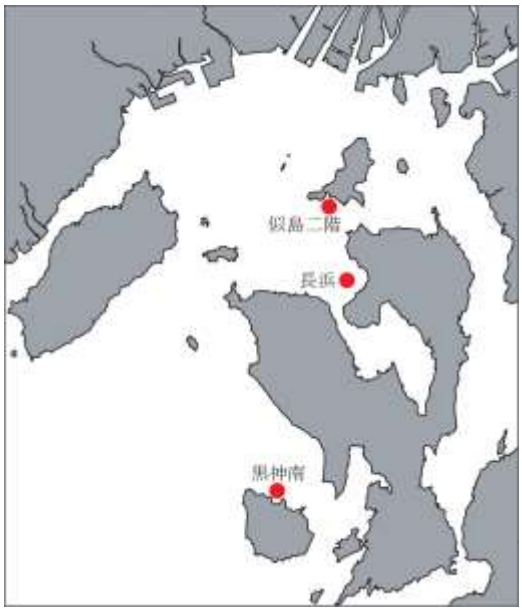


図-1 調査地点図

調査方法

ホタテ貝の左殻を約 1.5cm 間隔で 3 枚通した付着器を、水深 5m 層に概ね一ヶ月間垂下した後に取り揚げ、アカフジツボを検鏡計数し、1 枚当たりの付着数を求めた。

結果(表-1～2、図-2～3)

両海域ともに、概ね 9 月に付着のピークがあり、調査期間内の全地点の平均付着数は、広島湾内で4.7個、大黒神島海域で13.4個であった。

表-1 アカフジツボの付着状況（広島湾内）

単位:個

	7/29～8/29	8/29～9/29	9/29～10/30	10/30～11/25
長 浜	1.0	10.7	10.6	0.0
似島二階	1.3	欠測	1.7	1.0
平 均	1.2	10.7	6.2	0.5

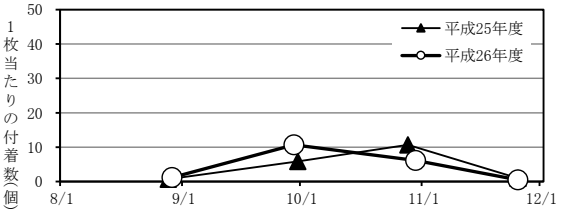


図-2 アカフジツボの付着状況（広島湾内）

表-2 アカフジツボの付着状況（大黒神島海域）

単位:個

	7/29～8/29	8/29～10/3	10/3～10/30	10/30～11/28
黒神南	18.3	34.3	0.3	0.7

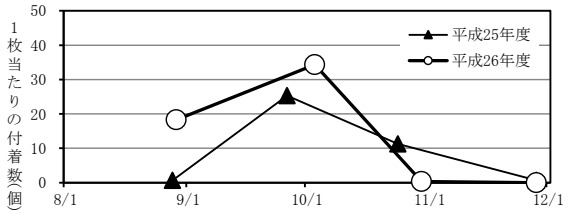


表-3 アカフジツボの付着状況（大黒神島海域）

まとめ

アカフジツボの付着数は、両海域ともに 9 月に増加したものの、カキ養殖に大きな影響を及ぼすものではなかった。

カキ出荷サイズ調査

市内各地区のカキ成育状況等を把握し、養殖指導の参考とするため、カキのむき身重量及び市場価格等について調査した。

方法

調査期間

平成 26 年 10 月～平成 27 年 5 月

調査方法

市内 9 業者(草津 3、江波 3、渕崎 2、海田市 1)のカキ作業場で調査を行った。

カキ出荷サイズは、カキむき身 1kg 当たりの個体数を計数し、むき身 1 個体の重量を算出した。また、価格については市場からの速報値を用いた。

結果（表-1～4、図-1～2）

表-1　出荷サイズ調査結果まとめ

	個数/kg	出荷サイズ(g)	身入り状況	対平年比(%)	対前月比(%)	養殖方法（本垂下期間）	件数	斃死率(%)
10月	82.8	12.1	良（～不良）	109.8	－	フルセ（約1年～約1年1ヶ月） ノコシ（約1年6ヶ月） 不明	2 1 2	17
11月	78.1	12.8	不良（～良）	105.8	106.0	ノコシ（約1年3ヶ月～約1年9ヶ月） 不明	6 1	30
12月	72.4	13.8	不良（～良）	103.9	107.9	ノコシ（約1年4ヶ月～約1年11ヶ月） 不明	8 1	23
1月	65.3	15.3	良（～不良）	109.4	110.9	ノコシ（約1年5ヶ月～約1年10ヶ月） イキス（約1年2ヶ月） ノコシ・イキス混合（約1年3ヶ月～約1年9ヶ月） 不明	3 1 1 3	24
2月	57.6	17.4	良（～不良）	112.0	113.4	ノコシ（約1年7ヶ月～約1年8ヶ月） イキス（約1年2ヶ月～約1年4ヶ月） ヨクセイ（約7ヶ月～約1年1ヶ月） ノコシ・イキス混合（約1年3ヶ月～約1年7ヶ月）	2 2 2 1	7
3月	50.6	19.8	良（～不良）	109.2	113.8	ノコシ（約1年9ヶ月） イキス（約1年5ヶ月） ヨクセイ（約8ヶ月） ヨクセイ・イキス混合（約1年1ヶ月～約1年3ヶ月） 不明	2 1 2 1 2	3
4月	44.0	22.7	良（～不良）	111.8	114.9	ノコシ（約1年9ヶ月） ヨクセイ（約9ヶ月～約1年3ヶ月）	1 6	0
5月	43.1	23.2	良（～不良） ※卵もち	114.9	102.2	ノコシ（約2年～約1年6ヶ月） ヨクセイ（約9ヶ月～約1年4ヶ月）	1 5	1

表-２　カキ出荷サイズの推移(平年値：平成16～25年平均)

	１０月	１１月	１２月	１月	2月	3月	4月	5月 ）
平成16	7.9	11.6	15.1	15.5	16.6	17.5	18.2	20.6
17	10.6	12.8	15.2	13.8	16.8	18.4	19.8	19.9
18	10.7	12.6	13.6	14.2	16.3	21.3	22.0	22.9
19	11.5	12.3	11.5	11.7	11.9	14.6	17.5	18.0
20	10.5	11.6	13.9	16.7	14.5	19.3	22.8	21.0
21	13.2	12.8	13.9	17.2	17.3	21.0	22.7	19.8
22	13.1	11.5	12.6	12.6	14.6	17.2	19.5	20.9
23	12.9	12.8	12.3	13.6	16.6	18.2	19.2	20.8
24	10.1	11.8	13.3	11.6	13.8	15.7	20.0	17.4
25	9.5	11.4	12.0	13.1	17.0	17.9	21.2	21.0
平年値	11.0	12.1	13.3	14.0	15.5	18.1	20.3	20.2
26	12.1	12.8	13.8	15.3	17.4	19.8	22.7	23.2

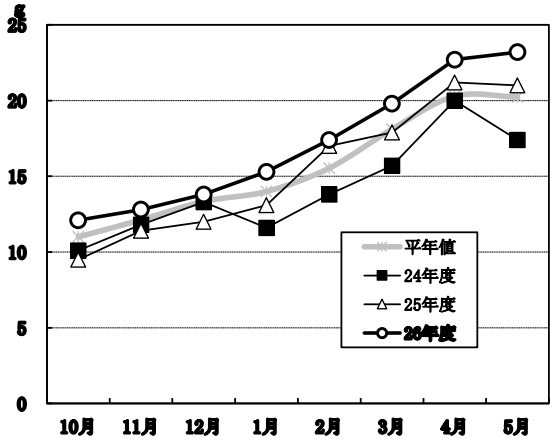


図-1　カキ出荷サイズの推移

表-３　年度別 斃死率の推移(平年値：平成16～25年平均)

単位：%

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
平成16	50	40	44	35	11	14	0	0
17	40	30	35	40	3	0	3	0
18	17	30	38	31	20	4	4	0
19	55	53	54	42	12	18	8	5
20	28	32	30	27	5	0	0	0
21	35	40	42	18	1	9	7	0
22	44	33	29	16	6	6	1	0
23	20	36	38	30	5	0	0	0
24	58	43	34	23	6	4	0	2
25	28	26	34	16	9	14	4	0
平年値	38	36	38	28	8	7	3	1
26	17	30	23	24	7	3	0	1

まとめ

出荷サイズ

・出荷サイズは、シーズンを通じて、平年値を上回った。

斃死率

・斃死率は、5月を除き、平年値を下回った。

東京市場における広島産カキ入荷量及び価格

・入荷量は、シーズンを通じて、前年を下回った。

・価格は、１月以降高値で推移し、前年の価格を大幅に上回った。

表－4 東京市場カキ入荷状況（10～3月）

平成24年度　　単位：入荷量(kg)・価格(円)

	広　島		三　陸		岡 山・兵 庫		三重 他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	34,960	2,046	1,730	3,957	400	1,300	6,600	22,670	14,501	80,861
11月	99,630	2,345	3,320	4,655	24,640	1,477	7,920	33,700	26,217	195,427
12月	145,320	2,300	10,870	3,200	27,170	1,522	7,050	30,630	28,878	249,918
1月	158,290	1,400	18,070	2,021	94,970	1,105	8,640	16,780	25,656	322,406
2月	166,950	1,290	10,970	2,065	110,120	990	11,370	6,800	24,954	331,164
3月	106,200	1,022	7,590	1,570	91,690	837	15,860	1,000	15,728	238,068
合計	711,350		52,550		348,990		57,440	111,580	135,934	1,417,844

※11月29日、30日、12月1日、3日、2月5日の入荷量は不明の為、合計されていない。

平成25年度　　単位：入荷量(kg)・価格(円)

	広　島		三　陸		岡 山・兵 庫		三重 他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	33,150	2,100	14,900	4,230	－	－	6,910	26,490	13,985	95,435
11月	143,190	2,110	16,290	3,962	61,680	1,835	6,390	12,480	33,890	273,920
12月	185,020	1,978	34,950	2,648	43,260	1,526	5,590	240	31,557	300,617
1月	200,500	1,365	35,850	2,015	54,990	1,340	9,690	30	25,277	326,337
2月	193,140	1,110	26,790	1,855	61,620	1,205	9,480	0	19,697	310,727
3月	148,700	986	18,650	1,550	43,930	945	8,550	0	15,039	234,869
合計	903,700		147,430		265,480		46,610	39,240	139,445	1,541,905

※10月1日、3月20日の入荷量は不明の為、合計されていない。

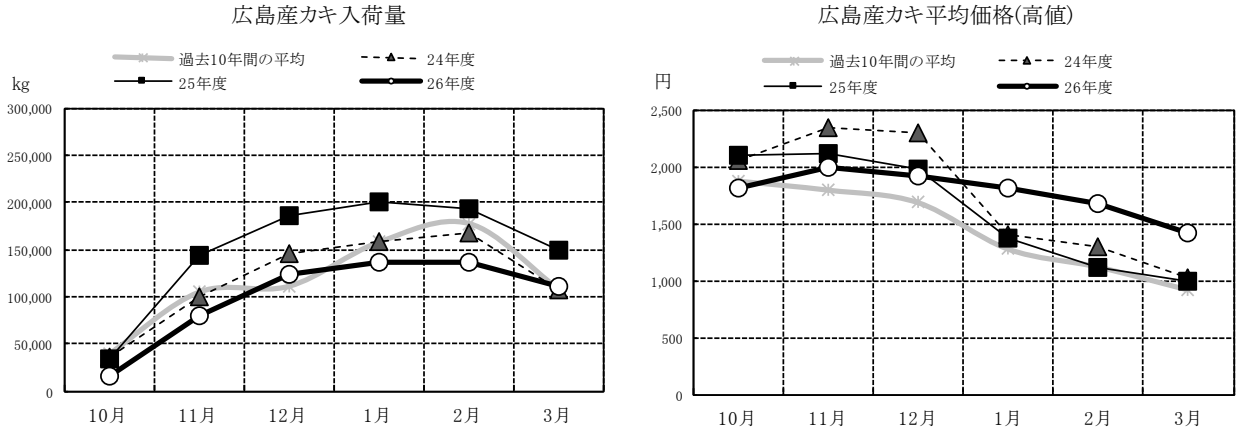
平成26年度　　単位：入荷量(kg)・価格(円)

	広　島		三　陸		岡 山・兵 庫		三重 他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	16,630	1,813	62,330	3,217	－	－	3,530	7,190	20,460	110,140
11月	80,290	1,990	71,840	3,215	7,570	1,889	3,550	4,540	29,893	197,683
12月	124,110	1,913	74,400	3,308	6,280	1,587	3,840	2,260	29,840	240,730
1月	136,050	1,811	43,850	2,805	24,060	1,653	5,880	400	23,239	233,479
2月	135,520	1,674	35,710	2,479	28,910	1,468	6,650	0	20,866	227,656
3月	111,200	1,414	17,540	2,373	18,530	1,350	7,140	0	13,849	168,259
合計	603,800		305,670		85,350		30,590	14,390	138,147	1,177,947

※10月1日、11月28日、12月30日、2月10日の入荷量は不明の為、合計されていない。

平成26年度前年比　　単位：%

	広　島		三　陸		岡 山・兵 庫		三重 他	輸入物	パック	総入荷量
	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	価格(平均高値)	入荷量	入荷量	入荷量	
10月	50.2	86.3	418.3	76.1	－	－	51.1	27.1	146.3	115.4
11月	56.1	94.3	441.0	81.1	12.3	102.9	55.6	36.4	88.2	72.2
12月	67.1	96.7	212.9	124.9	14.5	104.0	68.7	941.7	94.6	80.1
1月	67.9	132.6	122.3	139.2	43.8	123.3	60.7	1333.3	91.9	71.5
2月	70.2	150.8	133.3	133.6	46.9	121.9	70.1	－	105.9	73.3
3月	74.8	143.4	94.0	153.1	42.2	142.9	83.5	－	92.1	71.6



図－2 東京市場における広島産カキ入荷量及び価格の変化

カキ漁場環境調査(水質)

カキ養殖指導等の基礎資料とするため、水質調査等を行った。

方法

調査期間

平成 26 年 1～12 月(原則毎週 1 回実施)

調査地点(図-1)



図-1 カキ漁場環境調査地点

調査方法

水温・塩分濃度：0, 2, 5, 10m 層を計器測定した。

透明度：透明度板を使用した。

溶存酸素量(DO)：0, 2, 5, 10, B-1m 層を計器測定した。

なお、調査結果は、広島湾北部海域(計 5 地点)、江田島湾海域(計 1 地点)及び大黒神島海域(計 2 地点)について海域毎に平均して集計した。

結果(表-1～3、図 2～4)

表-1 広島湾北部海域の水質等変化

単位：水温(℃)・塩分(psu)・DO(mg/L)・透明度(m)

	0m			2m			5m			10m	B-1m	透明度
	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	DO	
1/6	12.3	30.4		12.8	32.0		12.9	32.2		12.9	32.3			11.1
1/14	10.6	30.0		11.5	31.4		12.4	32.2		12.8	32.6			10.5
1/20	10.8	30.0		11.7	32.1		12.0	32.4		12.2	32.5			8.8
1/27	10.8	31.5	9.9	11.2	32.2	9.9	11.4	32.4	9.9	11.7	32.6	9.3	8.9	8.3
2/3	10.9	24.7		11.7	32.1		11.6	32.6		11.7	32.7			7.1
2/10	10.4	30.9		10.7	32.0		10.8	32.3		11.3	32.8			9.0
2/17	9.8	31.2		10.2	32.3		10.3	32.7		10.4	32.9			8.8
2/24	9.8	30.3	11.1	10.0	32.4	11.2	10.0	32.7	10.9	10.1	32.8	10.2	9.4	7.9
3/3	10.1	31.9		10.1	32.1		10.3	32.6		10.3	32.7			10.9
3/10	9.8	30.9		9.9	32.1		10.2	32.7		10.2	32.9			9.6
3/17	10.7	27.8		10.7	31.8		10.5	32.4		10.4	32.8			8.0
3/24	11.0	26.2		11.2	31.8		10.9	32.5		10.7	32.8			8.2
3/31	12.2	26.7	10.3	11.8	31.2	10.4	11.3	32.5	9.7	11.0	32.8	9.2	8.8	6.5
4/7	11.0	25.0		12.0	31.1		11.7	32.4		11.4	32.8			6.5
4/14	12.7	33.0		12.5	33.0		12.4	33.0		12.3	33.1			6.5
4/21	13.4	27.6		12.7	32.1		12.4	32.6		12.2	32.7			6.3
4/28	14.5	33.0	9.8	14.0	33.1	9.7	13.8	33.1	9.4	13.5	33.1	8.8	8.0	6.3
5/7	15.7	28.9		15.3	31.5		14.4	32.5		13.7	32.8			6.0
5/12	16.8	30.9		16.6	31.6		16.1	32.1		14.4	32.8			6.0
5/19	17.2	31.0		16.6	32.0		15.6	32.5		14.8	32.8			5.8
5/26	19.3	28.8	8.9	18.8	31.3	8.8	17.8	32.1	8.7	15.6	32.8	8.3	6.6	5.1
6/1	21.0	30.2		20.1	31.2		18.2	32.2		16.1	32.8			3.9
6/9	23.1	24.3		20.8	30.6		18.1	32.2		16.6	32.8			4.1
6/16	21.1	29.8		20.5	31.2		19.0	32.0		17.7	32.6			4.2
6/23	21.8	27.2		20.3	31.4		18.7	32.4		17.6	32.8			4.1
6/30	22.8	30.1	9.5	22.0	31.2	9.5	19.6	32.3	9.2	18.3	32.7	5.8	4.2	4.7
7/3	22.5	29.9		22.4	31.4		20.1	32.4		19.1	32.7			5.3
7/7	22.2	22.4		22.2	29.3		20.5	32.0		19.0	32.7			3.2
7/11	23.6	24.9		22.2	27.9		21.2	30.4		19.4	32.5			2.9
7/14	22.5	16.1		23.0	26.3		20.8	31.1		19.8	32.2			2.0
7/17	24.0	20.8		22.0	28.9		20.8	31.0		19.7	32.2			3.1
7/22	26.9	23.8		25.4	27.1		21.2	31.1		20.0	32.1			3.4
7/28	26.9	26.8		25.8	28.5		22.4	31.2		20.5	32.1			3.4
7/31	27.5	27.2	10.3	26.2	29.2	10.5	22.7	31.2	8.0	20.9	32.0	5.0	3.6	4.9
8/4	24.7	23.3		24.7	29.3		22.9	31.3		21.4	32.1			4.1
8/7	25.4	14.0		25.4	26.1		24.4	29.9		22.0	31.8			2.3
8/11	23.6	26.9		23.1	29.7		22.7	30.5		21.9	31.6			3.2
8/14	25.4	14.0		25.4	26.1		24.4	29.9		22.0	31.8			2.3
8/18	25.6	17.6		25.4	28.0		23.2	30.7		22.2	31.6			2.5
8/21	25.8	12.4		26.4	27.1		24.4	30.1		22.7	31.5			2.3
8/25	26.9	14.3	10.8	26.2	26.3	8.1	24.1	30.4	4.6	22.8	31.4	3.8	2.9	3.0
9/1	24.8	24.9		24.9	29.0		23.9	30.5		23.1	31.4			4.6
9/4	25.5	27.8		25.3	28.8		24.2	30.7		23.3	31.5			4.5
9/8	25.1	28.2		24.9	29.3		24.1	30.9		23.5	31.5			4.1
9/11	24.7	29.6		24.6	30.1		24.3	30.8		24.0	31.3			4.6
9/16	24.4	29.0		24.3	30.2		24.1	31.2		23.9	31.5			3.7
9/18	24.0	30.6		24.0	30.7		24.1	31.2		23.9	31.7			5.9
9/22	23.6	30.4		23.5	30.9		23.6	31.3		23.9	31.8			4.4
9/25	23.9	28.2		23.9	30.6		23.9	31.3		24.0	31.8			4.3
9/29	23.9	30.8	7.8	23.9	31.2	7.8	23.9	31.3	6.7	23.9	31.7	3.8	3.3	4.5
10/2	23.7	31.0		23.9	31.5		23.9	31.6		23.9	31.8			7.1
10/7	23.1	31.6		23.1	31.6		23.1	31.6		23.2	31.7			7.4
10/14	22.2	30.6		22.2	30.7		22.5	31.5		22.6	31.7			5.9
10/20	21.4	30.1		21.8	31.1		22.2	31.7		22.3	31.9			5.6
10/27	21.7	30.0	7.9	21.9	31.4	7.6	22.0	31.8	6.7	22.0	31.9	6.3	6.3	5.6
11/4	20.0	31.0		20.3	31.3		20.6	31.5		21.1	31.9			7.9
11/10	20.1	31.5		20.1	31.5		20.3	31.8		20.3	31.9			6.8
11/17	19.3	31.8		19.4	31.6		19.6	31.8		19.8	32.0			9.0
11/25	18.3	31.4	8.8	18.4	31.5	9.2	18.6	32.0	7.8	18.6	32.0	7.6	7.3	7.0
12/1	17.3	28.8		17.9	31.5		18.1	31.9		18.4	32.1			8.6
12/8	15.2	30.8		15.6	31.3		16.0	31.7		16.3	31.8			7.5
12/15	13.0	27.2		14.7	31.3		15.0	31.7		15.6	32.0			10.6
12/22	12.5	29.7	9.1	13.4	30.7	8.8	13.9	31.4	8.6	14.3	31.9	8.3	8.0	8.8
平均	19.2	27.5	9.5	19.1	30.6	9.3	18.4	31.7	8.4	17.9	32.2	7.2	6.4	5.9
最高値	27.5	33.0	11.1	26.4	33.1	11.2	24.4	33.1	10.9	24.0	33.1	10.2	9.4	10.9
最低値	9.8	12.4	7.8	9.9	26.1	7.6	10.0	29.9	4.6	10.1	31.3	3.8	2.9	2.0

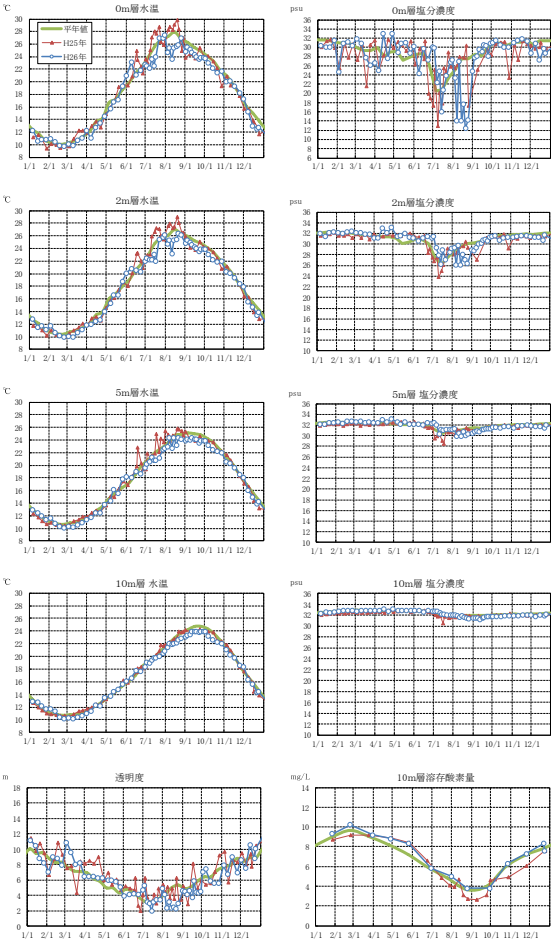


図-2 広島湾北部海域の水質等変化(平年値は過去10年を平均)

表-2　江田島湾海域の水質等変化

単位：水温(℃)・塩分(psu)・DO(mg/L)・透明度(m)

	0m			2m			5m			10m B-1m		
	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	水温	塩分	DO	DO	透明度
1/6	11.8	32.1		11.8	32.1		11.8	32.1		11.8	32.1			7.0
1/14	11.0	32.0		11.0	32.0		11.0	32.0		11.1	32.1			8.8
1/20	11.1	32.3		11.1	32.3		11.1	32.3		11.0	32.3			8.8
1/27	10.5	32.4	9.9	10.5	32.4	9.9	10.6	32.4	9.9	11.0	32.5	9.7	9.1	11.8
2/3	11.2	32.4		11.2	32.5		11.2	32.5		11.3	32.6			11.8
2/10	10.3	32.5		10.3	32.5		10.3	32.5		10.3	32.5			10.4
2/17	9.6	32.7		9.6	32.7		9.6	32.7		9.6	32.7			10.8
2/24	9.4	32.7	10.0	9.4	32.7	10.0	9.4	32.7	9.9	9.6	32.8	9.8	9.5	12.5
3/3	10.1	32.9		10.1	32.9		10.1	32.9		10.1	32.9			13.0
3/10	10.1	32.8		10.0	32.8		10.0	32.8		10.0	32.8			15.2
3/17	10.6	32.3		10.5	32.6		10.4	32.6		10.3	32.9			13.6
3/24	11.1	31.6		11.3	31.7		11.3	32.3		10.7	32.8			14.0
3/31	13.0	29.0	9.5	13.2	30.4	9.5	12.9	31.7	9.5	11.1	32.9	9.2	8.5	12.3
4/7	11.4	30.9		11.8	31.3		12.7	31.9		11.6	32.8			10.2
4/14	13.3	31.3		13.2	31.3		12.2	32.2		11.9	32.9			12.0
4/21	14.0	31.7		13.7	32.0		12.6	32.6		12.3	32.8			11.0
4/28	16.4	32.1	8.2	15.5	32.3	8.2	13.0	32.8	8.6	12.9	32.9	8.4	7.7	12.0
5/7	16.0	32.5		15.8	32.5		14.7	32.7		13.7	32.8			15.6
5/12	17.6	32.6		17.5	32.6		16.1	32.7		13.7	32.9			12.0
5/19	18.7	32.4		17.7	32.5		15.5	32.7		14.7	32.8			11.8
5/26	20.0	31.8	7.0	18.8	32.3	7.9	16.9	32.6	7.2	15.4	32.8	7.8	7.0	14.0
6/1	22.7	32.2		20.5	32.3		18.2	32.6		16.3	32.8			12.4
6/9	23.2	31.2		21.4	31.7		18.9	32.5		16.7	32.9			11.2
6/16	22.2	32.0		20.7	32.3		19.0	32.5		17.8	32.7			7.2
6/23	22.1	31.1		21.2	32.0		18.9	32.6		17.7	32.8			11.4
6/26	23.2	29.8	7.1	22.6	30.7	6.8	20.0	32.0	7.6	18.1	32.6	7.6	6.7	10.0
7/3	23.6	30.0		22.9	32.2		20.3	32.5		18.8	32.8			11.0
7/11	24.5	25.9		23.2	29.2		21.9	31.5		19.6	32.5			5.5
7/17	26.0	27.3		24.0	29.3		21.8	31.3		19.8	32.2			12.0
7/31	29.2	29.8	7.8	26.6	30.4	9.1	23.0	31.5	10.0	21.0	32.1	6.3	5.5	10.2
8/7	25.9	26.6		25.5	28.9		25.1	30.6		22.5	31.8			5.5
8/14	26.9	28.3		24.7	30.1		23.4	31.0		22.2	31.7			7.5
8/21	26.8	26.9		26.5	28.8		26.0	29.9		22.9	31.4			8.3
8/28	27.6	27.0	7.0	27.6	27.0	7.0	26.3	30.0	4.9	23.0	31.5	4.1	2.9	11.5
9/4	26.0	28.0		25.3	30.1		23.7	31.2		23.1	31.6			13.2
9/11	24.9	30.7		24.8	30.8		24.4	31.1		24.0	31.4			8.0
9/18	24.4	31.1		24.5	31.1		24.6	31.3		23.8	31.5			6.0
9/25	24.0	30.8	7.2	24.0	30.8	6.9	24.0	31.7	5.1	24.0	31.8	5.0	3.8	9.0
10/2	23.9	31.4		24.0	31.5		24.1	31.7		24.0	31.8			10.0
10/14	22.4	31.8		22.4	31.8		22.4	31.8		22.4	31.8			8.0
10/20	21.9	31.8		21.8	31.8		21.8	31.8		21.8	31.8			9.9
10/27	21.6	31.8	7.9	21.5	31.8	7.4	21.5	31.8	6.8	21.5	31.8	6.6	6.8	8.6
11/4	20.5	31.9		20.5	31.9		20.5	31.9		20.5	31.9			10.5
11/10	19.8	31.9		19.8	31.9		19.8	31.9		19.8	31.9			8.5
11/17	19.5	32.0		19.5	32.0		19.5	32.0		19.5	32.1			13.0
11/25	17.8	31.9	8.2	17.8	31.9	8.6	17.8	31.9	8.3	17.8	31.9	8.3	7.7	7.0
12/1	17.2	31.6		17.3	31.7		17.3	31.9		17.3	31.9			10.0
12/8	15.2	31.9		15.2	31.9		15.2	31.9		15.2	31.9			7.8
12/15	13.7	31.4		13.7	31.4		13.7	31.5		13.8	31.7			10.0
12/22	12.6	31.2	9.7	12.5	31.2	9.5	12.4	31.3	9.7	12.3	31.5	9.7	9.3	11.0
平均	18.3	31.0	8.3	17.9	31.5	8.4	17.2	32.0	8.1	16.4	32.3	7.7	7.0	10.5
最高値	29.2	32.9	10.0	27.6	32.9	10.0	26.3	32.9	10.0	24.0	32.9	9.8	9.5	15.6
最低値	9.4	25.9	7.0	9.4	27.0	6.8	9.4	29.9	4.9	9.6	31.4	4.1	2.9	5.5

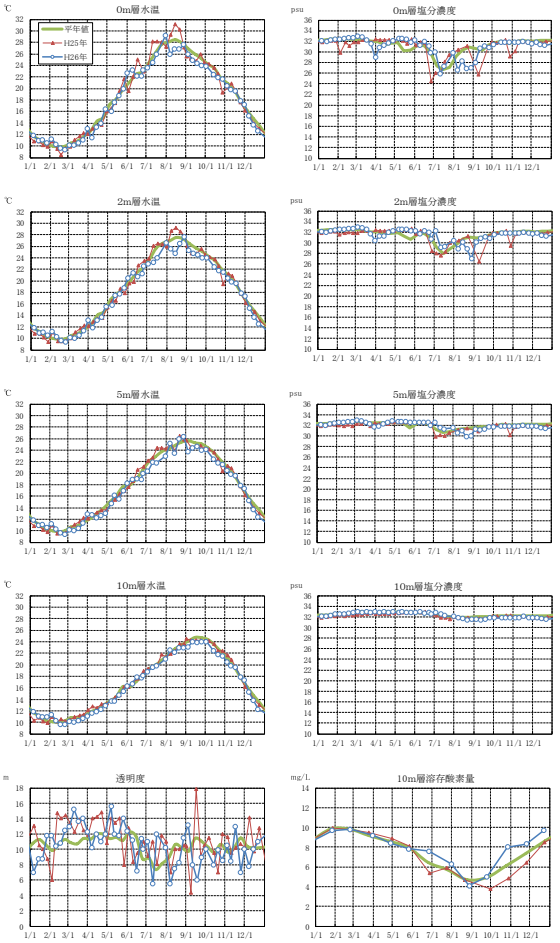


図-3　江田島湾海域の水質等変化(平年値は過去 10 年を平均)

表-3　大黒神島海域の水質等変化

単位：水温(℃)・塩分(psu)・透明度(m)

	0m		2m		5m		10m		透明度
	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	
1/9	12.9	32.8	12.9	32.8	12.9	32.8	12.8	32.8	10.1
1/16	12.3	32.9	12.3	32.9	12.3	32.9	12.2	32.9	10.7
1/23	11.9	33.1	11.9	33.1	11.9	33.1	11.9	33.1	8.9
1/30	11.6	33.0	11.7	33.1	11.7	33.1	11.8	33.1	8.3
2/6	11.6	33.1	11.6	33.1	11.6	33.1	11.6	33.1	8.4
2/13	10.6	33.2	10.6	33.2	10.6	33.2	10.6	33.2	10.6
2/20	10.1	33.2	10.1	33.2	10.1	33.2	10.1	33.2	11.4
2/27	10.2	33.1	10.2	33.2	10.2	33.2	10.2	33.2	11.5
3/6	10.2	33.2	10.2	33.2	10.2	33.2	10.2	33.2	11.3
3/13	10.5	32.3	10.4	33.2	10.4	33.2	10.3	33.2	9.7
3/20	11.0	33.2	10.8	33.2	10.7	33.2	10.7	33.2	9.6
3/27	11.8	32.9	11.7	32.9	11.5	33.0	11.3	33.1	11.9
4/3	12.2	33.1	12.0	33.1	11.8	33.1	11.7	33.1	10.6
4/10	13.3	32.8	13.0	32.8	12.9	32.9	12.0	33.1	10.6
4/17	12.7	33.0	12.5	33.0	12.4	33.0	12.3	33.1	9.3
4/24	13.5	33.1	13.4	33.0	13.2	33.1	12.8	33.1	12.9
5/1	14.5	33.0	14.0	33.1	13.8	33.1	13.5	33.1	11.3
5/8	16.0	33.1	15.5	33.1	15.0	33.1	14.6	33.1	11.3
5/15	15.8	32.9	15.4	33.0	15.0	33.0	14.8	33.1	11.4
5/22	17.4	33.0	16.5	33.0	15.8	33.1	15.6	33.1	10.1
5/29	19.1	32.7	18.0	32.9	17.0	33.0	16.4	33.1	10.3
6/5	17.5	32.8	17.5	32.9	17.4	33.0	16.9	33.1	8.5
6/12	21.3	32.5	19.4	32.8	18.4	32.9	17.7	33.0	10.4
6/19	18.6	33.0	18.2	33.0	18.1	33.0	18.1	33.0	10.0
6/27	21.0	32.8	20.3	32.9	19.6	32.9	19.0	33.0	10.0
7/1	21.2	32.9	20.5	32.9	19.7	33.0	19.2	33.0	10.8
7/4	21.5	31.6	21.0	32.0	20.4	32.9	19.8	33.0	8.0
7/8	22.5	26.5	21.4	31.2	20.8	32.3	19.9	33.0	8.0
7/15	23.0	28.8	21.4	31.3	20.6	32.1	20.2	32.5	8.0
7/18	23.7	30.2	22.0	31.6	20.9	32.1	20.4	32.4	
7/23	26.3	30.7	25.8	30.9	22.0	32.1	20.6	32.5	8.8
7/25	27.2	31.0	25.9	31.1	22.6	32.0	20.9	32.5	
7/29	24.9	31.7	23.4	32.1	22.3	32.3	21.4	32.5	7.1
8/1	26.0	31.6	25.0	32.0	22.7	32.4	21.9	32.6	
8/5	25.2	30.1	25.0	30.2	24.6	31.1	23.0	32.3	10.3
8/8	26.9	26.8	25.9	28.7	23.9	31.7	22.5	32.4	
8/12	23.7	31.0	23.4	31.3	22.9	31.6	22.6	32.1	6.0
8/15	24.3	31.3	24.0	31.6	23.5	31.8	23.1	32.0	
8/19	26.7	30.6	26.2	31.0	25.1	31.5	23.4	31.9	5.5
8/22	26.6	29.4	26.7	29.8	26.7	30.6	24.4	31.7	
8/26	26.6	29.6	26.2	30.1	25.4	31.2	24.3	31.8	6.9
8/29	24.7	31.3	24.6	31.4	24.4	31.6	24.1	31.8	
9/2	24.7	31.7	24.7	31.7	24.5	31.8	24.3	31.9	9.4
9/5	25.5	28.9	25.5	30.0	25.1	31.7	24.4	31.9	
9/9	25.2	31.6	25.2	31.6	24.9	31.7	24.8	31.7	9.0
9/12	24.5	31.9	24.5	31.9	24.5	31.9	24.4	32.0	
9/17	24.6	32.0	24.6	32.0	24.5	32.0	24.5	32.1	8.3
9/19	24.3	32.1	24.3	32.1	24.3	32.1	24.3	32.1	
9/24	24.2	32.1	24.2	32.1	24.2	32.1	24.2	32.1	7.4
9/26	24.1	32.0	24.0	32.1	24.0	32.1	24.0	32.1	
9/30	24.1	32.2	24.1	32.2	24.1	32.2	24.1	32.2	8.2
10/3	24.1	32.0	24.0	32.1	23.9	32.2	23.9	32.2	11.5
10/8	23.9	32.0	23.9	32.2	23.9	32.2	23.9	32.2	10.5
10/16	22.4	32.2	22.3	32.2	22.3	32.2	22.3	32.2	9.6
10/23	22.2	32.2	22.2	32.2	22.2	32.2	22.1	32.2	8.2
10/30	21.6	32.3	21.6	32.3	21.6	32.3	21.6	32.3	7.9
11/6	20.9	32.3	20.9	32.3	20.9	32.3	20.9	32.3	5.6
11/13	19.9	32.3	19.9	32.3	19.9	32.3	19.9	32.3	5.8
11/20	19.0	32.4	19.0	32.4	19.0	32.4	19.0	32.4	6.9
11/27	18.7	32.4	18.7	32.4	18.7	32.4	18.7	32.4	8.0
12/4	17.7	32.5	17.7	32.5	17.7	32.5	17.7	32.5	7.0
12/11	16.3	32.5	16.3	32.5	16.3	32.5	16.3	32.5	6.9
12/18	14.6	32.5	14.7	32.5	14.6	32.5	14.7	32.5	7.8
12/25	13.9	32.6	13.9	32.6	13.9	32.6	13.9	32.6	8.2
平　均	19.4	31.9	19.1	32.2	18.7	32.4	18.3	32.6	9.1
最高値	27.2	33.2	26.7	33.2	26.7	33.2	24.8	33.2	12.9

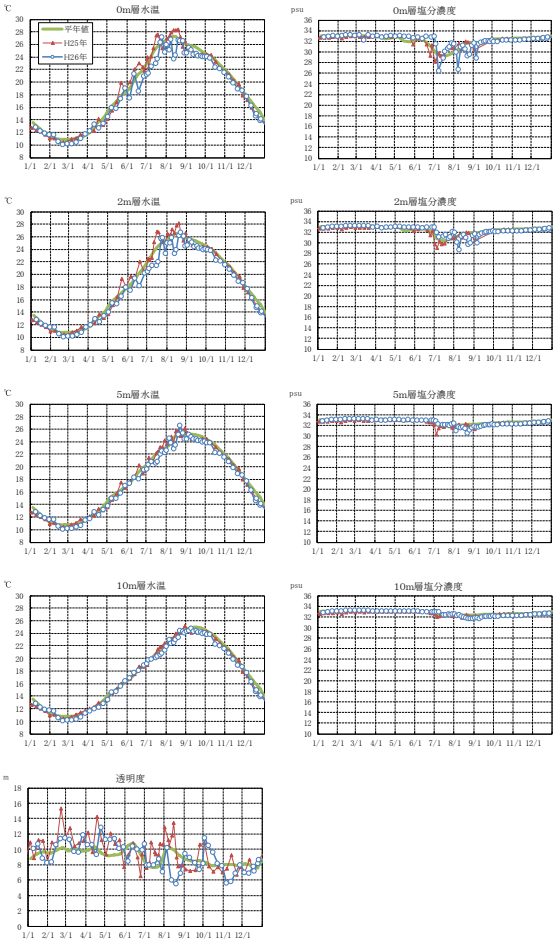


図-4　大黒神島海域の水質等変化(平年値は過去10年を平均)

まとめ

広島湾北部海域(表-1、図-2)

・水温は、通年して平年値を下回ることが多かった。

・塩分濃度は、8月から9月にかけて、平年値を下回ることが多かった。

・透明度は、6月頃までに平年値を上回ることが多く、6月以降は、平年値を下回ることが多かった。

・溶存酸素量は、通年して概ね平年値を上回った。

江田島湾海域(表-2、図-3)

・水温は、通年して平年値を下回ることが多かった。

・塩分濃度は、8月から9月にかけて、平年値を下回ることが多かった。

・透明度は、6月頃までに平年値を上回ることが多く、6月以降は、平年値を下回ることが多かった。

・溶存酸素量は、通年した概ね平年値を上回った。

大黒神島海域(表-3、図-4)

・水温は、通年して平年値を下回ることが多かった。

・塩分濃度は、0m層で、7月から9月にかけ、に平年値を下回ることがあったが概ね平年並みであった。

・透明度は、8月及び11月に平年値を下回ることが多く、それ以外の月は、概ね平年並みに推移した。

広島湾底質調査

広島湾の底質の経年変化を知るため、硫化物等の調査を行った。

方法

調査年月日

平成 26 年 8 月 20 日

平成 27 年 2 月 13 日

調査地点(図－1)

五日市、カクマ南、金輪島西(計 3 地点)

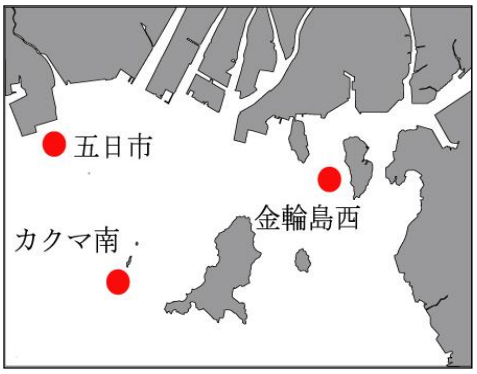


図-1 調査地点

調査方法

泥色(目視)、泥温、含水率(湿時及び乾燥後重量より算出)及び全硫化物量(検知管法)について調査した。

結果 (表-1～2、図-2～3)

表 - 1 調査結果 (8月20日)

調査事項	五日市	カクマ南	金輪島西	平 均
水深(m)	11.9	32.9	13.4	－
泥色	黒茶	黒茶	黒茶	－
泥温 (℃)	22.8	22.4	22.2	22.5
含水率 (%)	70.6	70.1	75.6	72.1
全硫化物量 (mg/g)	0.52	0.90	0.66	0.69

表 - 2 調査結果 (2月13日)

調査事項	五日市	カクマ南	金輪島西	平 均
水深(m)	12.1	32.6	13.0	－
泥色	茶灰	茶灰	茶灰	－
泥温 (℃)	11.4	10.4	10.8	10.9
含水率 (%)	73.5	77.2	69.4	73.4
全硫化物量 (mg/g)	0.35	0.60	0.54	0.50

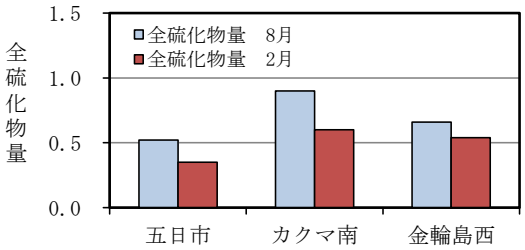


図-2 各調査地点の全硫化物量

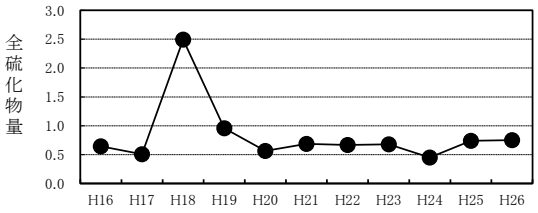


図-3 過去10年間の全硫化物量の推移 (カクマ南)

※全硫化物量は夏季・冬季調査の平均

まとめ

・全地点の全硫化物量が、水産用水基準(日本水産資源保護協会)で「正常泥」の基準値としている 0.2mg/g を上回っていた。

・全硫化物量は、全地点で 8 月の値が 2 月の値を上回った。また、地点別では、カクマ南が高い値となった。

・カクマ南における全硫化物量の平均は 0.75mg/g で、過去 10 年間 (平成 16 年から平成 25 年) の平均値 (0.84mg/g) を下回った。

カキ漁場環境調査(プランクトン)

カキ養殖指導等の基礎資料とするため、プランクトンの沈殿量及び組成を調査した。

方法

調査期間

平成 26 年 1 月～12 月(原則毎週 1 回実施)

調査地点(図-1)



図-1　調査地点

調査方法

プランクトン沈殿量調査

北原式プランクトンネット(NXX17)(口径：22.5cm、目合い:72μm)を用い、10m の鉛直曳きにより採集し、ホルマリンで固定した。持ち帰った後、沈殿管に移して約 24 時間静置後の目盛りを読み取り、プランクトン沈殿量とした。

プランクトン組成調査

プランクトン沈殿量を計量した後のサンプルを 100mL にメスアップし、1mL を取り出し、顕微鏡下で優占的な出現種群を調べた。

結果(表-1～6、図 2～4)

表－1　広島湾北部海域及び江田島湾海域における地点別プランクトン沈殿量

(単位：mL)

	広島湾北部海域						江田島湾海域
	津久根	カクマ南	三　高	似島学園	江　波	平　均	
1月6日	6.2	11.4	13.0	9.8	7.4	9.6	73.0
1月14日	25.0	29.0	17.4	13.0	11.6	19.2	32.0
1月20日	34.0	41.0	31.0	29.0	24.0	31.8	40.0
1月27日	63.5	61.0	45.0	14.0	68.0	56.3	32.0
2月3日	35.0	39.0	24.5	36.5	54.0	37.8	14.5
2月10日	23.0	13.0	4.4	29.0	38.0	21.5	32.0
2月17日	32.5	16.0	25.0	20.0	12.0	21.1	27.0
2月24日	29.5	32.0	9.4	50.0	65.0	37.2	18.0
3月3日	23.0	38.0	31.0	30.0	28.0	30.0	25.0
3月10日	58.0	60.0	47.0	64.0	53.0	56.4	18.0
3月17日	29.0	30.0	37.0	33.0	61.0	38.0	8.0
3月24日	59.5	56.0	40.0	61.0	25.0	48.3	26.0
3月31日	18.0	45.0	32.0	30.0	25.0	30.0	15.0
4月7日	25.0	45.0	43.0	49.0	28.0	38.0	34.0
4月14日	9.0	17.0	4.0	9.0	11.0	10.0	10.0
4月21日	5.0	7.0	9.0	6.0	12.0	7.8	2.0
4月28日	2.8	2.0	3.2	6.0	1.6	3.1	0.8
5月7日	1.4	2.0	1.6	6.0	1.8	2.6	0.4
5月12日	0.8	1.2	1.4	4.2	3.6	2.2	0.4
5月19日	1.1	1.4	1.6	1.0	1.3	1.3	0.6
5月26日	2.1	1.8	2.4	1.4	0.8	1.7	0.4
6月1日	1.6	2.0	1.8	1.6	0.9	1.6	1.4
6月9日	2.0	5.0	2.2	1.8	2.2	2.6	4.0
6月16日	4.0	5.0	3.0	2.0	1.6	3.1	6.0
6月23日	1.2	3.8	1.6	3.4	3.0	2.6	9.0
6月30日	5.0	1.4	0.8	1.4	1.2	2.0	6.0
7月7日	2.0	1.2	7.0	1.4	1.6	2.6	5.0
7月14日	6.0	6.0	5.4	6.8	7.4	6.3	2.8
7月21日	8.6	14.0	3.6	5.5	6.6	7.7	1.0
7月28日	3.0	4.0	2.8	2.8	8.0	4.1	1.0
8月4日	3.0	3.5	4.0	3.3	3.0	3.4	1.0
8月11日	0.4	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	3.7
8月18日	2.2	1.2	2.0	2.0	2.0	1.9	0.8
8月25日	8.0	5.0	5.0	3.4	4.0	5.1	1.0
9月1日	4.0	9.0	10.0	0.8	5.0	5.8	2.2
9月8日	6.0	7.0	14.0	7.0	6.0	8.0	4.0
9月16日	14.0	16.0	13.0	38.0	36.0	23.4	20.0
9月22日	15.5	13.4	7.8	35.0	16.0	17.5	42.0
9月29日	12.2	40.0	11.8	21.0	28.0	22.6	45.0
10月7日	2.0	1.8	1.6	1.0	2.2	2.3	35.0
10月14日	1.0	1.8	1.6	1.8	0.4	1.3	4.5
10月20日	32.5	34.4	4.4	5.0	13.0	17.9	9.0
10月27日	7.0	22.0	9.0	9.0	4.6	10.3	12.0
11月4日	6.0	8.0	6.0	6.0	5.0	6.2	5.0
11月10日	2.0	0.8	0.6	0.8	0.4	0.9	6.0
11月17日	2.0	5.0	0.4	2.0	1.0	2.1	1.8
11月25日	4.0	2.0	3.6	1.0	1.2	2.4	27.0
12月1日	10.0	7.0	0.2	1.6	4.0	4.6	30.0
12月8日	9.0	6.0	3.0	3.0	5.0	5.2	12.0
12月15日	1.2	3.0	2.0	1.5	0.8	1.7	15.0
12月22日	0.5	5.0	4.0	1.0	0.4	2.2	21.0
年平均	12.9	15.4	10.9	13.9	13.8	13.4	14.6

表－2　大黒神島海域における地点別プランクトン沈殿量

(単位:mL)

	大黒神島海域		
	深　江	大黒神島中	平均
1月9日	4.0	11.2	7.6
1月16日	40.0	41.0	40.5
1月23日	42.0	27.0	34.5
1月30日	37.0	41.0	39.0
2月6日	35.0	33.0	34.0
2月13日	8.0	9.0	8.5
2月20日	6.0	3.5	4.8
2月27日	5.0	13.0	9.0
3月6日	5.2	3.4	4.3
3月13日	4.8	14.2	9.5
3月20日	1.4	1.2	1.3
3月27日	8.9	11.8	10.4
4月3日	14.0	9.5	11.8
4月10日	14.0	4.8	9.4
4月17日	1.2	2.6	1.9
4月24日	1.0	1.4	1.2
5月1日	0.9	0.8	0.9
5月8日	1.0	0.9	1.0
5月15日	0.5	0.6	0.6
5月22日	0.7	0.5	0.6
5月29日	0.9	0.8	0.9
6月5日	1.0	0.8	0.9
6月12日	1.0	1.4	1.2
6月19日	1.6	1.0	1.3
6月27日	0.8	1.0	0.9
7月1日	0.8	1.0	0.9
7月8日	1.2	0.8	1.0
7月15日	8.0	3.0	5.5
7月23日	2.0	2.0	2.0
7月29日	2.0	1.6	1.8
8月5日	2.6	2.8	2.7
8月12日	1.6	1.8	1.7
8月19日	1.0	2.0	1.5
8月26日	40.0	21.0	30.5
9月2日	24.0	15.0	19.5
9月9日	14.4	17.0	15.7
9月17日	45.0	17.0	31.0
9月24日	4.8	3.7	4.3
9月30日	8.0	10.0	9.0
10月8日	1.6	1.8	1.7
10月16日	1.4	1.6	1.5
10月23日	3.2	4.0	3.6
10月30日	5.0	2.2	3.6
11月6日	3.0	3.0	3.0
11月13日	3.0	1.0	2.0
11月20日	1.4	1.0	1.2
11月27日	4.0	4.0	4.0
12月4日	2.0	3.0	2.5
12月11日	1.0	3.0	2.0
12月18日	7.0	1.0	4.0
12月25日	5.0	6.0	5.5
年　平　均	8.4	7.2	7.8

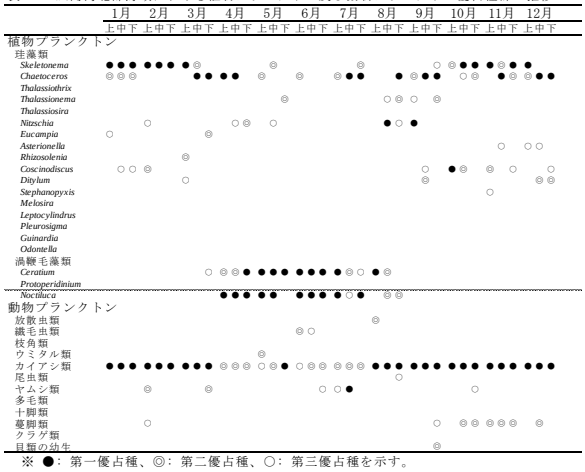
表－3　広島湾北部海域、江田島湾海域、大黒神島海域における旬別プランクトン沈殿量

(単位:mL)

		広島湾北部海域				江田島湾海域				大黒神島海域			
		H26年		平年値		H26年		平年値		H26年		平年値	
		旬平均	月平均	旬平均	月平均	旬平均	月平均	旬平均	月平均	旬平均	月平均	旬平均	月平均
1月	上旬	9.6		10.6		73.0		18.3		7.6		5.1	
	中旬	25.5	30.5	9.3	10.3	36.0	47.0	13.9	17.9	40.5	28.3	7.3	6.3
	下旬	56.3		10.9		32.0		21.6		36.8		6.5	
2月	上旬	29.6		18.8		23.3		17.6		34.0		8.2	
	中旬	21.1	29.3	13.9	14.1	27.0	22.8	11.1	13.3	6.6	16.5	7.4	6.2
	下旬	37.2		9.7		18.0		11.3		9.0		3.1	
3月	上旬	43.2		10.2		21.5		10.7		4.3		3.2	
	中旬	38.0	40.1	14.7	15.7	8.0	16.7	11.1	11.4	5.4	6.7	3.2	3.3
	下旬	39.2		22.3		20.5		12.3		10.4		3.5	
4月	上旬	38.0		16.7		34.0		10.3		10.6		2.6	
	中旬	10.0	17.8	30.7	23.5	10.0	15.1	12.3	10.5	1.9	4.6	5.4	4.9
	下旬	5.5		23.0		1.4		8.7		1.2		6.7	
5月	上旬	2.6		9.0		0.4		5.2		0.9		1.8	
	中旬	1.8	2.0	11.6	9.5	0.5	0.4	4.0	4.3	0.6	0.7	3.9	2.6
	下旬	1.7		8.0		0.4		3.6		0.7		2.2	
6月	上旬	2.1		4.6		2.7		2.0		0.9		1.3	
	中旬	3.1	2.5	5.3	4.8	6.0	5.4	2.4	2.1	1.3	1.0	1.7	2.6
	下旬	2.3		4.7		7.5		2.0		0.9		4.8	
7月	上旬	2.6		5.6		5.0		3.6		1.0		3.1	
	中旬	6.3	5.0	5.3	5.2	2.8	2.9	1.8	2.5	5.5	2.8	4.3	4.9
	下旬	5.9		4.8		1.0		2.2		1.9		7.4	
8月	上旬	3.4		5.3		1.0		6.2		2.7		11.6	
	中旬	1.3	3.3	12.8	11.4	2.3	1.4	9.4	9.1	1.6	11.6	44.2	29.6
	下旬	5.1		16.3		1.0		11.8		30.5		33.0	
9月	上旬	6.9		18.9		3.1		13.4		17.6		17.0	
	中旬	23.4	16.8	14.5	16.6	20.0	22.2	6.4	10.3	31.0	18.4	17.3	15.2
	下旬	20.1		16.2		43.5		10.9		6.6		11.2	
10月	上旬	2.3		8.2		35.0		7.8		1.7		4.9	
	中旬	9.6	7.4	10.5	7.7	6.8	17.9	14.0	8.4	1.5	2.3	5.6	4.6
	下旬	10.3		4.4		12.0		3.5		3.6		3.3	
11月	上旬	3.6		3.1		5.5		2.3		3.0		3.6	
	中旬	2.1	2.7	2.4	2.4	1.8	11.4	3.1	3.2	1.6	2.9	2.8	3.1
	下旬	2.4		1.8		27.0		4.1		4.0		2.8	
12月	上旬	4.9		3.6		21.0		8.0		2.5		3.0	
	中旬	1.7	2.9	3.7	4.0	15.0	19.0	6.1	7.3	3.0	3.7	4.8	4.5
	下旬	2.2		4.8		21.0		8.0		5.5		5.8	
年平均		13.3		10.4		15.2		8.4		8.3		7.3	

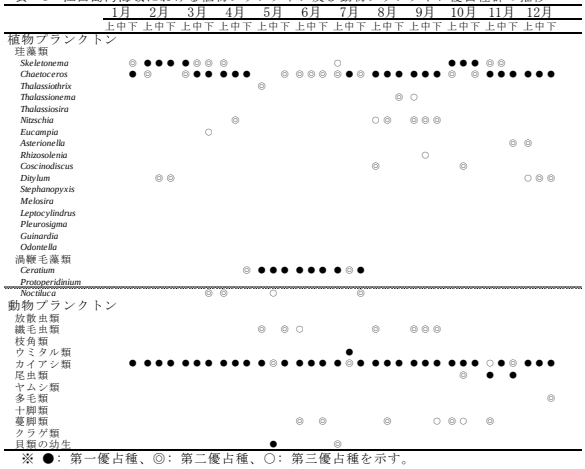
※旬平均は、上旬は1～10日、中旬は11～20日、下旬は21日～を平均している。
※平年値は、平成16年から平成25年までの10年間を平均している。
※H26年及び平年値の月平均は、旬平均値を平均している。

表－4　広島湾北部海域における植物プランクトン及び動物プランクトン優占種群の推移



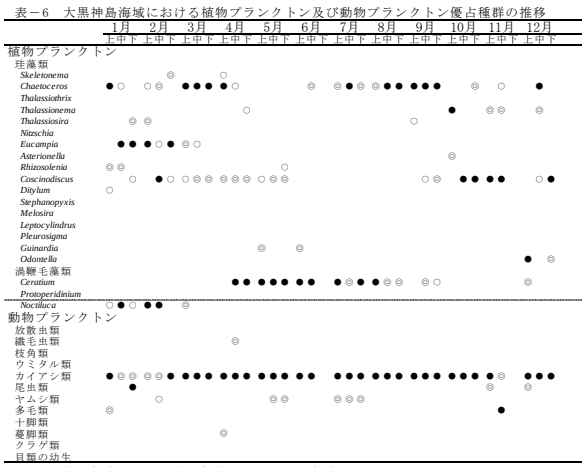
※ ●：第一優占種、◎：第二優占種、○：第三優占種を示す。

表－5　江田島湾海域における植物プランクトン及び動物プランクトン優占種群の推移



※ ●：第一優占種、◎：第二優占種、○：第三優占種を示す。

表－6　大黒神島海域における植物プランクトン及び動物プランクトン優占種群の推移



※ ●：第一優占種、◎：第二優占種、○：第三優占種を示す。

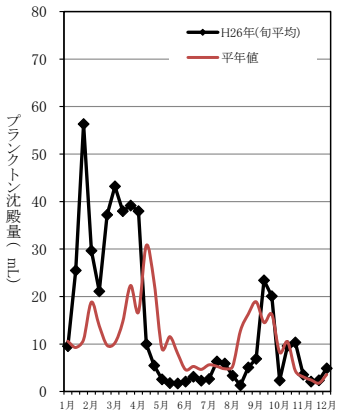


図-2 広島湾北部海域における
プランクトン沈殿量の推移

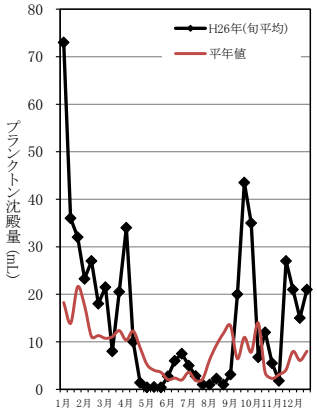


図-3 江田島湾海域における
プランクトン沈殿量の推移

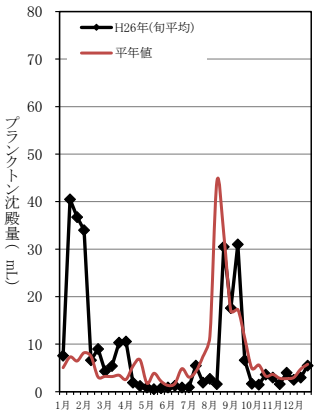


図-4 大黒神島海域における
プランクトン沈殿量の推移

まとめ

植物プランクトン

・広島湾北部海域及び江田島湾海域では、プランクトン沈殿量が多い時に、*Chaetoceros* 属や *Skeletonema* 属が優先種群になることが多かった。

・大黒神島海域においては、プランクトン沈殿量が多い時に、*Chaetoceros* 属や *Coscinodiscus* 属が優先種群になることが多かった。

動物プランクトン

・カイアシ類が年間を通じて出現し、第一優占種群になることが多かった。

その他

・プランクトン沈殿量は、広島湾北部海域では、1月に、江田島湾海域では、1月から4月、10月、12月に、大黒神島海域では1月に平年値を大きく上回ることが多かった。

アサリ生息調査

広島市海域のアサリ漁場におけるアサリ等の生息及び成育状況調査を行った。

方法

調査年月日

平成 26 年 4 月 15、16 日

4 月 15 日(大潮、干潮 15:53 15cm)

4 月 16 日(大潮、干潮 16:26 7cm)

調査地点(図-1)

五日市、八幡川（左岸）、太田川放水路(右岸)、金輪島西の計 4 地点



図-1　調査地点図

調査方法

生息調査

坪刈り(縦 30cm×横 30cm×深さ 15cm)を 1 地点につき 3 回行い、その平均を結果とした。

底質調査

目合い 0.125mm のフルイの目を通過する粒子の含有率(泥率)を調べた。

結果

調査地点ごとの坪刈り結果(表-1)

表-1　アサリ生息・成育調査結果（坪刈一回あたり）

	地点	五日市		八幡川		太田川放水路		金輪島西		合計・平均	
	生息個体数	11.3	(%)	57.3	(%)	14.0	(%)	18.3	(%)	101.0	25.3
殻長	40mm以上										
	35mm以上40mm未満										
	30mm以上35mm未満					0.3	2.4			0.3	0.3
	25mm以上30mm未満					2.3	16.7	0.3	1.8	2.7	2.6
	20mm以上25mm未満	0.3	2.9			4.0	28.6	1.3	7.3	5.7	5.6
	15mm以上20mm未満	1.0	8.8	0.7	1.2	2.7	19.0	3.0	16.4	7.3	7.3
	10mm以上15mm未満	4.7	41.2	6.7	11.6	2.0	14.3	9.3	50.9	22.7	22.4
	10mm未満	5.3	47.1	50.0	87.2	2.7	19.0	4.3	23.6	62.3	61.7
	平均(mm)	10.1		8.7		18.2		13.1		12.5	
底質	肉眼観察	砂・泥		砂・泥		砂・泥・礫		砂・礫			
	<0.125mmの泥率(%)	20.1		7.1		11.7		5.5		11.1	
他の貝類	ホトトギス	21.7		8.0		9.7				39.4	6.6
	ヒメシラトリガイ	4.7		2.0		1.3		0.3		8.3	1.4
	ソトオリガイ			2.0						2.0	0.3
	マテガイ	2.0								2.0	0.3
	イソシジミ			0.7						0.7	0.1
	オニアサリ							0.7		0.7	0.1
	アラムシロガイ	28.3		9.0		5.0		12.7		55.0	9.2
	ツメタガイ					0.3				0.3	0.1
	イボキサゴ	0.7		0.3						1.0	0.2
	クボガイ					0.3				0.3	0.1
	スガイ							11.0		11.0	1.8
	ベニエガイ							0.3		0.3	0.1
	アナジャコ数	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
	潮干狩り人数	4		2		30		3		39.0	6.5

地点別生息数(図-2)

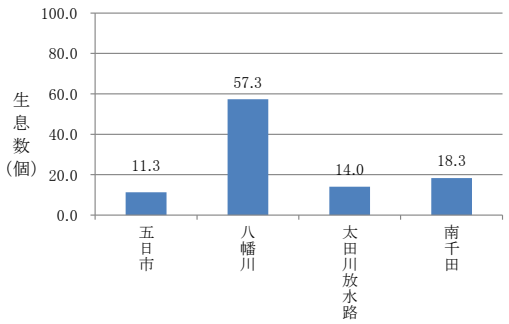


図-2　地点別生息数

まとめ

- 生息数が最も多かったのは、八幡川の 57.3 個体であった。
- 殻長組成では、全体で 20mm 未満の個体が 91.4%にのぼり、小型個体の割合が多かった。
- アサリにとって競合生物とされるホトトギスは、五日市で最も多く 21.7 個体であった。

ノリ養殖調査

ノリ養殖指導の基礎資料とするため、ノリ養殖漁場環境、生育状況等を調査した。

方法

調査期間

平成 26 年 11 月～平成 27 年 2 月

調査地点及びノリ養殖施設数(図-1)

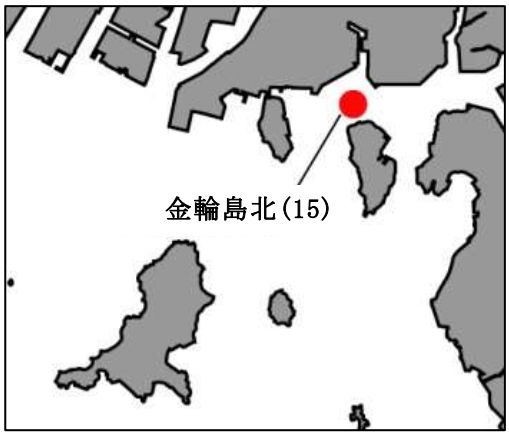


図-1　調査地点　数字はノリ養殖施設の数

調査方法

ノリ養殖施設数(柵数)、0m 層の水温・塩分濃度及び生育状況を調査した。気温については気象庁が公開しているデータを集計した。

結果

ノリ養殖施設数(柵数)

図-1 のとおり。

水温・塩分濃度(表-1)

表-1 水温(上段:℃)･塩分濃度(下段:psu)の推移

	11月21日	12月3日	1月9日	2月10日
金輪島北	17.3	14.2	11.7	9.3
	30.7	27.8	28.5	30.3
平　　年	17.9	16.1	12.4	10.3
	31.4	30.6	31.5	30.6

気温(表-2)

表-2　平成 25 年度の気温

		平均気温		最高気温		最低気温	
11月	上旬	15.3	(14.6)	19.9	(19.6)	11.4	(10.5)
	中旬	11.3	(12.4)	16.4	(17.2)	7.4	(8.4)
	下旬	13.7	(10.6)	18.3	(15.4)	10.2	(6.6)
12月	上旬	6.6	(8.8)	10.4	(13.7)	2.8	(4.7)
	中旬	4.3	(7.3)	7.9	(11.9)	1.7	(3.6)
	下旬	5.5	(6.6)	10.2	(11.2)	2.3	(2.8)
1月	上旬	4.9	(5.6)	9.3	(10.0)	1.9	(2.1)
	中旬	6.4	(5.4)	10.3	(9.7)	3.3	(1.9)
	下旬	6.2	(4.7)	9.8	(9.3)	3.2	(1.2)
2月	上旬	4.2	(5.2)	8.7	(9.8)	0.9	(1.5)
	中旬	6.5	(6.2)	11.2	(10.9)	3.2	(2.3)
	下旬	8.0	(6.6)	11.8	(11.3)	4.6	(2.8)

平年値を上回ったことを示す

(　) 内は平年値を示し、1981～2010年の平均値

生育状況(表-3)

表-3　ノリ生育状況

	11月21日	12月3日	1月9日	2月14日
生育状況	0.5～2cm	1～2cm	1～2cm	1～5cm
備考	赤腐れ病			

まとめ

・11 月に早めに張り込んだ網では、赤腐れ病が確認された。
・12 月以降は、ほとんどの施設で生育が滞り、収穫に至らない網が多数あった。
・生育が滞っている葉体では、病変はみられず、原因は不明であった。

ワカメ養殖調査

ワカメ養殖指導の基礎資料とするため、ワカメ養殖漁場環境、生育状況等を調査した。

方法

調査期間

平成 26 年 11 月～平成 27 年 2 月

調査地点及びワカメ養殖施設数(図-1)



図-1　調査地点　数字はワカメ養殖施設の数

調査方法

ワカメ養殖施設数、0、１、2m 層の水温・塩分濃度及び生育状況を調査した。

結果

ワカメ養殖施設数(幹縄数)

図-1 のとおり。

水温・塩分濃度（表-1）

表-1　水温(℃)・塩分濃度(psu)の推移

調査地点	水深	11月21日 水温	11月21日 塩分	12月3日 水温	12月3日 塩分	1月9日 水温	1月9日 塩分	2月10日 水温	2月10日 塩分
八幡川河口	0m	17.6	29.8	17.5	31.8	10.9	27.1	10.5	30.9
	1m	17.6	29.7	17.5	31.8	11.5	29.9	10.6	31.0
	2m	17.9	30.3	17.5	31.8	13.2	31.6	10.9	31.8
五日市	0m	17.6	30.5	15.8	30.6	12.0	29.5	9.8	29.2
	1m	17.7	30.5	17.0	31.5	12.2	29.6	10.6	30.6
	2m	17.8	30.7	17.1	31.6	13.0	31.5	11.1	32.2
太田川放水路	0m	18.8	31.6	16.5	30.9	12.5	30.9	10.1	30.0
	1m	18.8	31.6	16.6	30.8	13.0	31.5	10.3	30.3
	2m	18.8	31.7	17.2	31.5	13.1	31.9	10.4	30.5
観音沖	0m	17.9	31.0	16.1	30.8	11.5	28.5	9.3	26.4
	1m	18.0	31.0	16.5	30.9	12.4	30.4	9.9	28.6
	2m	18.8	31.6	17.7	31.8	12.9	31.1	10.8	31.6
元宇品	0m	18.4	31.8	17.2	31.7	12.2	31.2	9.9	31.0
	1m	18.5	31.8	17.2	31.7	12.1	31.2	9.9	31.0
	2m	18.5	31.8	17.3	31.7	12.4	31.6	10.1	31.2
金輪西	0m	18.4	31.8	16.2	30.8	12.9	30.8	9.2	30.5
	1m	18.4	31.8	16.9	31.3	12.9	31.9	9.4	30.6
	2m	18.3	31.8	16.9	31.5	13.0	32.0	10.0	31.1
金輪北	0m	17.3	30.7	14.2	27.8	11.7	28.5	9.3	30.3
	1m	17.4	30.8	15.7	30.4	12.4	30.0	9.4	30.3
	2m	18.4	31.5	16.9	31.5	12.9	31.3	9.6	30.5
金輪東	0m	17.5	31.0	14.2	29.1	10.7	27.8	9.5	29.2
	1m	17.5	31.0	16.5	31.1	12.1	30.0	9.6	29.2
	2m	17.5	31.1	16.6	31.3	12.9	31.8	9.7	30.6
平　均	0m	17.9	31.0	16.0	30.4	11.8	29.3	9.7	29.7
	1m	18.0	31.0	16.7	31.2	12.3	30.6	10.0	30.2
	2m	18.3	31.3	17.2	31.6	12.9	31.6	10.3	31.2
平　年	0m	17.9	31.4	16.1	30.6	12.4	31.5	**10.3**	**30.6**
	1m	1m層の平年値は算出していない。							
	2m	18.1	31.9	16.6	31.8	12.7	32.1	**10.7**	**32.1**

※平年値は、過去10年間の平均値(旬別)である。

ワカメの生育至適水温15℃以下よりも水温が高いことを示す。

生育状況（図-2～3）

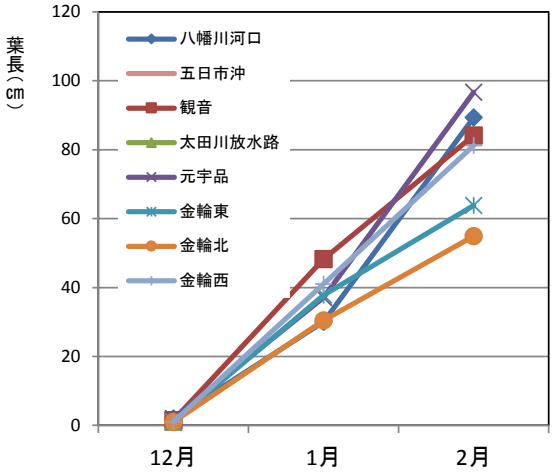


図-2　漁場別ワカメ生育状況

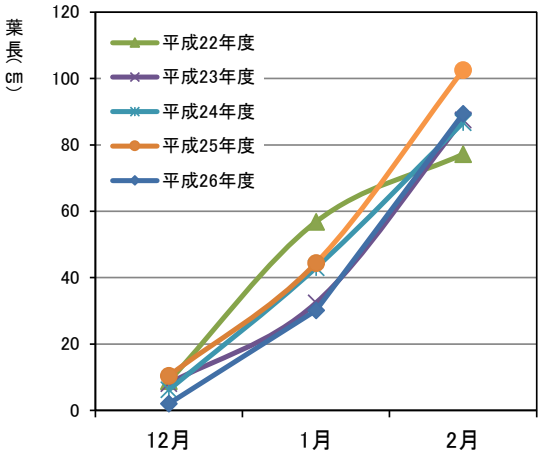


図-3　八幡川河口の漁場における年度別ワカメの生育

まとめ

- 生育は、太田川放水路及び五日市、元宇品の一部を除き良好であった。
- 太田川放水路では、種糸の巻き付け後しばらくは小さい葉体が確認できたものの、その後は徐々に減少し、葉体の先端には、魚類によるものと思われる食害痕が確認された。
- 五日市では、種糸の巻き付け直後から葉体が確認できず、巻き付けるまでの種糸の管理に不備があったものと思われた。
- 八幡川河口の漁場における生育は、概ね平年並であった。

ヤマトシジミ漁場環境及び生息調査

ヤマトシジミ漁業指導の基礎資料とするため、ヤマトシジミ漁場環境及び生息状況の調査を実施した。

方法

調査年月日

平成 26 年 6 月 18 日

平成 26 年 10 月 15 日

調査地点(表-1・図-1)

計 10 地点

表-1 調査地点

地点1	天満川2.5ｋｍ
地点2	天満川3.2ｋｍ
地点3	旧太田川3.6ｋｍ
地点4	旧太田川4.3ｋｍ
地点5	旧太田川5.0ｋｍ
地点6	旧太田川5.2ｋｍ
地点7	旧太田川5.7ｋｍ
地点8	京橋川4.7ｋｍ
地点9	京橋川4.0ｋｍ
地点10	京橋川3.5ｋｍ

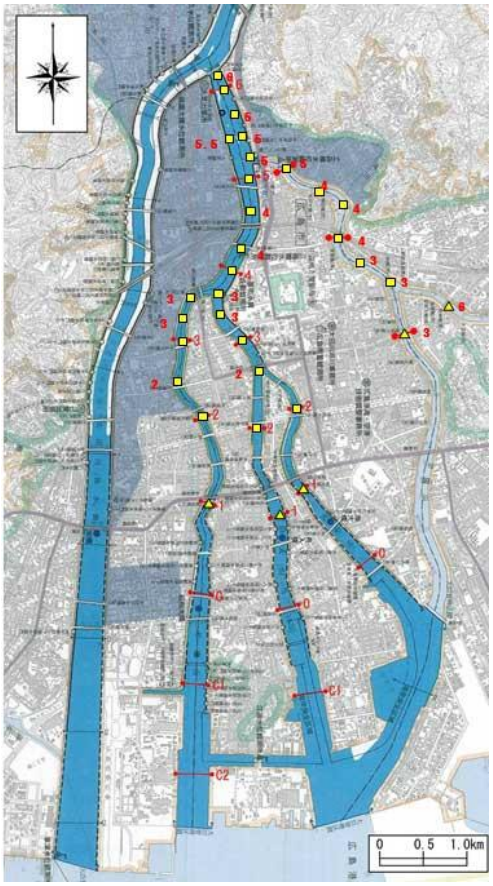


図-1 調査地点

調査方法

漁場環境調査

河川の表層から 1m 間隔で底層直上までの水温及び塩分濃度を測定した。

生息調査(図-2)

スミス・マッキンタイヤ採泥器（㈱離合社製 5144-A)（採泥面積：22 ㎝×22 ㎝）を用い、各調査地点の流心及び両岸を採泥した後、底土を目合い 2㎜ のふるいにかけてヤマトシジミを採取した。採取したヤマトシジミはサイズ毎に生息数を求めた。



図-2 スミス・マッキンタイヤ採泥器

結果

漁場環境調査(表-2)

生息調査(表-3)

まとめ

・底層直上の水温の範囲は 16.4～21.0℃であった。

・底層直上の塩分濃度は 0.0～24.4psu であり、6 月 18 日の京橋川 3.5 ㎞の地点で最も高かった。

・ヤマトシジミの生息数は、6 月及び 10 月の調査でともに、京橋川 4.7 ㎞の地点が最も多かった。

表-2　漁場環境調査結果

調査：平成26年6月18日　潮：中潮 満潮：13:19 311cm　干潮：7:25 100cm

河川名	天満川				旧太田川										京橋川					
地点名	2.5ｋｍ		3.2ｋｍ		3.6ｋｍ		4.3ｋｍ		5.0ｋｍ		5.2ｋｍ		5.7ｋｍ		3.5ｋｍ		4.0ｋｍ		4.7ｋｍ	
調査時刻	9:50		10:12		10:23		10:36		10:59		11:14		11:33		12:26		12:11		11:57	
水深(m)	1.4		1.7		1.8		2.0		2.0		2.4		1.5		3.2		1.7		2.0	
水温(℃) 塩分(PSU)	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分
0m	19.6	10.1	19.6	6.3	19.5	8.4	19.5	5.0	19.3	0.6	19.3	0.4	19.0	0.1	19.7	13.8	19.7	8.8	19.6	5.0
1m	19.6	10.7	19.6	8.6	19.6	8.6	19.5	6.4	19.3	0.9	19.3	0.4	19.0	0.1	19.4	20.4	19.5	16.7	19.6	10.0
2m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19.3	0.4	－	－	19.3	23.5	－	－	－	－
3m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水底直上	19.6	10.8	19.6	8.7	19.5	8.6	19.5	6.9	19.3	1.0	19.3	0.4	19.0	0.1	19.3	24.4	19.4	19.0	19.5	10.6

調査：平成26年10月15日　潮：小潮 満潮：14:23 298cm　干潮：7:30 101cm

河川名	天満川				旧太田川										京橋川					
地点名	2.5ｋｍ		3.2ｋｍ		3.6ｋｍ		4.3ｋｍ		5.0ｋｍ		5.2ｋｍ		5.7ｋｍ		3.5ｋｍ		4.0ｋｍ		4.7ｋｍ	
調査時刻	9:45		10:15		10:30		10:41		10:56		11:09		11:23		12:06		11:54		11:42	
水深(m)	1.0		1.2		1.2		1.5		1.6		2.3		1.7		3.0		1.5		1.6	
水温(℃) 塩分(PSU)	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分	水温	塩分
0m	16.3	0.4	16.6	0.2	16.4	0.1	16.7	0.1	16.7	0.0	16.5	0.1	16.5	0.0	17.4	0.8	17.1	0.3	16.8	0.1
1m	－	－	16.6	0.2	16.6	0.1	16.6	0.1	16.7	0.0	16.4	0.0	16.5	0.0	19.0	11.1	16.9	0.6	16.8	0.1
2m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16.4	0.0	－	－	20.6	19.3	－	－	－	－
3m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水底直上	16.6	0.9	16.6	0.2	16.6	0.1	16.6	0.1	16.7	0.0	16.4	0.0	16.5	0.0	21.0	21.4	17.0	0.7	16.8	0.1

表-3　生息調査結果

調査：平成26年6月18日　潮：中潮 満潮：13:19 311cm　干潮：7:25 100cm

河川名	天満川				旧太田川										京橋川					
地点名	2.5ｋｍ		3.2ｋｍ		3.6ｋｍ		4.3ｋｍ		5.0ｋｍ		5.2ｋｍ		5.7ｋｍ		3.5ｋｍ		4.0ｋｍ		4.7ｋｍ	
総生息個体数	11.3		13.0		17.2		7.7		22.3		8.7		11.3		6.5		24.8		33.0	
35mm以上																				
～30mm																				
～25mm			1.0	7.7%			1.0	13.0%											1.0	3.0%
～20mm	1.0	8.8%							1.0	4.5%	1.0	11.5%					1.5	6.0%		
～15mm	1.0	8.8%	1.0	7.7%			1.0	13.0%			1.0	11.5%			1.5	23.1%	1.0	4.0%		
～10mm	6.3	55.9%	7.0	53.8%	11.5	67.0%	2.3	30.4%	10.3	46.3%	2.7	30.8%	9.7	85.3%	2.0	30.8%	12.3	49.7%	23.3	70.7%
5mm未満	3.0	26.5%	4.0	30.8%	5.7	33.0%	3.3	43.5%	11.0	49.3%	4.0	46.2%	1.7	14.7%	3.0	46.2%	10.0	40.3%	8.7	26.3%
平均殻長（mm）	7.0		7.1		5.3		6.9		5.2		5.9		6.1		7.0		6.4		6.1	

調査：平成26年10月15日　潮：小潮 満潮：14:23 298cm　干潮：7:30 101cm

河川名	天満川				旧太田川										京橋川					
地点名	2.5ｋｍ		3.2ｋｍ		3.6ｋｍ		4.3ｋｍ		5.0ｋｍ		5.2ｋｍ		5.7ｋｍ		3.5ｋｍ		4.0ｋｍ		4.7ｋｍ	
総生息個体数	2.0		6.5		5.3		2.7		2.0		8.0		5.5		2.0		9.5		16.0	
35mm以上																				
～30mm																				
～25mm																				
～20mm																				
～15mm	1.0	50.0%	1.0	15.4%	1.0	5.8%					1.0	12.5%					2.0	21.1%	1.3	8.3%
～10mm			2.5	38.5%	2.7	50.0%	1.7	62.5%	1.0	50.0%	6.0	75.0%	3.5	63.6%	1.0	50.0%	2.5	26.3%	8.7	54.2%
5mm未満	1.0	50.0%	3.0	46.2%	1.7	31.3%	1.0	37.5%	1.0	50.0%	1.0	12.5%	2.0	36.4%	1.0	50.0%	5.0	52.6%	6.0	37.5%
平均殻長（mm）	6.9		5.6		6.2		6.4		4.9		8.3		6.3		4.9		5.7		6.1	

太田川におけるヤマトシジミ（以下、「シジミ」という。）の漁獲量は、漁場環境の変化やクロダイ等による食害により年々減少している。このため、広島市内水面漁業協同組合では、他産地産の種苗を毎年放流しているが、目立った放流効果は見られていない。

また、全国的にもシジミの漁獲量は、減少しており、今後更に他産地産種苗の確保が難しくなることが予想される。

このことから、本試験では、太田川のシジミ資源の回復を目的に①ネット被覆による種苗の効果的な保護手法、②太田川産のシジミから生産した人工種苗を活用した放流手法及び③天然採苗による太田川産の天然種苗を確保する手法を検討した。

試験場所（図－１）

広島市西区大芝地先　太田川右岸側

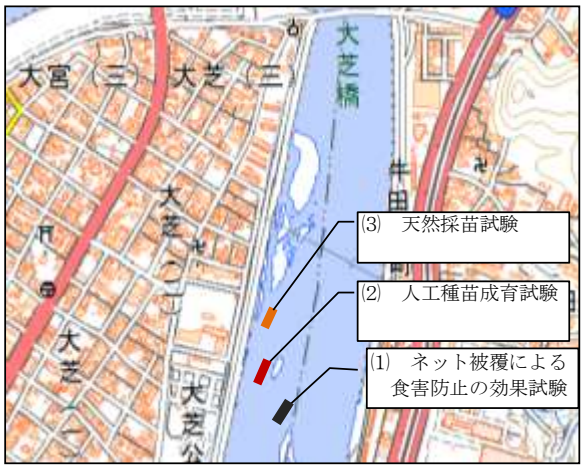


図-1　試験場所

試験方法

(1)　ネット被覆による食害防止の効果試験(図-2)

ア　試験期間

平成 26 年 11 月～平成 27 年 1 月

イ　試験概要

4m×25m(目合い 1.2cm 四方)のネットの内に三重県産シジミ 200kg を放流した。

サンプリングは、種苗放流時及び一定期間経過後に坪刈り(20cm×20 cm×15cm)を 1 回行い、生残状況を調査した。

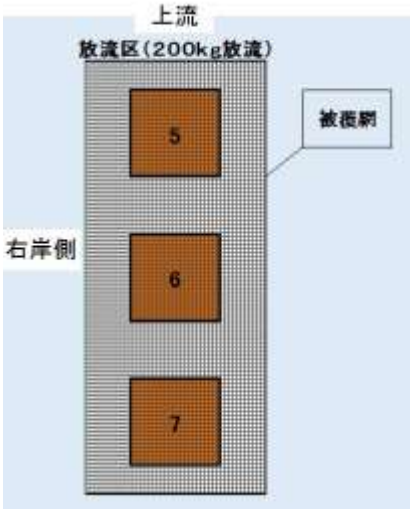


図-2 ネット被覆による食害防止の効果試験

(2)　人工種苗成育試験（図 - 3）

ア　試験期間

平成 26 年 12 月～平成 27 年 1 月

イ　試験概要

当センターで生産した太田川産のシジミ人工種苗のみをネット袋（目合い約 0.8mm）に収容し、プラスチックカゴ（目合い約 1 cm）に入れたもの、及びカゴに入れずネット袋のままのものを、それぞれをロープでつなぎ、川底に固定して一定期間経過後の成長及び生残状況を調査した。

なお、収容した種苗は、平均殻長 2mm 及び 3mm で、収容個体数 1,000 個体及び 10,000 個体とした。

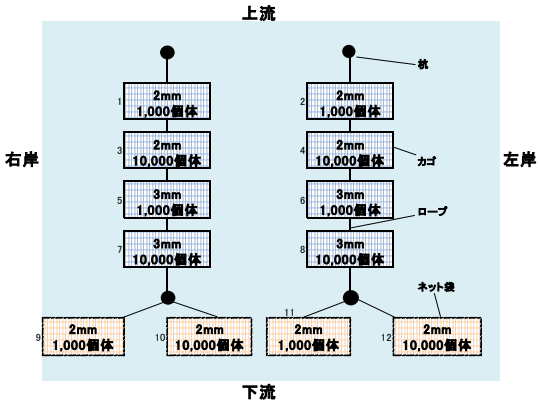


図-3　人工種苗成育試験

⑶ 天然種苗採苗試験

ア　試験期間

平成 26 年 6 月～平成 26 年 12 月

イ　試験概要

ビニールテープを適度に裂いた基質を入れたネット袋(目合い約 1cm)を、川底に設置した。

約 3 ヶ月毎にネット袋内のシジミ稚貝を計数した。

結果及びまとめ

⑴ ネット被覆による食害防止の効果（表-1)

①2 ヶ月弱で生残率 30%(1,025/3408 個体)であった。この要因の１つとして、放流時の運搬や環境変化によるストレスによって斃死している可能性が考えられた。

②ネット被覆内の生残個体及び死殻を合算すると、放流した種苗の約 50%がネット内に残存した。

③また、死殻が残っていたことより、クロダイ等による食害の影響は受けていない可能性が考えられた。

④今後、夏期の調査及びネット被覆内と外に同密度の種苗を放流した比較試験が必要と考えられた。

⑤また、調査時期はクロダイの活性は低くなる時期であったことから、残りの 50%はネット被覆外に流出した可能性が考えられた。

表-1　ネット被覆内における放流種苗の生残及び死殻状況

	調査日：平成26年11月27日（設置時）		調査日：平成27年1月19日				
放流区	生残個体数（実測値）	1㎡あたりの生残個体数（換算値）	生残個体数（実測値）	1㎡あたりの生残個体数 A（換算値）	死殻数（実測値）	1㎡あたりの死殻数 B（換算値）	1㎡あたりの全種苗個体(A+B)（換算値）
5	70	1,750	52	1,300	26	650	1,950
6	128	3,200	43	1,075	23	575	1,650
7	211	5,275	28	700	22	550	1,250
放流区平均	136	3,408	41	1025 (A)	24	592 (B)	1,617

⑵ 人工種苗成育試験(表-2)

①12 月 5 日に設置後、12 月 21 日、1 月 19 日にモニタリングを行った。いずれの調査もプラスチックカゴやネット袋が埋没するほどではないが、砂混じりの泥で覆われていたため除去した。

②12 月 22 日までは順調な生残状況であったが、1 月 19 日のモニタリング時には、種苗の大量斃死が確認された。

③種苗の大半が斃死したため、放流種苗の大きさ、放流時期及び育成手法を再検討する必要が考えられた。

表-2　人工種苗成育試験結果

収容物	No.	収容個体殻長(mm)	収容個体数（内収容時重量）	12月22日モニタリング状況	1月19日モニタリング状況
カゴ	1	2	1000 (2.3g)	（泥の除去）	ほぼ全滅
	2	2	1000 (2.3g)		ほぼ全滅
	3	2	10000 (22.7g)		ほぼ全滅
	4	2	10000 (22.7g)		ほぼ全滅
	5	3	1000 (大7.8g,中6.2g)		ほぼ全滅
	6	3	1000 (大7.8g,中6.2g)		ほぼ全滅
	7	3	10000 (大78g,中61.7g)		ほぼ全滅
	8	3	10000 (大78g,中61.7g)		ほぼ全滅
ネット	9	2	1000 (2.3g)		ほぼ全滅
	10	2	10000 (22.7g)		ほぼ全滅
	11	2	1000 (2.3g)		ほぼ全滅
	12	2	10000 (22.7g)		ほぼ全滅

⑶ 天然種苗採苗試験(表-3)

①産卵期の増水で採苗器が流されたことから、試験を一時中止した。その後採苗器を再設置したため、シジミの産卵期である 8 月中旬から下旬を含むデータが取れなかった。

②また、8 月下旬に出水があり、浮遊幼生が流された可能性が考えられた。

③再設置した採苗器により、産卵後期の種苗が採苗できたものと考えられるが、採苗できた種苗はわずかであった。このことから、採苗器の構造や設置場所等に問題があった可能性が考えられた。また、産卵自体が少なかった可能性も考えられた。

表-3　天然種苗の採苗結果

	装置NO	設置日	取上げ日	付着個体数
1回目	1	6月14日	9月3日	0
	2			欠測
2回目	1	9月11日	12月22日	5
	2			18
	3			1
	4			1

水産に関する知識の普及啓発事業等

漁業研修会

漁業等に関する研修会を開催した。

研修会名称	回数(人数)
種苗放流指導	23 回(51 人)
アユ種苗生産技術指導	11 回(11 人)
アサリ種苗放流技術研修会	1 回(12 人)
ヤマトシジミ種苗生産技術指導	2 回(2 人)
ヤマトシジミ種苗生産放流技術研修会	1 回(24 人)
カキ人工採苗研修会	1 回(31 人)
カキ採苗研修会	5 回(40 人)
合　　計	43 回(171 人)

わくわく！漁業体験

11 月に漁業団体との共催により、小学３～６年生の児童とその保護者を対象にした漁業体験や、オニオコゼなどの試食による魚食普及、消費拡大のためのイベントを開催した。

漁業体験名	組(人数)
カキ養殖漁場見学クルーズ	25 組(50 人)
刺し網から魚をはずす体験	15 組(30 人)
魚のさばき方体験	9 組(18 人)
かまぼこ作り体験	10 組(20 人)
合　　計	59 組(118 人)

一般来場者 382 人

広島市水産まつり

漁業、栽培漁業等についての普及啓発を図るため、2 月 22 日(日)の広島市水産まつりの開催に併せて、魚と漁業の資料展示室の開館および種苗生産施設の公開を実施した。

一般来場者 10,000 人

海辺の教室

小学生と保護者を対象に、魚と漁業に関する教室を以下の内容で行った。

開催月日	テーマ	実施内容	人数
4/20	魚の年齢	魚の年齢査定	38 人
5/18	魚の飼育	魚の飼い方と水槽設置	30 人
6/15	メダカの観察	顕微鏡で卵の観察	34 人
7/20	プランクトン	顕微鏡観察	31 人
8/17	シジミ漁業	シジミの漁業と調理	36 人
9/21	海辺のいきもの	海辺の生物の観察	36 人
10/19	育てる漁業：オニオコゼ	オニオコゼ稚魚の放流	33 人
12/21	カキ養殖	カキ打ち	33 人
1/18	チリメンモンスター	チリメンジャコに交じる生物の観察	37 人
2/15	海の植物	海藻の観察と押し葉作り	37 人
3/15	魚のおろし方	魚の三枚おろし	34 人
	合　　計		379 人

水産知識の情報提供

インターネット等を活用し、水産業及び水産生物資源に関する情報提供を行った。また、職場体験、広島かき子ども体験隊、カキ打ち体験等の体験学習を通じて、水産知識の普及啓発を行った。

区分	方　法	件　数
情報提供	インターネット	14,761 件
	来訪	37 件
	電話等	110 件
	メールマガジン	12 回
	講師派遣	5 回(326 人)
体　　験	体験学習等	13 回(820 人)

資料展示室の一般公開

一般市民及び小・中学校等の団体に対し、水産業及び水産生物に関する知識の普及啓発を図るため、資料展示室と種苗生産施設の一部を公開し、案内及び説明を行った。

	区　分	人　数
団体	幼稚園・保育園	293 人
	小学校	4,601 人
	中学・高校・大学	86 人
	漁業関係	3 人
	官公庁	5 人
	海辺の教室	379 人
	外国人	108 人
	うみべのおはなし会	49 人
	その他	432 人
	小計	5,956 人
一般	わくわく！漁業・水産まつり	7,350 人
	クイズラリー	429 人
	その他	4,962 人
	小計	12,741 人
合　計		18,697 人

平成26年度漁業指導件数

（件）

	カキ養殖指導				ノリ・ワカメ養殖指導				魚介類増養殖放流指導				合計			
	来訪	現場	電話	計	来訪	現場	電話	計	来訪	現場	電話	計	来訪	現場	電話	計
4月	2	56	16	74	2	7	0	9	20	20	5	45	24	83	21	128
5月	7	51	4	62	0	1	2	3	4	23	3	30	11	75	9	95
6月	7	113	14	134	0	0	0	0	1	10	3	14	8	123	17	148
7月	143	107	39	289	0	0	0	0	1	21	8	30	144	128	47	319
8月	144	109	46	299	0	0	0	0	1	5	2	8	145	114	48	307
9月	120	113	41	274	6	0	1	7	0	12	4	16	126	125	46	297
10月	36	59	66	161	0	0	0	0	5	15	19	39	41	74	85	200
11月	16	68	35	119	28	13	4	45	13	33	12	58	57	114	51	222
12月	7	31	13	51	0	1	4	5	12	4	6	22	19	36	23	78
1月	8	37	9	54	4	6	4	14	20	3	4	27	32	46	17	95
2月	76	51	12	139	32	13	7	52	63	4	6	73	171	68	25	264
3月	3	49	5	57	2	0	1	3	16	27	3	46	21	76	9	106
計	569	844	300	1,713	74	41	23	138	156	177	75	408	799	#####	398	2,259

平成 26年度 指導船運航実績

（運航回数）

区分＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
カキ養殖指導	採苗調査			7	34	34	28	2						105
	養殖指導													0
	害敵生物調査													0
	その他調査	2		1			1							4
ノリ・ワカメ養殖指導	漁場調査〔生育調査〕									1	2	1		4
	その他調査													0
魚介類増養殖放流指導	アサリ生息調査	1												1
	その他調査													0
漁場環境調査	カキ漁場環境調査	8	9	8	7	9	10	8	8	7	7	7	8	96
	広島湾環境調査(底質)					1						1		2
	ヤマトシジミ漁場環境調査		1	1										2
	その他調査													0
その他	種苗生産用務	5	1			1		2	25	4	1			39
	資料展示室用務		2											2
	水産課用務	1		1					1		1		8	12
	広島かき体験隊						1		1				1	3
	わくわく漁業体験								3					3
	指導船管理要務		2	4	4	2	2	13	1	2				30
														0
														0
合 計		17	15	22	45	47	42	25	39	14	11	9	17	303

名　　称	平成26年度　業務報告書
発　　行 所　在　地	公益財団法人　広島市農林水産振興センター （水　産　部） 広島市西区商工センター八丁目5番1号
発行年月日	平成30年3月